



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**TeleVotApp: Sistema de
Votación Telemática
Certificada
Documentación Técnica**



Presentado por Samir Alonso García
en Universidad de Burgos — 8 de julio 2026
Tutor: Carlos Pardo Aguilar

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	8
Apéndice B Especificación de Requisitos	13
B.1. Introducción	13
B.2. Objetivos generales	14
B.3. Casos de uso	16
B.4. Catálogo de requisitos	41
B.5. Especificación de requisitos	42
Apéndice C Especificación de diseño	45
C.1. Introducción	45
C.2. Diseño de datos	46
C.3. Diseño arquitectónico	56
C.4. Diseño procedimental	66
Apéndice D Documentación técnica de programación	79
D.1. Introducción	79
D.2. Estructura de directorios	80

D.3. Manual del programador	85
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	90
D.5. Pruebas del sistema	93
Apéndice E Documentación de usuario	95
E.1. Introducción	95
E.2. Requisitos de usuarios	96
E.3. Instalación	98
E.4. Manual del usuario	99
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	131
F.1. Introducción	131
F.2. Relación del proyecto con la sostenibilidad	132
F.3. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	133
F.4. Reflexión personal	134
Bibliografía	137

Índice de figuras

A.1. Planificación temporal inicial del proyecto.	3
A.2. Planificación temporal real del proyecto.	6
A.3. Commits realizados en el proyecto.	7
B.1. Caso de uso CU-1. Inicio de sesión.	16
B.2. Casos de uso del Administrador.	18
B.3. Casos de uso de la Junta Electoral.	21
B.4. Caso de uso del Director de Campaña.	30
B.5. Casos de uso de la Mesa Electoral.	32
B.6. Casos de uso del Elector.	36
C.1. Diagrama entidad–relación completo de TeleVotApp.	50
C.2. Diagrama entidad–relación del núcleo principal de la aplicación.	51
C.3. Diagrama de casos de uso asociado al núcleo principal de la aplicación.	52
C.4. Diagrama E/R Seguridad de los usuarios.	53
C.5. Diagrama de casos de uso asociado a la gestión de usuarios y certificados.	53
C.6. Diagrama Diagrama E/R Soporte y Gestión de la aplicación.	55
C.7. Diagrama de casos de uso asociado a la gestión de usuarios y certificados.	56
C.8. Arquitectura General de la aplicación.	57
C.9. Diagrama de flujo del ciclo electoral.	68
C.10. Diagrama de flujo del procedimiento de autenticación del elector.	73
C.11. Diagrama de flujo del procedimiento de recuento y publicación de resultados.	77
D.1. Estructura raíz del proyecto.	80

D.2. Detalle del directorio censo .	82
D.3. Detalle del módulo TeleVot .	83
D.4. Organización del directorio de plantillas.	84
D.5. Configuración de la conexión con la base de datos.	91
E.1. Creación del superusuario desde la línea de comandos.	100
E.2. Pantalla de acceso al panel de administración de Django.	101
E.3. Panel de administración de Django y gestión de los roles de usuario.	102
E.4. Pantalla de inicio de sesión de TeleVotApp.	103
E.5. Pantalla principal del administrador del sistema.	104
E.6. Gestión de usuarios por parte del administrador.	105
E.7. Asignación de roles y permisos a los usuarios.	106
E.8. Pantalla principal de la Junta Electoral.	107
E.9. Gestión de votaciones desde la interfaz de la Junta Electoral.	108
E.10. Pantalla de administración de una votación.	108
E.11. Acceso a la configuración de la votación.	109
E.12. Configuración del calendario electoral de una votación.	110
E.13. Gestión de censos desde la interfaz de la Junta Electoral.	111
E.14. Plantilla Excel utilizada para la importación del censo electoral.	112
E.15. Asociación del censo a una votación.	113
E.16. Gestión y asignación de candidaturas a la votación.	114
E.17. Asignación del director de campaña a una candidatura.	115
E.18. Pantalla principal del director de campaña.	116
E.19. Pantalla principal de la Mesa Electoral.	117
E.20. Pantalla de gestión del certificado de la Mesa Electoral.	118
E.21. Detalle del certificado generado para la Mesa Electoral.	119
E.22. Pantalla principal del usuario con rol de elector.	120
E.23. Consulta de la situación censal por parte del elector.	121
E.24. Gestión del certificado digital del elector.	122
E.25. Acceso del elector al proceso de votación.	123
E.26. Pantalla de emisión del voto del elector.	124
E.27. Formulario para el registro de incidencias relacionadas con la votación.	125
E.28. Consulta del calendario asociado a la votación.	126
E.29. Pantalla de recuento de la votación por parte de la Mesa Electoral.	127
E.30. Consulta de los resultados finales de la votación.	128
E.31. Formulario para el cambio de contraseña del usuario.	130

Índice de tablas

A.1. Estimación del coste de desarrollo	9
A.2. Estimación anual de costes de explotación	11
B.1. CU-1. Inicio de sesión.	17
B.2. CU-2. Gestionar usuarios.	19
B.3. CU-3. Gestionar Junta Electoral.	20
B.4. CU-4. Gestionar censo electoral.	22
B.5. CU-5. Gestionar votación.	23
B.6. CU-7. Gestionar incidencias.	25
B.7. CU-8. Gestionar noticias.	26
B.8. CU-9. Sortear Mesa Electoral.	27
B.9. CU-10. Gestionar candidaturas.	28
B.10. CU-17. Gestionar calendario electoral.	29
B.11. CU-6. Gestionar campaña electoral.	31
B.12. CU-11. Generar certificado de la Mesa Electoral.	33
B.13. CU-12. Realizar el recuento de la votación.	34
B.14. CU-13. Publicar resultados.	35
B.15. CU-14. Configurar certificado digital.	37
B.16. CU-15. Emitir voto.	38
B.17. CU-16. Comunicar incidencia.	39
B.18. Catálogo de requisitos funcionales	41
B.19. Catálogo de requisitos no funcionales	42
B.20. Tabla de mapeo de requisitos	43
F.1. Relación entre TeleVotApp y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.134	

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

El presente Plan de Proyecto Software tiene como objetivo describir la planificación seguida para el desarrollo de la aplicación *TeleVotApp*, así como contextualizar las decisiones adoptadas a lo largo de su ciclo de vida. Este plan no debe considerarse un documento inmutable, sino una herramienta de apoyo para organizar y justificar el desarrollo de un proyecto software de carácter académico, individual y con un alcance acotado, como corresponde a un Trabajo de Fin de Grado.

El proyecto fue planteado inicialmente durante el curso académico anterior, sin llegar a completarse debido a una combinación de factores, entre los que destacan una planificación inicial insuficiente y una disponibilidad temporal limitada. Durante ese periodo no se realizó un análisis previo suficientemente detallado ni una estructuración clara de las distintas fases del proyecto, lo que dificultó la evolución ordenada del desarrollo. Esta experiencia puso de manifiesto la necesidad de replantear el enfoque, incorporando una planificación más realista y una fase inicial de análisis y documentación más sólida que sirviera de base para el resto del desarrollo.

En el curso académico actual el proyecto se retomó con una aproximación diferente, asumiendo desde el inicio una serie de restricciones relevantes. La más importante fue la dedicación parcial al proyecto, al compatibilizar su desarrollo con una jornada laboral completa. Esta circunstancia limitó el número de horas disponibles y provocó una dedicación irregular, especialmente durante periodos de mayor carga laboral ajena al TFG. Como consecuencia, la planificación no podía plantearse como un desarrollo conti-

nuo y homogéneo, sino como un proceso iterativo y adaptativo ajustado a la disponibilidad real.

Otro aspecto clave fue la revisión del modelo conceptual inicialmente planteado. Durante el desarrollo se comprobó que el sistema de roles diseñado en el intento anterior resultaba excesivamente simple para representar correctamente un proceso electoral completo, respetando las necesidades de seguridad y separación de responsabilidades. Esta circunstancia motivó un rediseño profundo del sistema, especialmente en la gestión de usuarios, roles y permisos, con impacto directo sobre el modelo de datos, la lógica de negocio y los flujos de funcionamiento de la aplicación. Aunque se reutilizaron algunos componentes desarrollados previamente, como determinados módulos relacionados con el cifrado y el recuento de votos, la mayor parte del núcleo de la aplicación fue refactorizada para adaptarse al nuevo diseño.

Como consecuencia de todo ello, se optó por una planificación basada en iteraciones, en la que cada fase del proyecto persigue objetivos concretos y genera resultados parciales verificables. Este enfoque ha permitido introducir ajustes durante el desarrollo, redistribuir esfuerzos cuando ha sido necesario y priorizar las funcionalidades esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La planificación inicial contemplaba completar una primera versión durante el mes de enero; sin embargo, la menor disponibilidad en determinadas fases del proyecto y el esfuerzo requerido por el rediseño arquitectónico hicieron necesario ampliar el calendario e incorporar una iteración adicional destinada a completar las funcionalidades pendientes y finalizar la documentación.

Este apartado establece el marco general de planificación del proyecto y sirve como base para la planificación detallada desarrollada en las siguientes secciones. Su finalidad es justificar el enfoque adoptado, las decisiones tomadas durante el desarrollo y las adaptaciones realizadas respecto a la planificación inicial, permitiendo comprender la evolución seguida hasta alcanzar la versión final de la aplicación.

A.2. Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se ha estructurado siguiendo un enfoque iterativo, adaptado tanto a la naturaleza evolutiva del sistema desarrollado como a las restricciones reales de dedicación existentes. Al tratarse de un proyecto individual desarrollado de forma compatible con una jornada laboral completa, no ha sido viable establecer una planificación rígida basada en fases secuenciales cerradas. En su lugar, se optó por una planificación

basada en iteraciones, cada una de ellas asociada a objetivos concretos y a entregables parciales, permitiendo ajustar el desarrollo conforme avanzaba el proyecto.

Las iteraciones se plantearon con una duración aproximada de quince días. No obstante, estas no deben interpretarse como bloques estrictamente cerrados, sino como periodos de trabajo en los que se priorizaron determinados objetivos en función de la evolución del proyecto. La planificación definida se encuentra alineada con las etiquetas y agrupaciones de tareas utilizadas en el repositorio de desarrollo, lo que ha permitido mantener una trazabilidad clara entre la planificación inicial y el trabajo realmente realizado, pudiendo una misma incidencia estar asociada a varias iteraciones cuando su desarrollo se prolongó durante distintos periodos.

Con el fin de ofrecer una visión general de la planificación prevista, la Figura A.1 muestra las iteraciones inicialmente planteadas y la distribución temporal prevista para el desarrollo del proyecto.

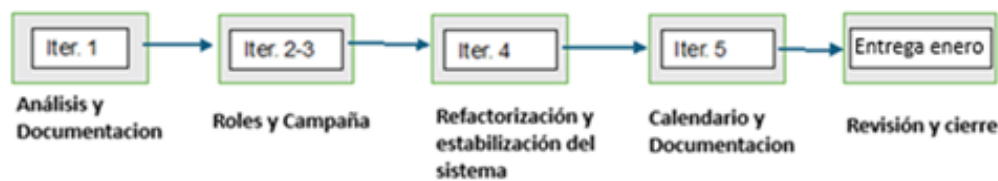


Figura A.1: Planificación temporal inicial del proyecto.

Iteración 1. Análisis inicial y reorganización del proyecto

La primera iteración del proyecto se centró principalmente en tareas de análisis y documentación. Tras la experiencia obtenida durante el curso anterior, se consideró imprescindible dedicar una fase inicial a definir con mayor precisión el alcance del sistema, identificar las necesidades reales y reorganizar el proyecto antes de continuar con la implementación. Asimismo, se analizaron las distintas alternativas para abordar las modificaciones estructurales que requería la aplicación.

Durante esta iteración se trabajó en la definición de los casos de uso, la identificación de los distintos perfiles de usuario y la organización general del proyecto. Paralelamente, se comenzó a estructurar la documentación

del Trabajo Fin de Grado, especialmente los apartados relacionados con el análisis y los requisitos, que habían quedado insuficientemente desarrollados en la versión anterior. Esta primera iteración permitió establecer una base sólida sobre la que abordar la evolución posterior del sistema.

Iteraciones 2 y 3. Diseño e implementación del nuevo modelo estructural

Dado que ambas iteraciones compartieron objetivos, contexto y tareas de desarrollo, se describen conjuntamente para evitar repeticiones.

Durante este periodo se llevó a cabo el rediseño completo del modelo de usuarios y roles del sistema, sustituyendo el esquema inicial, basado únicamente en la diferenciación entre usuario y administrador, por un modelo mucho más próximo a la realidad del proceso electoral, con múltiples roles especializados y responsabilidades claramente delimitadas. Este cambio tuvo un impacto transversal sobre el modelo de datos, la lógica de negocio y los principales flujos de funcionamiento de la aplicación.

De forma paralela, se inició el desarrollo del módulo de campaña electoral, estrechamente relacionado con el nuevo sistema de roles. La elevada carga de trabajo prevista para estas iteraciones, unida a una menor disponibilidad temporal durante determinadas semanas y a la complejidad del rediseño, hizo que el avance fuese más lento de lo inicialmente previsto. Como consecuencia, gran parte del trabajo se concentró en actualizaciones de código de mayor tamaño en lugar de pequeñas incorporaciones sucesivas, poniendo de manifiesto la necesidad de reajustar la planificación inicial.

Iteración 4. Refactorización y estabilización del sistema

En esta iteración se consolidaron los cambios estructurales introducidos anteriormente, completando el nuevo modelo de roles, el módulo de campaña electoral y la mayor parte de la lógica central de la aplicación.

Durante esta fase se realizó un importante proceso de refactorización del código con el objetivo de adaptar la implementación al diseño definitivo del sistema y mejorar la coherencia entre sus distintos componentes. Paralelamente, se actualizó la documentación técnica para reflejar los cambios realizados en los apartados de diseño y arquitectura del proyecto. Al finalizar esta iteración, el sistema disponía ya de la nueva estructura de usuarios y de interfaces adaptadas a cada perfil, aunque todavía quedaban funcionalidades pendientes de implementar.

Iteración 5. Extensión funcional y desarrollo documental

En esta fase se completaron diversas funcionalidades necesarias para cerrar el ciclo electoral. Entre ellas destaca la implementación del calendario electoral, encargado de regular las distintas fases del proceso y de habilitar o restringir las operaciones disponibles en función del momento de la votación.

De forma paralela, se realizó un importante avance en la documentación del Trabajo Fin de Grado, desarrollando gran parte de los anexos técnicos, de diseño y de usuario. Esta iteración permitió alinear definitivamente la implementación con la documentación, detectar pequeñas incoherencias y realizar los ajustes necesarios antes de afrontar el cierre del proyecto.

Iteración final. Revisión, documentación y cierre del proyecto

La planificación inicial contemplaba alcanzar una primera entrega del proyecto a mediados de enero. Sin embargo, la disponibilidad limitada durante determinadas semanas y la carga de trabajo derivada del rediseño estructural hicieron necesario ampliar la planificación inicialmente prevista.

Durante esta iteración, desarrollada principalmente durante el mes de febrero, se completaron las funcionalidades pendientes, se realizaron las pruebas finales de funcionamiento y se finalizó gran parte de la documentación que no había podido cerrarse en la planificación inicial. Asimismo, se prepararon los materiales necesarios para la presentación del proyecto y los entregables correspondientes a la segunda convocatoria.

Iteración de revisión. Adaptación final tras la primera entrega

Tras la primera entrega del Trabajo Fin de Grado y como consecuencia de las observaciones recibidas durante el proceso de revisión, se dispuso de un periodo adicional destinado a mejorar tanto la documentación como los materiales asociados al proyecto. Esta iteración no estuvo orientada al desarrollo de nuevas funcionalidades, sino a perfeccionar la calidad global del trabajo antes de su entrega definitiva.

Entre las principales actuaciones realizadas se encuentran la revisión completa del estudio de viabilidad económica, la incorporación del anexo de

sostenibilización curricular, la actualización de distintos apartados teóricos y de diseño, así como la revisión de numerosos diagramas y figuras.

Uno de los cambios más significativos de esta fase fue la migración completa de la memoria y de todos los apéndices al entorno de edición $\text{\LaTeX}$, lo que permitió mejorar la organización del documento, la gestión automática de referencias cruzadas, figuras y bibliografía, además de proporcionar una presentación tipográfica más adecuada para un trabajo académico.

Asimismo, se revisó íntegramente el manual de usuario, incorporando nuevas capturas de pantalla y reorganizando la explicación del flujo completo de la aplicación. Finalmente, se actualizaron la presentación y los vídeos demostrativos utilizados durante la defensa, adaptándolos al estado definitivo del proyecto.

La Figura A.2 muestra de forma esquemática la evolución real seguida durante el desarrollo, incorporando las iteraciones adicionales necesarias para completar la versión definitiva del Trabajo Fin de Grado.

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto, la planificación real difirió parcialmente de la inicialmente prevista debido a la incorporación de nuevas iteraciones orientadas a la revisión, adaptación y preparación de la versión definitiva del Trabajo Fin de Grado. La Figura A.2 resume la evolución temporal seguida durante el desarrollo.

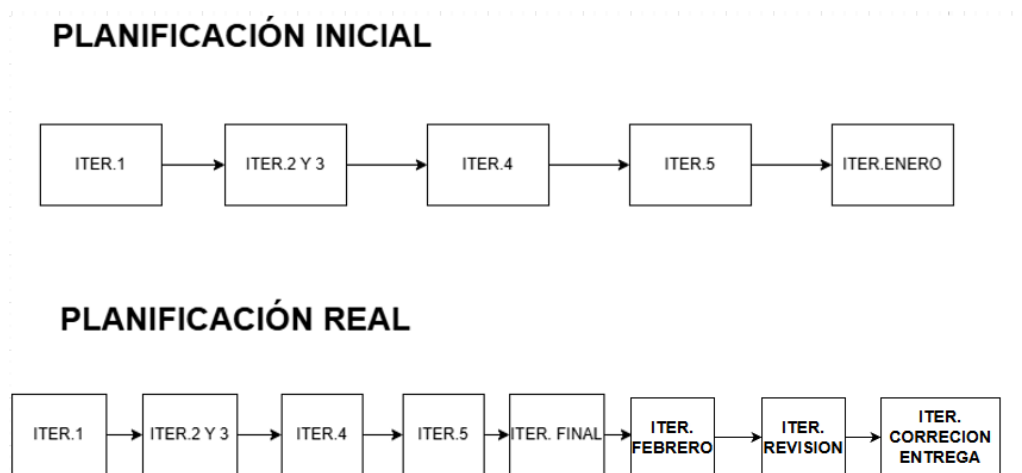


Figura A.2: Planificación temporal real del proyecto.

La planificación seguida refleja de forma fiel la evolución del proyecto, justificando tanto las decisiones técnicas adoptadas como los reajustes

realizados respecto a la planificación inicial. El enfoque iterativo permitió adaptar el desarrollo a las necesidades que fueron surgiendo durante la implementación, manteniendo siempre como objetivo la obtención de un sistema funcional, correctamente documentado y alineado con los requisitos definidos.

Como complemento a la planificación temporal, la Figura ?? muestra la evolución del repositorio del proyecto a lo largo de todo el desarrollo, proporcionando una visión global de la actividad realizada durante las distintas iteraciones.

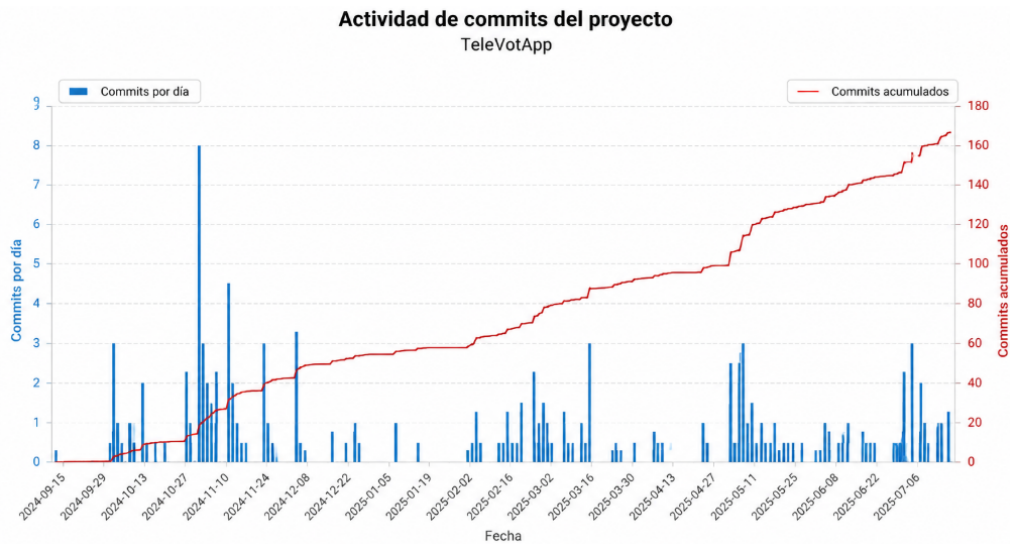


Figura A.3: Commits realizados en el proyecto.

Este gráfico no pretende reflejar de manera exacta la carga de trabajo por iteración, sino dar una visión general de la distribución temporal del desarrollo. La presencia de picos y periodos con poca actividad está directamente relacionada con la planificación por iteraciones y con las restricciones ya comentadas previamente, sirviendo el gráfico como apoyo visual de la planificación temporal descrita.

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad funcional

Lo primero es definir el público objetivo de la aplicación y el contexto en el que esta solución aporta valor.

La transformación digital ha impulsado la necesidad de herramientas telemáticas para la gestión de numerosos procedimientos administrativos y organizativos. Dentro de este proceso, las votaciones constituyen uno de los ámbitos donde la digitalización permite reducir tiempos, facilitar la participación y disminuir la dependencia de procedimientos presenciales.

Estas características hacen que la solución resulte adecuada para organizaciones como universidades, asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, comunidades de propietarios o empresas que necesiten gestionar procesos de votación internos de forma centralizada y segura.

Además de facilitar la organización de las votaciones, la plataforma integra en un único sistema la gestión del censo, las candidaturas, el proceso de votación y la publicación de resultados, incorporando mecanismos de trazabilidad y control que contribuyen a aumentar la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

Por tanto, la aplicación responde a una necesidad creciente de digitalización de los procesos de participación, ofreciendo una solución flexible y extensible que puede adaptarse a distintos tipos de organizaciones y procedimientos electorales.

Viabilidad económica

La viabilidad económica de TeleVotApp se analiza teniendo en cuenta tanto el modelo de explotación de la aplicación como los recursos necesarios para su desarrollo y mantenimiento. Al tratarse de una plataforma desarrollada con tecnologías de código abierto, el principal coste no reside en el pago de licencias, sino en el desarrollo, el despliegue de la infraestructura y el mantenimiento posterior de la solución.

Aunque la aplicación se ha desarrollado en el contexto de un Trabajo de Fin de Grado, resulta posible realizar una estimación del coste que tendría su desarrollo en un entorno profesional. Para ello se considera un único desarrollador con un coste medio de 45 €/hora, incluyendo tanto el coste salarial como los costes indirectos asociados (equipamiento, cotizaciones, herramientas y gastos generales).

La distribución estimada de horas se ha realizado considerando las principales fases del ciclo de vida del desarrollo software.

Tabla A.1: Estimación del coste de desarrollo

Concepto	Horas	€/hora	Total (€)
Análisis y diseño	50	45	2.250
Desarrollo Backend	180	45	8.100
Desarrollo Frontend	70	45	3.150
Diseño de la Base de Datos	30	45	1.350
Seguridad e integración de certificados	40	45	1.800
Pruebas y validación	50	45	2.250
Documentación	40	45	1.800
TOTAL	460		20.700

Para complementar el análisis económico se utiliza el modelo *Business Model Canvas* (BMC), propuesto por Osterwalder y Pigneur [2], que permite representar de forma estructurada los principales elementos del modelo de negocio.

Los nueve bloques del modelo se resumen a continuación.

1. Propuesta de valor.

- Plataforma de código abierto para la gestión de procesos electorales telemáticos.
- Autenticación mediante certificados digitales y control de acceso basado en roles.
- Adaptable a distintos tipos de organizaciones.
- Menor coste potencial que soluciones comerciales cerradas.

2. Segmentos de clientes.

- Universidades, sindicatos, ONG e instituciones.
- Asociaciones, colegios profesionales y comunidades.
- Organizaciones de menor tamaño.

3. Canales.

- Plataforma web.

- Repositorio público en GitHub.
- Difusión en comunidades de software libre.
- Contacto directo con organizaciones.

4. Relación con los clientes.

- Documentación y autoaprendizaje.
- Comunidad colaborativa.
- Posible soporte profesional.

5. Fuentes de ingresos.

- Software libre.
- Servicios de alojamiento.
- Soporte técnico.
- Convenios y subvenciones.

6. Recursos clave.

- Equipo de desarrollo.
- Infraestructura.
- Gestión criptográfica.
- Comunidad.

7. Actividades clave.

- Desarrollo.
- Mantenimiento.
- Seguridad.
- Documentación.

8. Socios clave.

- Instituciones académicas.
- Organismos públicos.
- Proveedores cloud.
- Comunidad Open Source.

9. Estructura de costes.

- Infraestructura.
- Seguridad.
- Desarrollo.
- Soporte.
- Documentación.

Aunque la infraestructura necesaria para desplegar TeleVotApp es reducida gracias al empleo de tecnologías de código abierto, resulta necesario considerar los costes asociados al alojamiento y mantenimiento de la plataforma.

Tabla A.2: Estimación anual de costes de explotación

Concepto	Mensual (€)	Anual (€)
Servidor VPS	40	480
Certificados SSL (opcional)	15	180
Almacenamiento y copias de seguridad	20	240
Dominio	2	24
Monitorización	10	120
Mantenimiento técnico	100	1.200
TOTAL	177	2.124

La principal inversión corresponde al desarrollo inicial de la plataforma, mientras que los costes de explotación son reducidos gracias al uso de tecnologías abiertas y a la ausencia de licencias comerciales. Esto facilita su implantación en organizaciones de distinto tamaño y permite concluir que el proyecto presenta una viabilidad económica favorable.

Viabilidad legal

Desde el punto de vista legal, la aplicación ha sido diseñada siguiendo los principios descritos en el marco teórico del Trabajo de Fin de Grado y alineándose con las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia en materia de procesos electorales. El sistema incorpora mecanismos destinados a garantizar la autenticidad del votante, la integridad del proceso, el secreto del voto y la trazabilidad de las distintas fases del procedimiento, permitiendo que el proceso electoral pueda ser supervisado y auditado sin comprometer el anonimato del sufragio.

Aunque la aplicación constituye un prototipo académico y no pretende sustituir a una plataforma certificada para procesos electorales oficiales, la arquitectura desarrollada se ajusta a los principios fundamentales descritos en la normativa y recomendaciones analizadas previamente, lo que permite considerar que el proyecto presenta una viabilidad legal adecuada dentro del alcance definido para este Trabajo de Fin de Grado.

Apéndice *B*

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este apéndice recoge la especificación de requisitos de la aplicación *TeleVotApp*. Para ello se apoya en los diagramas de casos de uso y en las correspondientes plantillas, permitiendo definir de forma estructurada y verificable el comportamiento esperado del sistema. Este documento sirve como base para el diseño, la implementación y las posteriores pruebas de aceptación de la aplicación.

La aplicación permitirá a los usuarios con rol de **elector** participar en los procesos de votación mediante el uso de certificados digitales que permitan verificar su identidad dentro de la plataforma.

Los usuarios con rol de **director de campaña** podrán gestionar la campaña electoral mediante el envío de comunicaciones a los electores, excluyendo cualquier mecanismo de segmentación basado en características personales.

Los usuarios con rol de **junta electoral** serán responsables de la creación y configuración de las votaciones, la gestión del censo asociado y la resolución de las incidencias relacionadas con estas operaciones, excluyendo las tareas propias de la mesa electoral y el proceso de recuento.

Los usuarios con rol de **mesa electoral** gestionarán el certificado asociado a la mesa, el proceso de apertura del recuento y la publicación de los resultados, sin posibilidad de modificar el contenido de los votos emitidos.

Finalmente, el **administrador** será el encargado de la creación de usuarios, la gestión de las juntas electorales y las tareas de mantenimiento de la base de datos, sin intervenir en el desarrollo de los procesos electorales.

Para la especificación de requisitos se empleará la siguiente nomenclatura:

- **RF-XXX**: Requisito funcional.
- **RNF-XXX**: Requisito no funcional.
- **PRI**: Prioridad del requisito (*Alta*, *Media* o *Baja*).
- **Fuente**: Origen del requisito (caso de uso, entrevista, normativa, etc.).

Los casos de uso se identificarán mediante el prefijo **CU-XXX**. Cada uno de ellos irá acompañado de los diagramas necesarios para facilitar su comprensión y se describirá utilizando la plantilla que se presenta a continuación.

B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales del sistema establecen los criterios que debe satisfacer la aplicación desde el punto de vista funcional, operativo y de calidad. Estos objetivos sirven como referencia durante el desarrollo y permiten evaluar el cumplimiento de los requisitos definidos para la aplicación.

Disponibilidad y rendimiento

- **OG-01**. Garantizar que el proceso de emisión del voto, desde la autenticación válida hasta la confirmación final, no supere los 5 minutos en ningún caso, permitiendo finalizar el proceso aunque se haya iniciado antes del cierre oficial de la votación.
- **OG-02**. Asegurar que el sistema pueda mantener operativa una votación durante al menos 24 horas consecutivas, permitiendo ampliar este periodo cuando la tipología de la convocatoria lo requiera y facilitando la gestión de distintos censos mediante segmentación o convocatorias paralelas.
- **OG-03**. Garantizar que el tiempo de validación del certificado digital no supere los 15 segundos en el 95 % de las solicitudes.

- **OG-04.** Mantener una disponibilidad igual o superior al 99,99 % durante el periodo oficial de votación.
- **OG-05.** Garantizar que un proceso de votación iniciado antes del cierre oficial pueda finalizar correctamente aunque se alcance la hora límite durante su ejecución.
- **OG-06.** En caso de fallo catastrófico, recuperar el servicio en un plazo máximo de cinco minutos sin pérdida de la información crítica correspondiente a votaciones en curso.

Seguridad

- **OG-07.** Garantizar que el 100 % de los votos emitidos procedan de usuarios previamente autenticados mediante certificados digitales válidos.
- **OG-08.** Impedir el acceso al proceso de votación mientras el usuario no haya asociado y validado correctamente un certificado digital.
- **OG-09.** Permitir la utilización tanto de certificados emitidos por Autoridades de Certificación como de certificados autofirmados generados por la propia aplicación, manteniendo en ambos casos la trazabilidad criptográfica.
- **OG-10.** Mantener la relación entre usuario y voto únicamente hasta la publicación de los resultados, anonimizando posteriormente dicha información.
- **OG-11.** Garantizar la integridad de los datos, impidiendo la duplicación, modificación o eliminación de votos una vez emitidos.
- **OG-12.** Registrar automáticamente todos los hitos relevantes del proceso electoral para permitir su trazabilidad y auditoría.
- **OG-13.** Incorporar una fecha de cierre en cada proceso electoral para garantizar la transparencia del procedimiento.
- **OG-14.** Facilitar una auditoría interna completa en la primera versión, dejando preparada la integración de auditorías externas en futuras versiones.

Proceso electoral

- **OG-15.** Publicar los resultados definitivos, como máximo, al día siguiente de finalizar el periodo de alegaciones.
- **OG-16.** Establecer un plazo máximo de cinco días laborables para la recepción y resolución de alegaciones.
- **OG-17.** Permitir que el director de campaña realice envíos masivos no segmentados durante el periodo de campaña, sin comprometer la privacidad de los electores ni la integridad del censo.

Usabilidad y accesibilidad

- **OG-18.** Conseguir que al menos el 95 % de los usuarios puedan emitir su voto en un máximo de tres pasos desde la autenticación hasta la confirmación.
- **OG-19.** Diseñar la interfaz conforme, al menos, a los criterios WCAG 2.1 de nivel AA para garantizar un nivel básico de accesibilidad.
- **OG-20.** Mantener una tasa de errores de interacción inferior al 1 % sobre el total de intentos de voto.

B.3. Casos de uso

CU-1. Inicio de sesión

La Figura B.1 muestra el diagrama correspondiente al caso de uso de inicio de sesión, común a todos los usuarios de la aplicación.

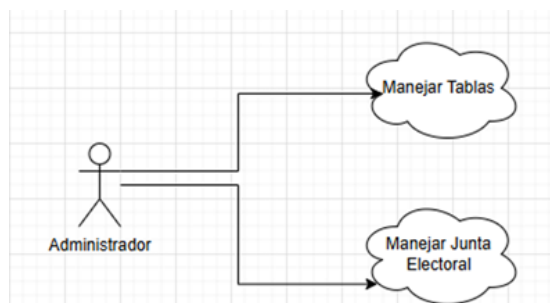


Figura B.1: Caso de uso CU-1. Inicio de sesión.

CU-1	Inicio de sesión
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la autenticación y el control de acceso.
Descripción	Permite a cualquier usuario autenticarse en la aplicación mediante sus credenciales personales para acceder a las funcionalidades correspondientes a sus roles.
Precondición	El usuario conoce su nombre de usuario y su contraseña.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Introduce su nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. Si son correctas, el sistema redirige al usuario a la pantalla inicial correspondiente a su rol.
Postcondición	El usuario queda autenticado y puede utilizar las funcionalidades disponibles para su rol.
Excepciones	E1. Usuario o contraseña incorrectos. El sistema informa del error y permanece en la pantalla de autenticación.
Importancia	Alta.

Tabla B.1: CU-1. Inicio de sesión.

Flujo alternativo FA1. Primera autenticación.

1. El usuario inicia sesión utilizando las credenciales provisionales proporcionadas durante su alta.
2. El sistema solicita el cambio de la contraseña por una nueva contraseña personal.
3. Si la nueva contraseña cumple los requisitos establecidos, el sistema actualiza las credenciales y redirige al usuario a la pantalla principal correspondiente a su rol.

Observaciones Este caso de uso constituye el punto de entrada a la aplicación y es un requisito previo para la ejecución del resto de funcionalidades disponibles para los distintos perfiles de usuario. Cuando un usuario solicita el restablecimiento de su contraseña, el sistema genera una contraseña provisional que deberá ser modificada en el siguiente inicio de sesión.

Casos de uso del Administrador

La Figura B.2 muestra los principales casos de uso asociados al rol de Administrador del sistema.

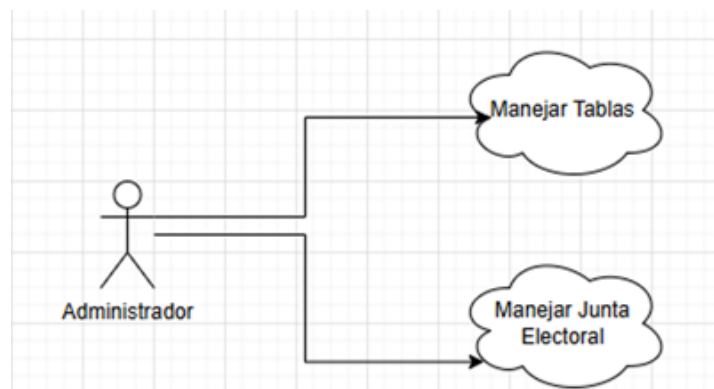


Figura B.2: Casos de uso del Administrador.

CU-2	Gestionar usuarios
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la gestión de usuarios y administración del sistema.
Descripción	Permite al Administrador gestionar los usuarios registrados en el sistema, realizando operaciones de alta, modificación y baja cuando proceda.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y dispone del rol de Administrador.
Acciones	1. Seleccionar el usuario sobre el que se desea actuar. 2. Consultar la información del usuario. 3. Modificar los datos permitidos. 4. Confirmar los cambios realizados.
Postcondición	Los datos del usuario quedan actualizados o se completa la operación de alta o baja correspondiente.
Excepciones	E1. El usuario ya existe en el sistema. E2. No es posible eliminar un usuario ya confirmado.
Importancia	Alta.

Tabla B.2: CU-2. Gestionar usuarios.

Flujos alternativos FA1. Alta de usuario

1. Seleccionar la opción de crear usuario.
2. Cumplimentar el formulario de alta.
3. Confirmar la creación del usuario.

FA2. Baja de usuario

1. Seleccionar el usuario.
2. Confirmar la eliminación.

FA3. Cancelar modificaciones

1. Cancelar la operación antes de confirmar los cambios.
2. El sistema mantiene la información original.

Observaciones Este caso de uso constituye la base para la administración de todos los usuarios del sistema y es un requisito previo para la asignación posterior de roles específicos.

CU-3	Gestionar Junta Electoral
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la creación y gestión de la Junta Electoral.
Descripción	Permite crear y administrar la Junta Electoral encargada de gestionar el proceso electoral y las votaciones del sistema.
Precondición	El usuario dispone del rol de Administrador y ha iniciado sesión.
Acciones	1. Verificar la existencia de los usuarios. 2. Seleccionar los integrantes de la Junta Electoral. 3. Confirmar la creación de la Junta Electoral.
Postcondición	La Junta Electoral queda creada y sus integrantes pueden acceder a las funcionalidades propias de su rol.
Excepciones	E1. Ya existe una Junta Electoral con la misma identificación. E2. No es posible eliminar una Junta Electoral asociada a una votación activa. E3. Los datos introducidos no son válidos o no pueden modificarse.
Importancia	Alta.

Tabla B.3: CU-3. Gestionar Junta Electoral.

Flujo alternativo FA1. Creación de usuarios inexistentes

1. El sistema detecta que alguno de los integrantes no existe.
2. El Administrador crea previamente los usuarios necesarios.
3. Se continúa con la creación de la Junta Electoral.

Observaciones Este caso de uso depende del caso de uso de autenticación y constituye el punto de partida para el resto del proceso electoral, ya que la Junta Electoral será la responsable de crear y gestionar las votaciones.

Casos de uso de la Junta Electoral

La Figura B.3 muestra los principales casos de uso asociados al rol de Junta Electoral. Este perfil concentra la mayor parte de la gestión del proceso electoral, siendo responsable de la creación y configuración de las votaciones, la gestión del censo, las candidaturas y el calendario electoral, así como de la supervisión de las distintas fases del proceso.

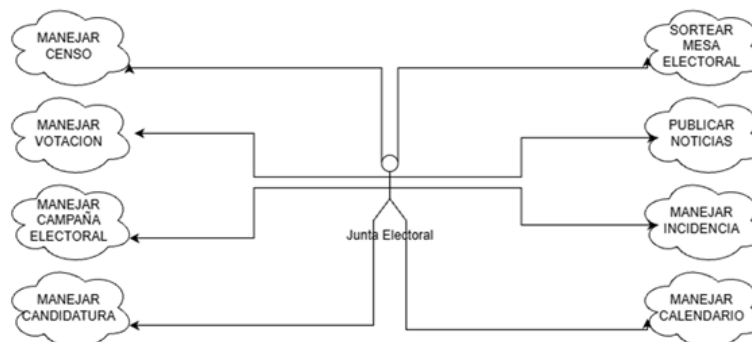


Figura B.3: Casos de uso de la Junta Electoral.

CU-4	Gestionar censo electoral
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la gestión del censo electoral.
Descripción	Permite a la Junta Electoral crear, modificar e importar censos electorales que determinan los usuarios autorizados para participar en una votación.
Precondición	La Junta Electoral está creada y se dispone del fichero con el formato adecuado para la carga del censo.
Acciones	1. Seleccionar la opción de gestión del censo. 2. Cargar el fichero con los integrantes del censo. 3. Validar la información importada. 4. Crear o actualizar los usuarios correspondientes. 5. Publicar el censo para el periodo de alegaciones. 6. Cerrar el censo una vez finalizado dicho periodo.
Postcondición	El censo queda registrado y asociado posteriormente a la votación correspondiente.
Excepciones	E1. El censo ya existe y únicamente se incorporan los usuarios que faltan. E2. El fichero importado no tiene un formato válido.
Importancia	Alta.

Tabla B.4: CU-4. Gestionar censo electoral.

Flujo alternativo FA1. Usuarios previamente registrados

1. El sistema identifica los usuarios que ya existen.
2. Únicamente se crean aquellos usuarios que todavía no estaban registrados.

Observaciones La aplicación proporciona una plantilla de importación en formato Excel que debe utilizarse para garantizar la correcta carga del censo. Este caso de uso depende de la autenticación previa del usuario y constituye un paso necesario para la creación de una votación.

CU-5	Gestionar votación
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la creación y gestión de votaciones.
Descripción	Permite a la Junta Electoral crear, modificar, configurar o eliminar una votación mientras esta no haya comenzado.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y dispone del rol de Junta Electoral.
Acciones	1. Crear una nueva votación indicando los datos básicos. 2. Asociar un censo electoral. 3. Configurar los elementos necesarios de la votación. 4. Habilitar la votación cuando proceda.
Postcondición	La votación queda registrada y preparada para continuar con el resto de fases del proceso electoral.
Excepciones	E1. Ya existe una votación con las mismas características. E2. La votación ya está activa y no puede modificarse. E3. La votación ya está activa y no puede eliminarse.
Importancia	Alta.

Tabla B.5: CU-5. Gestionar votación.

Flujos alternativos **FA1. Modificar votación**

1. Seleccionar la votación existente.
2. Modificar los datos permitidos o reasignar el censo.

3. Confirmar los cambios.

FA2. Eliminar votación

1. Seleccionar la votación.
2. Confirmar la eliminación.
3. El sistema elimina la votación siempre que no haya comenzado.

Observaciones Este caso de uso depende de la autenticación del usuario y de la existencia de un censo electoral. Constituye el eje central del proceso de configuración de una elección, ya que sobre la votación se asociarán posteriormente el calendario electoral, las candidaturas y el resto de elementos del proceso.

CU-7	Gestionar incidencias
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la gestión de incidencias del proceso electoral.
Descripción	Permite a los usuarios registrar incidencias relacionadas con una votación y a la Junta Electoral o Mesa Electoral gestionarlas, responderlas y resolverlas.
Precondición	Existe una votación con su correspondiente censo creado.
Acciones	1. Un usuario registra una incidencia. 2. La Junta Electoral o la Mesa Electoral consulta las incidencias pendientes. 3. Se analiza la incidencia y se responde al usuario. 4. La incidencia se marca como resuelta y se cierra.
Postcondición	La incidencia queda respondida y, cuando procede, cerrada con la solución aplicada o con la información correspondiente.
Excepciones	E1. La incidencia ya ha sido cerrada por otro usuario autorizado.
Importancia	Media.

Tabla B.6: CU-7. Gestionar incidencias.

Flujo alternativo FA1. Incidencia pendiente de resolución

1. La incidencia requiere una comprobación adicional.
2. Se mantiene abierta mientras se busca una solución.
3. El usuario recibe información indicando que la incidencia continúa en proceso.

Observaciones Este caso de uso permite mantener un canal de comunicación entre los usuarios y los responsables del proceso electoral, facilitando la resolución de incidencias sin alterar el desarrollo normal de la votación.

CU-8	Gestionar noticias
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la publicación de noticias y comunicaciones oficiales.
Descripción	Permite a la Junta Electoral y a la Mesa Electoral publicar, modificar o eliminar noticias dirigidas a los usuarios de la aplicación.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y dispone de un rol autorizado para gestionar noticias.
Acciones	1. Acceder al formulario de creación de noticias. 2. Introducir el contenido de la noticia. 3. Adjuntar, si procede, una imagen. 4. Publicar la noticia.
Postcondición	La noticia queda publicada y disponible para su consulta por los usuarios autorizados.
Excepciones	E1. La votación todavía no dispone de un censo cerrado y determinadas comunicaciones no pueden publicarse.
Importancia	Media.

Tabla B.7: CU-8. Gestionar noticias.

Flujos alternativos **FA1. Eliminar noticia**

1. Seleccionar la noticia.
2. Confirmar su eliminación.

FA2. Editar noticia

1. Seleccionar la noticia existente.

2. Modificar el contenido.

3. Confirmar los cambios.

Observaciones Las noticias constituyen el mecanismo oficial de comunicación del sistema con los usuarios. Cada publicación puede incorporar una única imagen en formato JPG como archivo adjunto y permanece disponible para su consulta mientras la votación continúe activa.

CU-9	Sortear mesa electoral
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la constitución de la Mesa Electoral.
Descripción	Permite a la Junta Electoral realizar el sorteo de los integrantes de la Mesa Electoral entre los usuarios del censo asociado a una votación.
Precondición	Existe una votación creada con un censo electoral asociado.
Acciones	1. Seleccionar la votación. 2. Ejecutar el sorteo de la Mesa Electoral. 3. Confirmar la asignación de los miembros seleccionados.
Postcondición	La Mesa Electoral queda creada y asociada a la votación.
Excepciones	E1. La votación ya dispone de una Mesa Electoral asignada y no puede volver a sortearse.
Importancia	Alta.

Tabla B.8: CU-9. Sortear Mesa Electoral.

Observaciones Este caso de uso únicamente puede ejecutarse una vez por cada votación y constituye un requisito previo para que pueda comenzar la fase de votación.

CU-10	Gestionar candidaturas
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la gestión de candidaturas.
Descripción	Permite crear, modificar y eliminar las candidaturas que participarán en una votación, así como asignar los usuarios que las integran.
Precondición	Existe una votación con un censo asociado y ha finalizado el periodo de alegaciones.
Acciones	1. Acceder a la gestión de candidaturas. 2. Crear una nueva candidatura. 3. Seleccionar los integrantes de la candidatura. 4. Confirmar la creación.
Postcondición	Las candidaturas quedan registradas y asociadas a la votación correspondiente.
Excepciones	E1. La votación ya ha comenzado y no pueden crearse nuevas candidaturas. E2. No es posible modificar una candidatura cuando la votación ha comenzado. E3. No es posible eliminar una candidatura una vez iniciada la votación.
Importancia	Alta.

Tabla B.9: CU-10. Gestionar candidaturas.

Flujos alternativos **FA1. Modificar candidatura**

1. Seleccionar la candidatura existente.
2. Modificar los datos permitidos o sus integrantes.
3. Confirmar los cambios.

FA2. Eliminar candidatura

1. Seleccionar la candidatura.

2. Confirmar la eliminación.

Observaciones La gestión de candidaturas debe realizarse antes del inicio de la fase de votación. Una vez comenzado el proceso electoral, el sistema bloquea cualquier modificación para garantizar la igualdad entre las candidaturas participantes.

CU-17	Gestionar calendario electoral
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la planificación temporal del proceso electoral.
Descripción	Permite definir y modificar el calendario electoral asociado a una votación, estableciendo las fechas de las distintas fases del proceso.
Precondición	Existe una votación creada a la que asociar el calendario.
Acciones	1. Seleccionar la votación. 2. Acceder a la gestión del calendario. 3. Definir las fechas correspondientes a cada fase. 4. Confirmar la configuración del calendario.
Postcondición	El calendario queda asociado a la votación y será utilizado por el sistema para habilitar o restringir automáticamente las distintas funcionalidades.
Excepciones	E1. La votación ya ha comenzado y el calendario no puede modificarse. E2. La votación ya dispone de un calendario asociado y no puede crearse uno nuevo.
Importancia	Alta.

Tabla B.10: CU-17. Gestionar calendario electoral.

Flujo alternativo FA1. Modificar calendario

1. Acceder al calendario existente.
2. Seleccionar la fase que se desea modificar.

3. Actualizar las fechas correspondientes.

4. Confirmar los cambios.

Observaciones El calendario constituye el elemento central de control del flujo electoral. A partir de las fechas configuradas, la aplicación habilita automáticamente las operaciones disponibles para cada rol y bloquea aquellas que no corresponden a la fase en curso.

Casos de uso del Director de Campaña

La Figura B.4 muestra el caso de uso asociado al rol de Director de Campaña. Este usuario es el responsable de gestionar las comunicaciones dirigidas a los electores durante el periodo de campaña electoral, sin acceso a información sensible del proceso ni a funcionalidades de administración de la votación.

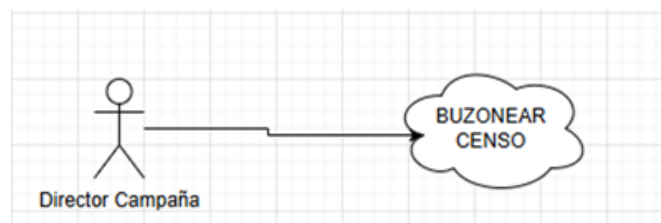


Figura B.4: Caso de uso del Director de Campaña.

CU-6	Gestionar campaña electoral
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la gestión de campañas electorales y comunicaciones.
Descripción	Permite al Director de Campaña elaborar y publicar comunicaciones dirigidas a los electores pertenecientes al censo de una votación durante el periodo de campaña electoral.
Precondición	Existe una votación con un censo asociado y el usuario dispone del rol de Director de Campaña.
Acciones	1. Acceder a la gestión de campañas electorales. 2. Seleccionar la votación correspondiente. 3. Redactar el mensaje de campaña. 4. Adjuntar, si procede, una imagen. 5. Publicar la comunicación para los electores.
Postcondición	La comunicación queda publicada y disponible para todos los usuarios pertenecientes al censo asociado a la votación.
Excepciones	E1. La votación todavía no dispone de un censo cerrado y no puede iniciarse la campaña electoral. E2. Se ha alcanzado el número máximo de comunicaciones permitidas para ese día.
Importancia	Media.

Tabla B.11: CU-6. Gestionar campaña electoral.

Observaciones Las comunicaciones únicamente pueden realizarse durante la fase de campaña definida en el calendario electoral. Cada publicación puede incorporar una única imagen en formato JPG y se distribuye automáticamente a todos los electores del censo asociado, sin posibilidad de segmentación, con el fin de garantizar la igualdad de acceso a la información entre todos los participantes.

Casos de uso de la Mesa Electoral

La Figura B.5 muestra los principales casos de uso asociados al rol de Mesa Electoral. Este perfil interviene en las fases finales del proceso electoral, siendo responsable de la gestión del certificado de la mesa, del recuento de los votos y de la publicación de los resultados, sin acceder en ningún momento al contenido asociado a la identidad de los votantes.

Además de los casos de uso específicos descritos a continuación, la Mesa Electoral comparte con la Junta Electoral las funcionalidades de gestión de incidencias (CU-7) y gestión de noticias (CU-8), por lo que estos casos de uso no se repiten para evitar duplicidad en la documentación.

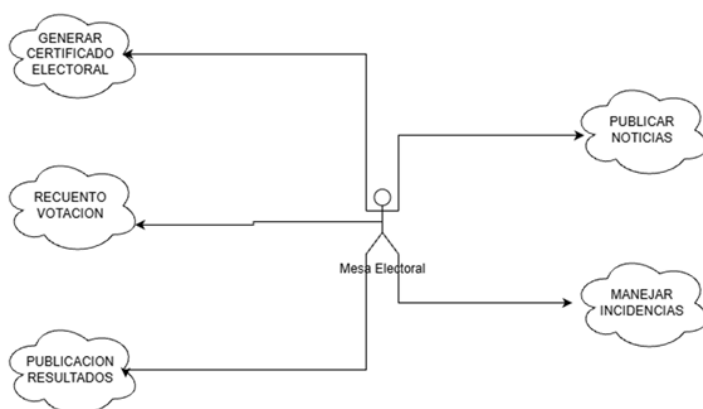


Figura B.5: Casos de uso de la Mesa Electoral.

CU-11	Generar certificado de la Mesa Electoral
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la gestión de certificados digitales.
Descripción	Permite a la Mesa Electoral generar el certificado digital que será utilizado durante el proceso de votación y posteriormente en el recuento de los votos.
Precondición	Existe una votación creada y la Mesa Electoral ha sido previamente sorteada.
Acciones	1. El usuario accede al apartado de gestión de certificados. 2. Solicita la generación del certificado de la Mesa Electoral. 3. El sistema genera automáticamente el certificado y lo asocia a la mesa correspondiente.
Postcondición	La Mesa Electoral dispone de un certificado digital válido para la votación.
Excepciones	E1. La Mesa Electoral ya dispone de un certificado asociado y no puede generarse uno nuevo.
Importancia	Alta.

Tabla B.12: CU-11. Generar certificado de la Mesa Electoral.

Observaciones El certificado se genera una única vez para cada Mesa Electoral y constituye un requisito imprescindible para la emisión y posterior recuento de los votos. El sistema gestiona automáticamente la generación del certificado, evitando que el usuario tenga que intervenir en aspectos técnicos relacionados con la criptografía.

CU-12	Realizar el recuento de la votación
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con el recuento de votos y publicación de resultados.
Descripción	Permite a la Mesa Electoral ejecutar el recuento automático de una votación una vez finalizado el periodo de votación y autorizada la apertura del escrutinio.
Precondición	La votación se encuentra cerrada, autorizada para el escrutinio y han finalizado los plazos establecidos.
Acciones	1. Seleccionar la votación disponible para escrutinio. 2. El sistema anonimiza los votos eliminando la asociación entre elector y voto. 3. Se descifran los votos emitidos. 4. Se realiza el recuento automático. 5. Se generan los resultados de la votación.
Postcondición	Los resultados de la votación quedan calculados y preparados para su publicación.
Excepciones	E1. La votación no cumple las condiciones necesarias para iniciar el recuento. E2. Se produce un error durante el descifrado de los votos.
Importancia	Alta.

Tabla B.13: CU-12. Realizar el recuento de la votación.

Observaciones Antes de iniciar el recuento, el sistema elimina automáticamente la relación entre el usuario y el voto emitido, garantizando el anonimato de la votación. Durante todo el proceso la Mesa Electoral no tiene acceso al contenido individual de los votos ni a información que permita relacionarlos con un elector concreto.

CU-13	Publicar resultados
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la publicación de resultados electorales.
Descripción	Permite a la Mesa Electoral publicar los resultados oficiales de una votación una vez finalizado correctamente el proceso de recuento.
Precondición	El recuento de la votación ha finalizado correctamente y los resultados están disponibles para su publicación.
Acciones	1. Acceder a la gestión de resultados de la votación. 2. Comprobar que el recuento ha finalizado correctamente. 3. Revisar las estadísticas y métricas obtenidas. 4. Confirmar la publicación de los resultados.
Postcondición	Los resultados oficiales de la votación quedan publicados y disponibles para su consulta por los usuarios autorizados.
Excepciones	E1. El recuento de la votación no ha finalizado y, por tanto, no es posible publicar los resultados.
Importancia	Media.

Tabla B.14: CU-13. Publicar resultados.

Observaciones La publicación de resultados constituye el último paso del proceso electoral. Una vez confirmada esta operación, la votación pasa a un estado cerrado y los resultados quedan disponibles para su consulta por los usuarios, sin que sea posible realizar nuevas modificaciones sobre el proceso electoral.

Casos de uso del Elector

La Figura B.6 muestra los casos de uso asociados al rol de Elector. Este perfil representa al usuario final de la aplicación y concentra las funcionalidades necesarias para participar en el proceso electoral, desde la configuración

de su certificado digital hasta la emisión del voto y la comunicación de posibles incidencias.

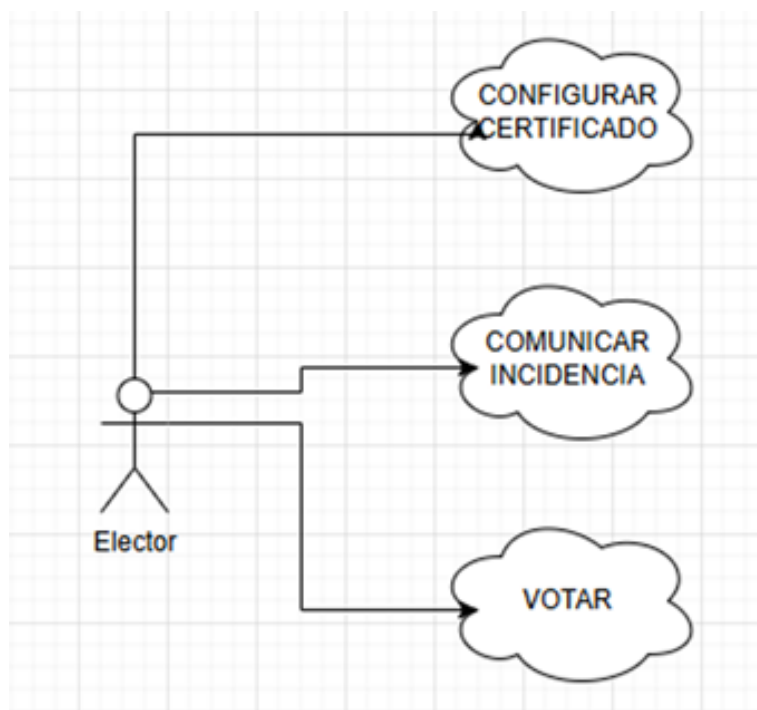


Figura B.6: Casos de uso del Elector.

CU-14	Configurar certificado digital
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la gestión de certificados digitales.
Descripción	Permite al elector registrar un certificado digital propio o generar un certificado autofirmado para poder participar en las votaciones que lo requieran.
Precondición	El usuario dispone de una cuenta en la aplicación y ha iniciado sesión.
Acciones	1. Acceder al área de gestión del certificado. 2. Seleccionar la opción de verificar el certificado. 3. El sistema valida el certificado configurado. 4. Se informa al usuario del resultado de la verificación.
Postcondición	El certificado queda correctamente configurado y disponible para su utilización durante el proceso de votación.
Excepciones	E1. El usuario no dispone de ningún certificado configurado.
Importancia	Media.

Tabla B.15: CU-14. Configurar certificado digital.

Flujo alternativo FA1. Generar certificado autofirmado

1. El usuario selecciona la opción de generar un certificado autofirmado.
2. El sistema genera automáticamente el certificado y lo asocia al usuario.

Observaciones La configuración del certificado constituye un requisito previo para aquellas votaciones que requieren autenticación mediante certificados digitales. La aplicación permite utilizar tanto certificados propios como certificados autofirmados generados desde la propia plataforma.

CU-15	Emitir voto
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la emisión del voto electrónico.
Descripción	Permite al elector emitir su voto en una votación activa seleccionando la candidatura deseada y confirmando su elección.
Precondición	El usuario dispone de un certificado digital válido y la votación se encuentra en el periodo habilitado para la emisión del voto.
Acciones	1. Seleccionar la votación en la que se desea participar. 2. El sistema verifica el certificado digital del usuario. 3. Acceder a la pantalla de selección de candidatura. 4. Seleccionar la candidatura correspondiente. 5. Confirmar la emisión del voto.
Postcondición	El voto queda registrado en el sistema y preparado para su posterior recuento.
Excepciones	E1. El usuario no dispone de un certificado válido y no puede acceder al proceso de votación.
Importancia	Alta.

Tabla B.16: CU-15. Emitir voto.

Observaciones Durante la fase de votación el sistema mantiene temporalmente la relación entre el usuario y el voto emitido únicamente para impedir la emisión de múltiples votos por un mismo elector. Antes del recuento esta relación se elimina automáticamente, garantizando el anonimato del voto.

CU-16	Comunicar incidencia
Versión	1.0
Autor	Samir Alonso García
Requisitos asociados	RF relacionados con la comunicación de incidencias.
Descripción	Permite al elector comunicar incidencias relacionadas con un censo o una votación para que puedan ser revisadas por la Junta Electoral o la Mesa Electoral.
Precondición	Existe un censo o una votación sobre la que comunicar la incidencia y el usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. Seleccionar el censo o la votación correspondiente. 2. Describir la incidencia. 3. Adjuntar una imagen, si procede. 4. Enviar la incidencia.
Postcondición	La incidencia queda registrada y pendiente de revisión por los responsables del proceso electoral.
Excepciones	E1. No se ha seleccionado ningún censo o votación sobre el que asociar la incidencia.
Importancia	Media.

Tabla B.17: CU-16. Comunicar incidencia.

Flujo alternativo FA1. Adjuntar imagen

1. El usuario selecciona una imagen en formato JPG.
2. La imagen queda asociada a la incidencia para facilitar su resolución.

Observaciones Las incidencias permiten a los electores comunicar cualquier problema detectado durante el proceso electoral, como errores en el censo, incidencias técnicas o dudas relacionadas con la votación. Una vez registradas, serán gestionadas mediante el caso de uso *CU-7 Gestionar incidencias*.

B.4. Catálogo de requisitos

Requisitos funcionales

Tabla B.18: Catálogo de requisitos funcionales

ID	Descripción	Actor / Fuente / Prioridad	Criterio de aceptación
RF-001	El sistema debe permitir a cualquier usuario iniciar sesión mediante credenciales válidas.	Todos / CU-001 / Alta	Si las credenciales son correctas, se permitirá el acceso al sistema; en caso contrario se mostrará un mensaje de error.
RF-002	El sistema debe permitir al administrador crear, modificar o eliminar usuarios.	Administrador / CU-002 / Alta	Las modificaciones deberán reflejarse correctamente en la base de datos.
RF-003	El sistema debe permitir crear juntas electorales.	Administrador / CU-003 / Alta	La junta solo podrá crearse si no existe otra con el mismo nombre.
RF-004	El sistema debe permitir cargar, publicar y cerrar censos.	Junta Electoral / CU-004 / Alta	Los usuarios deberán incorporarse correctamente al censo y este podrá cerrarse tras el periodo de alegaciones.
RF-005	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar votaciones.	Junta Electoral / CU-005 / Alta	La votación deberá asociarse a un censo y no podrá duplicar otra votación activa con el mismo nombre.
RF-006	El sistema debe permitir realizar campañas electorales mediante buzono sin segmentación.	Director de campaña / CU-006 / Media	El envío masivo deberá completarse correctamente o devolver un error controlado si se supera el límite diario.
RF-007	El sistema debe permitir registrar, consultar y cerrar incidencias.	Junta/Mesa Electoral / CU-007 / Media	Las incidencias deberán almacenarse con estado abierto o cerrado y fecha de registro.
RF-008	El sistema debe permitir crear, publicar y eliminar noticias.	Junta/Mesa Electoral / CU-008 / Media	Las noticias publicadas deberán ser visibles para los usuarios correspondientes.
RF-009	El sistema debe permitir realizar el sorteo de la mesa electoral asociada a una votación.	Junta Electoral / CU-009 / Alta	El sorteo deberá generar una mesa con integrantes válidos.
RF-010	El sistema debe permitir generar el certificado digital de la mesa electoral.	Mesa Electoral / CU-010 / Alta	El certificado deberá generarse, almacenarse y quedar disponible para el proceso de votación.
RF-011	El sistema debe permitir realizar el recuento de votos.	Mesa Electoral / CU-011 / Alta	El recuento solo podrá realizarse cuando la votación haya finalizado.
RF-012	El sistema debe permitir publicar resultados.	Mesa Electoral / CU-012 / Media	Los resultados deberán ser visibles tras finalizar correctamente el recuento.
RF-013	El sistema debe permitir configurar el certificado digital del usuario.	Usuario / CU-013 / Alta	La validación correcta del certificado habilitará el acceso a la votación.
RF-014	El sistema debe permitir emitir un voto autenticado.	Usuario / CU-014 / Alta	El voto deberá emitirse con certificado válido y dentro del periodo establecido.
RF-015	El sistema debe permitir registrar candidaturas.	Junta Electoral / CU-015 / Alta	Las candidaturas únicamente podrán modificarse antes de la apertura de la votación.
RF-016	El sistema debe permitir registrar incidencias relacionadas con censos o votaciones.	Usuario / CU-016 / Media	La incidencia deberá quedar registrada con fecha y asociada al elemento correspondiente.

Requisitos no funcionales

Tabla B.19: Catálogo de requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica / criterio
RNF-001	Rendimiento	Tiempo máximo de emisión del voto	≤ 5 minutos
RNF-002	Rendimiento	Validación del certificado	≤ 15 s en el 95 % de las solicitudes
RNF-003	Disponibilidad	Disponibilidad de la plataforma durante la votación	≥ 99.99 %
RNF-004	Recuperación	Tiempo máximo de recuperación ante fallo	≤ 5 minutos
RNF-005	Seguridad	Acceso únicamente con certificado válido	100 %
RNF-006	Seguridad	Anonimización automática tras el recuento	100 %
RNF-007	Integridad	Votos duplicados, modificados o eliminados	0 %
RNF-008	Auditoría	Registro de hitos electorales con marca temporal	100 %
RNF-009	Transparencia	Fechas de cierre visibles en todos los procesos	100 %
RNF-010	Accesibilidad	Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA	Validación satisfactoria
RNF-011	Usabilidad	Número máximo de pasos para emitir el voto	≤ 3
RNF-012	Fiabilidad	Tasa de errores de interacción	< 1 %

B.5. Especificación de requisitos

La Tabla B.20 muestra la relación entre los casos de uso definidos, los requisitos funcionales asociados y los requisitos no funcionales que condicionan su implementación.

Tabla B.20: Tabla de mapeo de requisitos

Caso de uso	Req. funcional	Req. no funcionales
CU-001 Login	RF-001	RNF-003, RNF-004
CU-002 Manejar usuarios	RF-002	RNF-004
CU-003 Manejar Junta Electoral	RF-003	RNF-004
CU-004 Manejar censo	RF-004	RNF-007, RNF-008, RNF-009
CU-005 Manejar votación	RF-005	RNF-003, RNF-004
CU-006 Manejar campaña electoral	RF-006	RNF-011
CU-007 Gestionar incidencias	RF-007	RNF-004
CU-008 Manejar noticias	RF-008	RNF-004
CU-009 Sortear mesa electoral	RF-009	RNF-004
CU-010 Crear certificado de mesa	RF-010	RNF-005
CU-011 Proceder al recuento	RF-011	RNF-006, RNF-007
CU-012 Publicar resultados	RF-012	RNF-007
CU-013 Configurar certificado	RF-013	RNF-002, RNF-005
CU-014 Votar	RF-014	RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-011, RNF-012
CU-015 Manejar candidatura	RF-015	RNF-004
CU-016 Comunicar incidencia	RF-016	RNF-004

Criterios de aceptación destacados

A continuación se recogen algunos de los criterios de aceptación más relevantes definidos durante la especificación de requisitos del sistema:

- **RF-014 (Emitir voto).** Dado un usuario con un certificado digital válido y una votación activa, cuando selecciona una candidatura y confirma la operación, el sistema deberá almacenar el voto firmado y preparado para su anonimización en un tiempo inferior a cinco minutos.
- **RF-013 (Configurar certificado).** El sistema rechazará cualquier intento de acceder al proceso de votación si el usuario no dispone de un certificado digital válido asociado a su cuenta.

- **RF-004 (Gestión del censo).** Una vez cerrado el censo electoral no será posible incorporar nuevos usuarios y deberá registrarse la fecha de cierre del proceso.
- **RNF-003 (Disponibilidad).** La aplicación deberá mantenerse disponible al menos durante el 99,99 % del periodo oficial de votación.
- **RNF-007 (Integridad).** El sistema no permitirá la duplicación, modificación o eliminación de votos una vez hayan sido emitidos correctamente.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

El presente apéndice recoge la especificación de diseño de TeleVotApp, describiendo la organización interna del sistema y las principales decisiones arquitectónicas adoptadas durante su desarrollo. A diferencia de la memoria principal, donde se justifica el proyecto desde un punto de vista funcional y metodológico, este documento se centra en la estructura técnica de la aplicación y en la relación existente entre sus distintos componentes.

El objetivo de esta especificación es proporcionar una visión ordenada del diseño del sistema, facilitando la comprensión de la arquitectura implementada sin entrar en detalles específicos de programación o en fragmentos de código. De este modo, resulta posible analizar la correspondencia entre los requisitos definidos, las decisiones de diseño adoptadas y la solución finalmente desarrollada.

En primer lugar se presenta el diseño de datos, describiendo las principales entidades que intervienen en el sistema y las relaciones existentes entre ellas, prestando especial atención a las decisiones que permiten mantener la separación entre la identidad del votante y el contenido del voto. Posteriormente se aborda el diseño procedimental, donde se describen los principales flujos de funcionamiento que conforman el ciclo de vida de una votación. Finalmente, se expone el diseño arquitectónico de la aplicación, detallando su organización modular, la distribución de responsabilidades entre los distintos componentes y la interacción entre ellos.

La especificación se corresponde con la versión de la aplicación desarrollada para este Trabajo de Fin de Grado. No obstante, debido al carácter

evolutivo del proyecto, debe entenderse como una arquitectura de referencia preparada para admitir futuras ampliaciones sin alterar los principios fundamentales sobre los que se ha construido el sistema.

C.2. Diseño de datos

El diseño de datos de TeleVotApp tiene como objetivo estructurar la información necesaria para soportar un proceso de votación telemático completo, garantizando la integridad de los datos, la separación entre identidad y voto y la correcta aplicación del sistema de roles que se ha establecido. Para ello se ha optado por un modelo relacional que distingue de forma muy clara entre entidades de usuarios, entidades del proceso electoral y entidades de soporte y seguridad del sistema.

Entidades principales

La entidad principal es Usuario, que extiende del modelo estándar de autenticación de usuario (*AbstractUser*) adaptado a nuestras necesidades específicas. Cada usuario se identifica de manera unívoca mediante su documento fiscal, que actúa como credencial principal de acceso a la aplicación, almacenando también atributos principales como nombre, apellidos y correo electrónico. Es la clase base sobre la que articular las relaciones del sistema.

El proceso electoral se articula en torno a la entidad Votación, que representa una elección concreta. Cada votación almacena información descriptiva como el título o las bases de la votación y atributos de control del proceso, como el estado de la votación, si está autorizado el recuento o el resultado final. Asociada a la votación se encuentra la entidad Mesa Electoral, que representa el órgano encargado del recuento y custodia de las claves necesarias para dicho proceso.

La gestión de los electores se realiza mediante la entidad Censo, que almacena la información sobre el conjunto de electores y el fichero asociado con el que se ha parametrizado dicho censo. La relación entre los electores y el censo está modelada en la tabla intermedia Censo Usuario, permitiendo que un usuario pueda estar inscrito en tantos censos como sea necesario.

Las candidaturas están representadas por la clase Candidatura, que define el nombre, el tipo de candidatura (múltiple o individual) y su descripción. La relación entre las votaciones y las candidaturas se gestiona mediante la entidad intermedia Candidatos Nombrados. Además, esta entidad permite asociar un usuario con rol de director de campaña para cada candidatura

dentro de una votación concreta. Los integrantes de cada candidatura se modelan mediante la entidad *Integrantes Candidatura*.

El acto de votar está representado por la entidad *Voto*. En ella se almacena el hash cifrado que representa el voto firmado y la fecha en la que se emitió. Cada voto se asocia temporalmente a un usuario mientras la votación permanece abierta, evitando que un mismo usuario pueda votar más de una vez. Una vez finalizado el periodo de votación, esta relación se elimina para separar definitivamente la identidad del usuario del contenido del voto.

Para la gestión de comunicaciones e incidencias existen las entidades *Incidencia* y *Comunicación Director*. La entidad *Incidencia* permite establecer la comunicación entre el elector y los responsables de la Junta Electoral o de la Mesa Electoral cuando se detecta algún problema relacionado con el censo o la votación. Por su parte, *Comunicación Director* almacena las comunicaciones enviadas por el director de campaña con el objetivo de limitar el número de envíos diarios y mantener un registro de las comunicaciones realizadas.

Relaciones entre entidades

El modelo de datos hace un uso intensivo de tablas intermedias para representar relaciones de muchos a muchos, aportando flexibilidad y claridad al diseño. Entre las relaciones más relevantes se encuentran:

- la pertenencia de usuarios a censos (*Censo Usuario*);
- la asociación entre censos y votaciones (*Censo Votación*);
- la inscripción de usuarios en votaciones (*Inscritos Votación*);
- la relación entre votaciones y candidaturas (*Candidatos Nombrados*);
- la composición de candidaturas y mesas electorales (*Integrantes Candidatura e Integrantes Mesa*).

De esta forma se controlan de manera precisa restricciones como la unicidad del usuario dentro de una votación o la imposibilidad de que un director de campaña esté asociado a más de una candidatura en una misma votación, reforzándose mediante claves únicas y restricciones definidas en la base de datos.

Separación entre identidad y voto

Una de las características principales perseguidas durante el desarrollo ha sido la separación entre la identidad del elector y el contenido del voto. La información identificativa del usuario se concentra exclusivamente en la entidad Usuario y en las tablas de relación necesarias para controlar su participación en la votación. Por el contrario, la entidad Voto únicamente almacena la información correspondiente al voto emitido, el hash generado y la relación con la votación correspondiente.

Mientras el proceso electoral permanece abierto existe una relación temporal entre usuario y voto para impedir la emisión de votos duplicados. Una vez finalizada la votación, esta relación se elimina para impedir cualquier trazabilidad posterior entre el elector y el voto emitido, garantizando así el anonimato del proceso.

Gestión de certificados y seguridad

El sistema incorpora también la entidad Certificado para representar tanto los certificados de los usuarios como los certificados de las mesas electorales. Cada certificado puede pertenecer a un elector o a una mesa electoral y almacena información relativa a las claves criptográficas, su estado de revocación y las fechas relevantes asociadas al certificado. Esta separación proporciona mecanismos de autenticación fuerte y control del recuento sin exponer información innecesaria a ninguno de los participantes.

Persistencia y base de datos

La persistencia de los datos se realiza sobre una base de datos relacional PostgreSQL, accedida mediante el ORM de Django. El uso del ORM permite definir las relaciones entre entidades, aplicar restricciones de integridad y facilitar las modificaciones del esquema de datos mediante los comandos `makemigrations` y `migrate`, reflejando automáticamente dichos cambios en la base de datos.

Además de las entidades básicas del proceso electoral, el sistema incorpora un modelo específico para la persistencia de los resultados del recuento. Una vez finalizado el proceso de votación y autorizado el recuento, el resultado final se almacena de forma agregada en la base de datos, separando claramente el cálculo del resultado de su posterior visualización. Para ello se persiste un resumen global del proceso electoral que incluye datos como el número total de censados, votos emitidos, porcentaje de participación y

candidatura ganadora, junto con un desglose del número de votos obtenido por cada candidatura.

Este enfoque permite que la consulta de resultados por parte de los distintos roles de usuario se realice exclusivamente en modo lectura sobre datos ya calculados, evitando recalcular el recuento y reforzando la integridad del proceso. En ningún caso se almacena información que permita reconstruir la relación entre un voto individual y el elector que lo emitió, manteniéndose el principio de anonimato incluso tras la finalización del proceso electoral.

Opcionalmente, y únicamente con el fin de facilitar demostraciones de la aplicación, se proporciona compatibilidad con SQLite. No obstante, esta no constituye la opción recomendada, ya que no dispone de las mismas capacidades de concurrencia y seguridad que PostgreSQL. Esta característica del ORM de Django contribuye de forma significativa a la mantenibilidad del sistema y a la coherencia entre el diseño conceptual y la implementación final.

A continuación, se muestra el diagrama entidad-relación completo del sistema, generado directamente a partir del código mediante PlantUML y Graphviz. Como puede observarse, se trata de un diagrama de gran tamaño, por lo que posteriormente se divide en varios bloques para facilitar su lectura y análisis.

Se dividirá en tres diagramas separados, agrupados por funcionalidad, con el objetivo de facilitar el análisis de las relaciones más relevantes sin perder la visión general del sistema. Este diagrama general se presenta sin los atributos de cada entidad para mejorar su legibilidad. En los diagramas posteriores se desarrollarán dichos atributos y se añadirán, como apoyo, pequeños diagramas de casos de uso que facilitarán su comprensión.

Los resultados de las votaciones se modelan y persisten como parte del núcleo del proceso electoral, al depender directamente de la votación y de las candidaturas asociadas. Por este motivo, las entidades encargadas de almacenar el resultado final del recuento y su desglose por candidatura se representan exclusivamente en el diagrama correspondiente al núcleo del sistema.



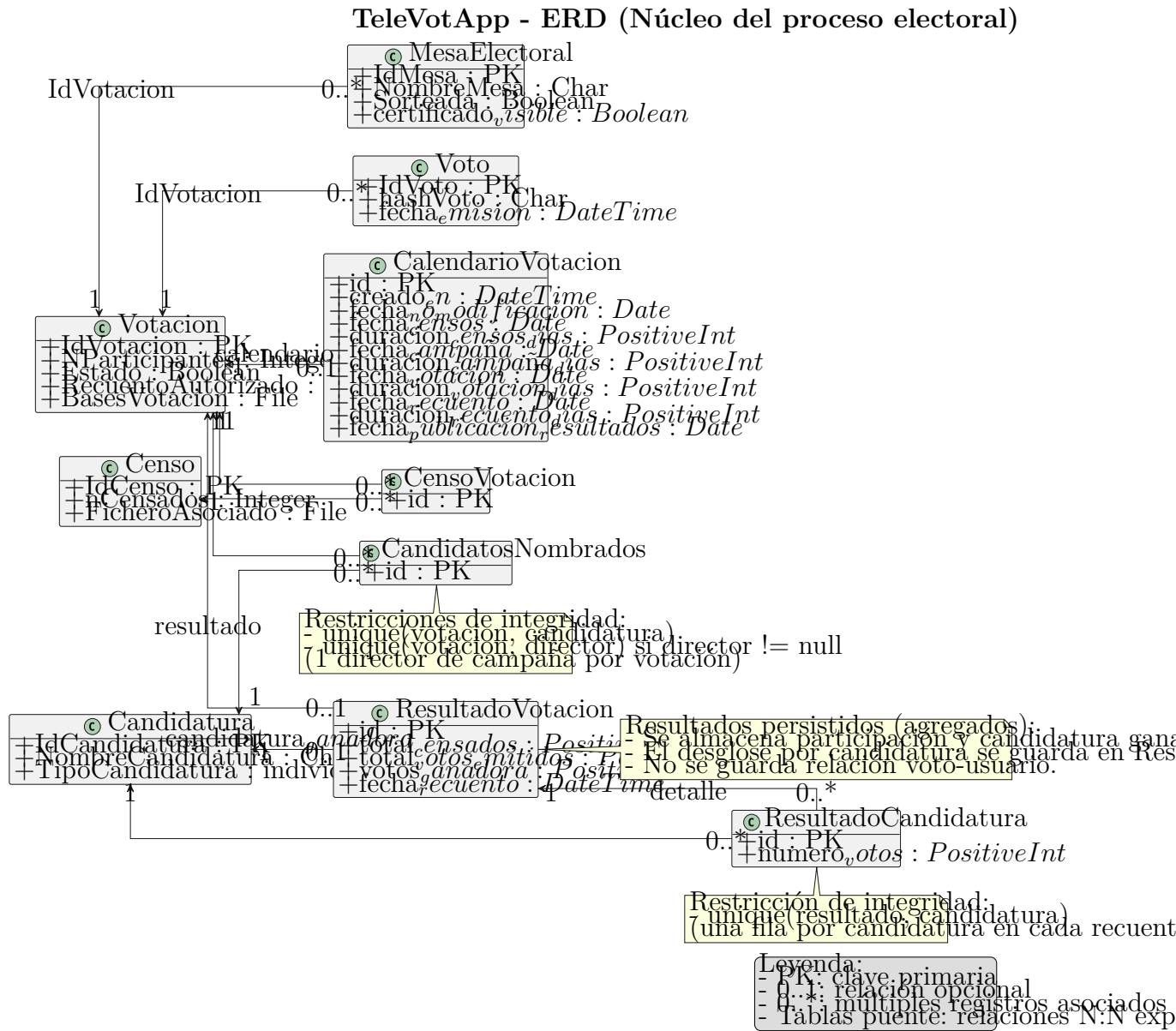


Figura C.2: Diagrama entidad-relación del núcleo principal de la aplicación.

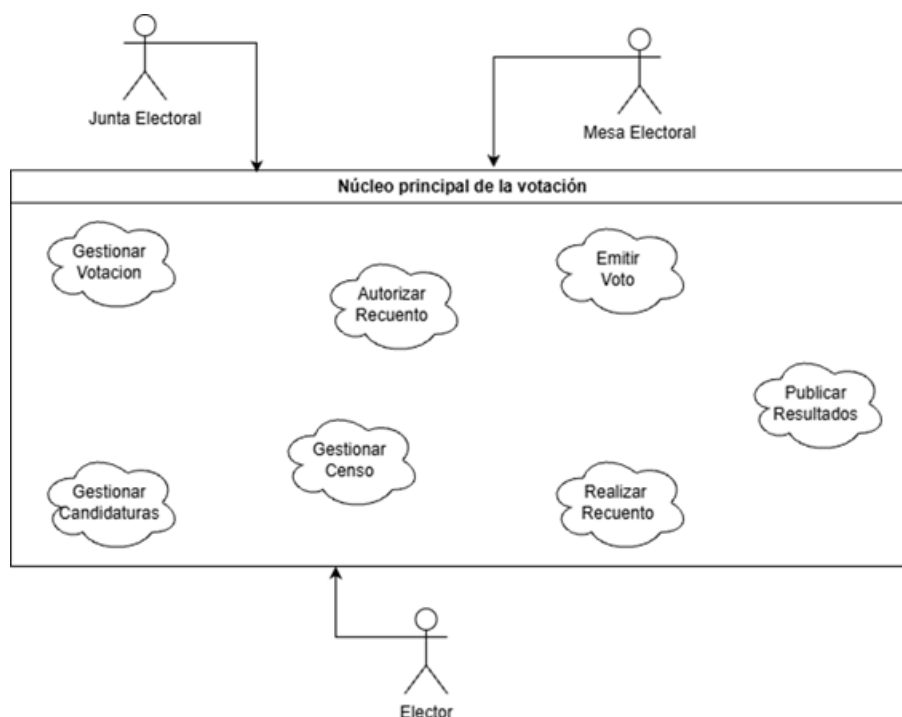


Figura C.3: Diagrama de casos de uso asociado al núcleo principal de la aplicación.

Asociados a esta división los casos de uso: La Junta Electoral puede gestionar votaciones, gestionar censos, y candidaturas, así como autorizar el recuento, el elector emite sus votos y la Mesa Electoral interviene en la generación del certificado, el recuento de votos, la finalización del proceso y la publicación de resultados.

En este segundo bloque se refleja la separación de roles que puede representar un usuario con sus distintas relaciones que nos permiten separar que pueden o no pueden hacer.

Figura C.4: Diagrama E/R Seguridad de los usuarios.

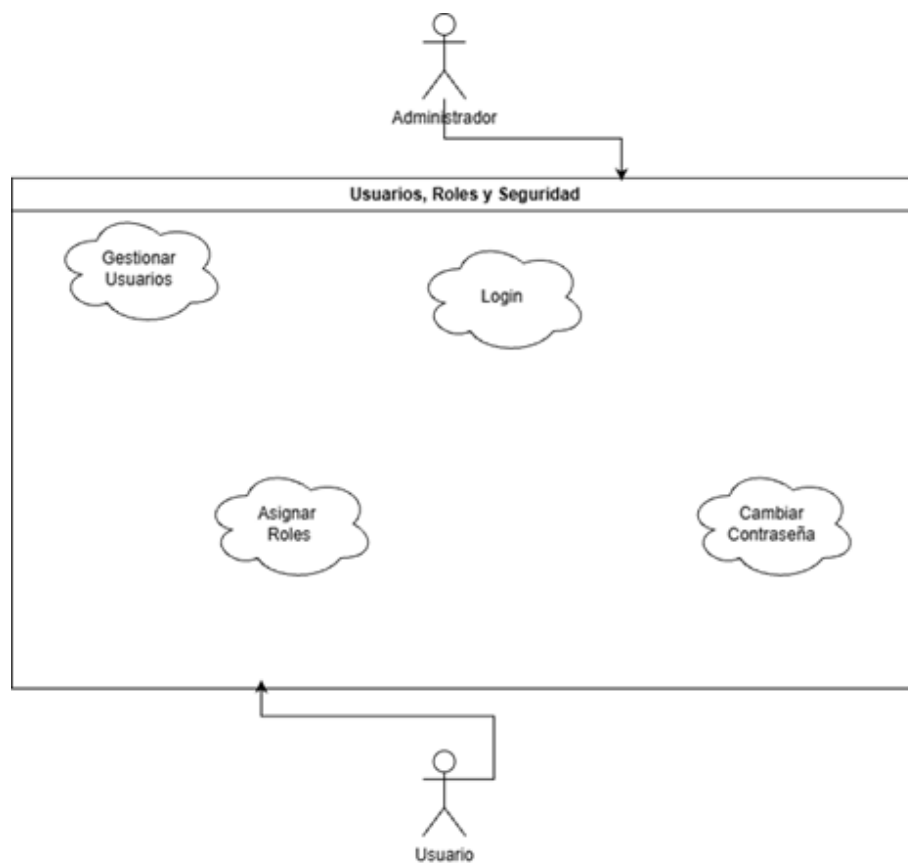


Figura C.5: Diagrama de casos de uso asociado a la gestión de usuarios y certificados.

Este bloque recoge las acciones vinculadas a la autenticación, autorización y asignación de permisos dentro del sistema. El administrador puede gestionar usuarios y asignar roles iniciales. Cada usuario accede a la aplicación mediante sus credenciales y, en función de los permisos asignados, puede acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol. Esta separación permite diferenciar las acciones disponibles para administrador, Junta Electoral, Mesa Electoral, director de campaña y elector.

En esta parte del diagrama se refleja la comunicación que hay entre usuarios electores y usuarios con diferentes roles o informaciones. Mediante noticias o comunicación director se comunican los usuarios con roles “superiores” al usuario final elector. Mediante las incidencias el usuario elector se comunica con los usuarios gestores (mesa o junta electoral)

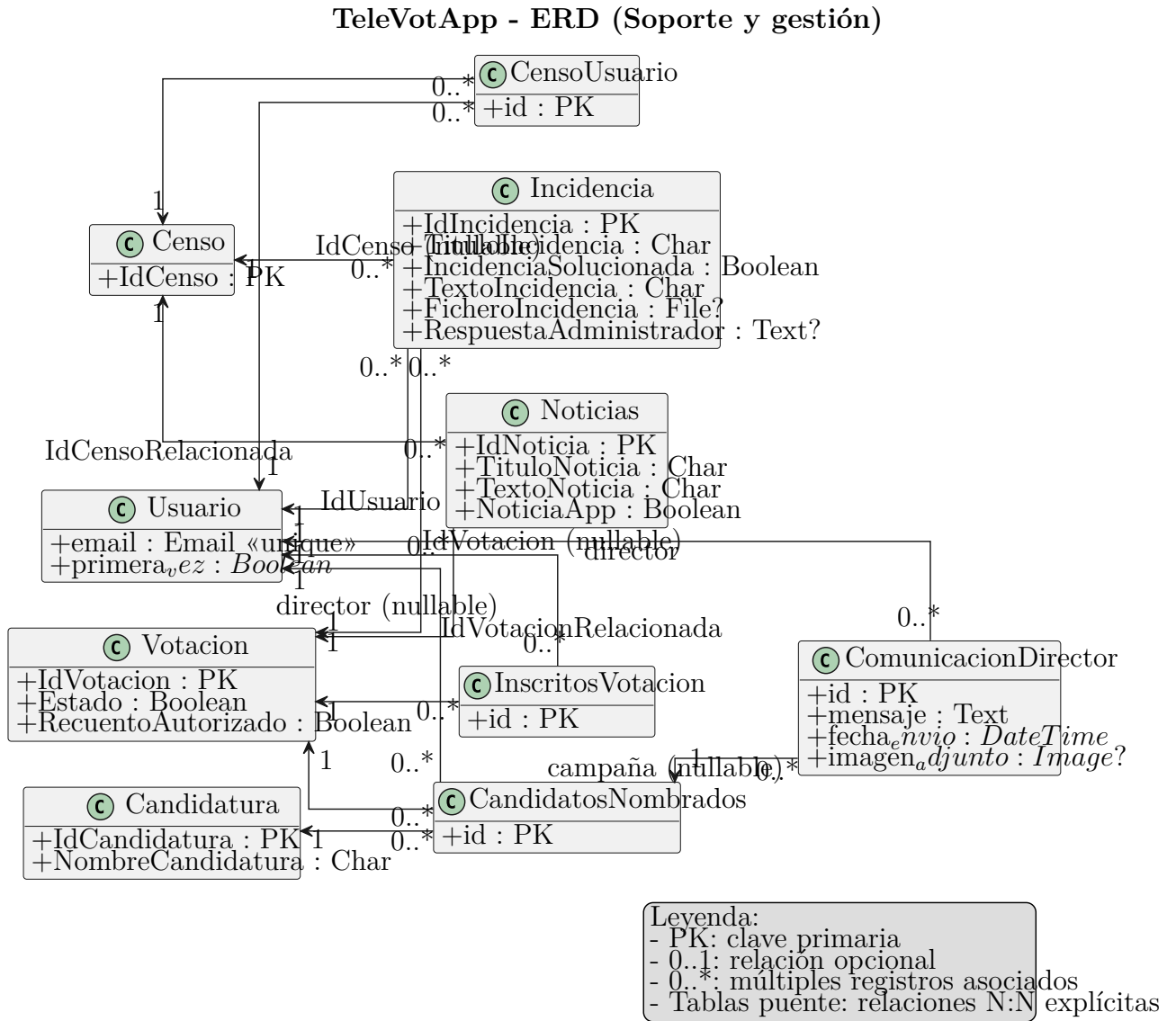


Figura C.6: Diagrama Diagrama E/R Soporte y Gestión de la aplicación.

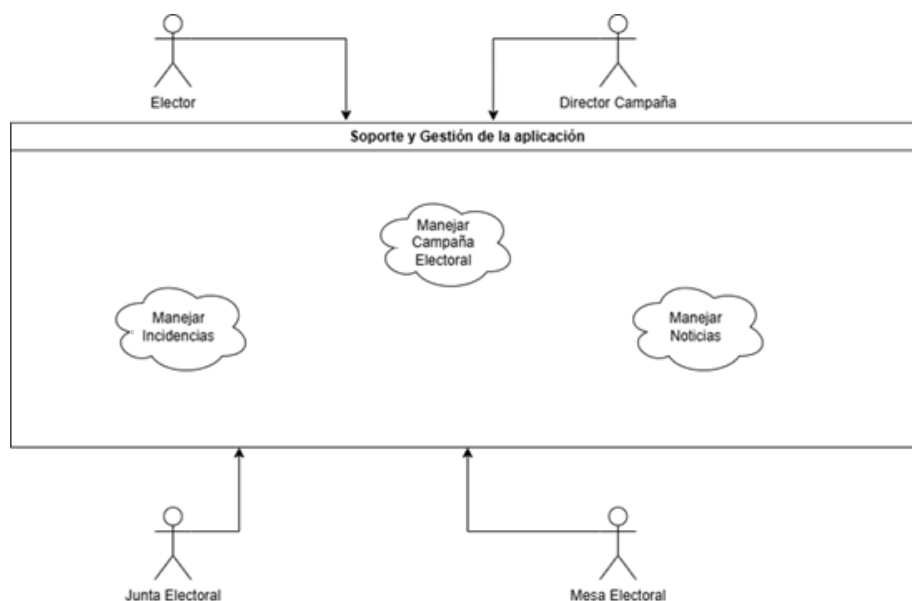


Figura C.7: Diagrama de casos de uso asociado a la gestión de usuarios y certificados.

El director de campaña puede publicar comunicaciones asociadas a su candidatura dentro de los límites establecidos. La Junta Electoral o la Mesa Electoral pueden gestionar noticias o comunicaciones generales del proceso y por su parte el elector, puede consultar esta información y registrar incidencias relacionadas con el uso de la aplicación o con el proceso electoral. Estas entidades permiten reforzar la interacción entre usuarios sin interferir directamente en la emisión ni en el recuento del voto.

C.3. Diseño arquitectónico

El director de campaña puede publicar comunicaciones asociadas a su candidatura dentro de los límites establecidos. La Junta Electoral o la Mesa Electoral pueden gestionar noticias o comunicaciones generales del proceso y, por su parte, el elector puede consultar esta información y registrar incidencias relacionadas con el uso de la aplicación o con el proceso electoral.

Estas entidades permiten reforzar la interacción entre usuarios sin interferir directamente en la emisión ni en el recuento del voto.

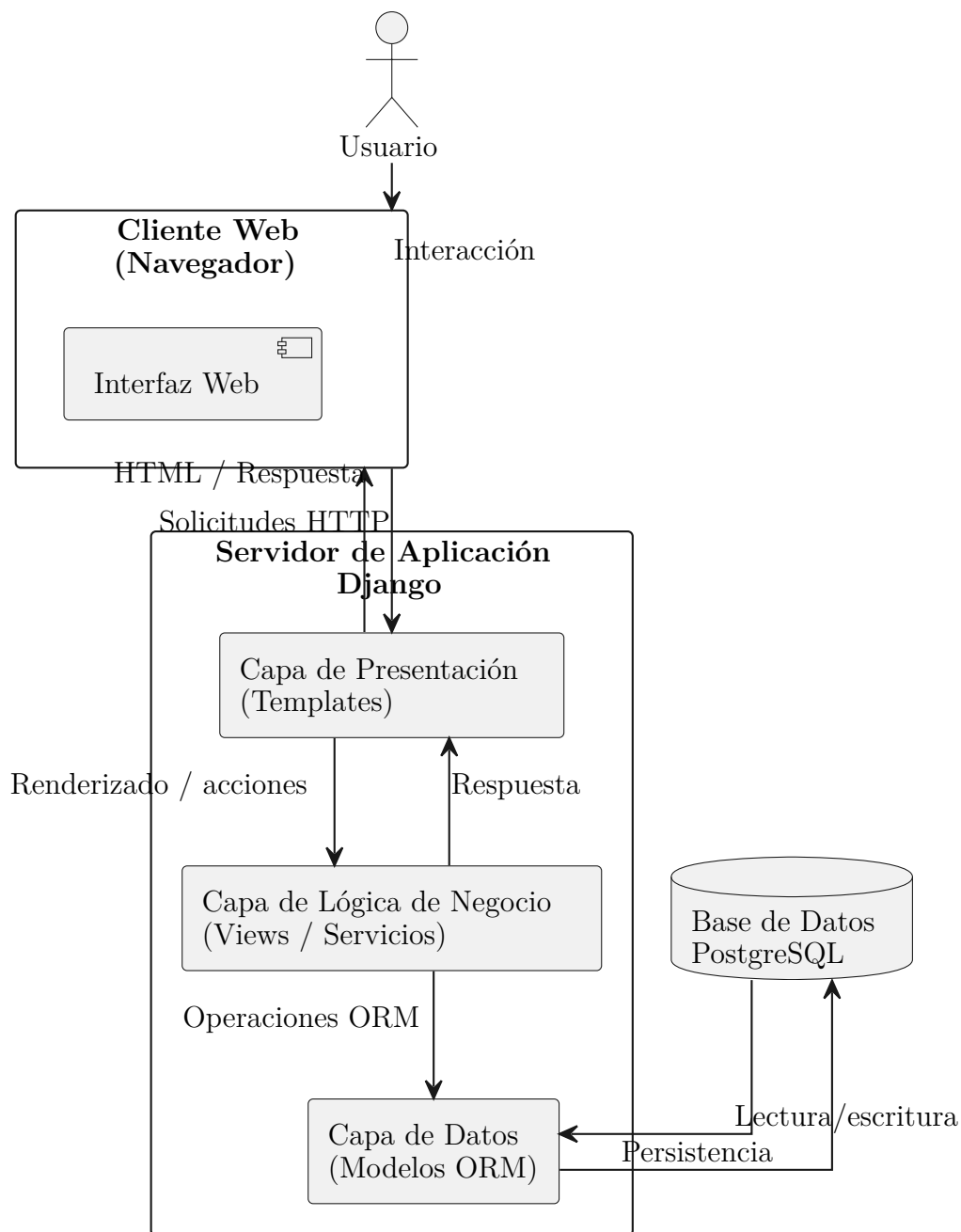
TeleVotApp - Arquitectura general de la aplicación

Figura C.8: Arquitectura General de la aplicación.

Organización modular del proyecto

Aunque Django permite estructurar un proyecto como un conjunto de aplicaciones independientes, TeleVotApp se ha implementado como una única aplicación, concentrando en ella toda la lógica del sistema. Esta decisión se adoptó inicialmente por simplicidad y se mantuvo tras el rediseño del modelo de roles de usuario, ya que una reorganización completa de la estructura habría supuesto un esfuerzo adicional que excedía el alcance del proyecto. Además, este enfoque ha permitido mantener un control directo sobre la coherencia del flujo electoral durante todo el desarrollo.

El núcleo funcional de la aplicación agrupa los principales elementos del proceso electoral: la gestión de votaciones, el control de las distintas fases, la administración de roles, la emisión del voto, la gestión del censo, el recuento y la navegación general de la aplicación. Aunque durante el diseño se valoró dividir el proyecto en varias aplicaciones especializadas de Django, finalmente se optó por mantener una estructura centralizada para preservar la coherencia del proceso electoral y reducir la complejidad de mantenimiento.

La modularidad del sistema viene determinada principalmente por la separación por capas dentro de la propia aplicación, apoyándose en los distintos componentes definidos por Django, como `models.py`, `views.py`, `forms.py` y `urls.py`. Este enfoque, basado en el patrón Modelo–Vista–Plantilla (MVT), permite mantener claramente diferenciadas las responsabilidades relacionadas con la persistencia de datos, la lógica de negocio, la validación de formularios y el enrutado de las peticiones, aun cuando toda la funcionalidad se encuentre agrupada en una única aplicación.

La separación funcional resulta especialmente evidente en la capa de presentación. Las plantillas se organizan según los distintos roles del sistema, disponiendo de interfaces específicas para el administrador, la Junta Electoral, la Mesa Electoral, el director de campaña y el elector. Esta organización permite adaptar la navegación a cada perfil de usuario, reduciendo posibles confusiones y reforzando el principio de mínimo privilegio desde el punto de vista de la usabilidad.

En conjunto, la arquitectura resultante no se basa en una división por múltiples aplicaciones, sino en una aplicación principal que concentra la lógica crítica del sistema y una clara separación interna entre las distintas capas funcionales y la presentación. Este enfoque ha permitido mantener el proyecto coherente y controlado dentro del alcance del Trabajo de Fin de Grado, sin impedir que, en futuras versiones, pueda evolucionar hacia

una modularidad más estricta basada en dominios funcionales. Cambios principales

Gestión de usuarios, roles y control de acceso

La gestión de usuarios, roles y control de acceso constituye uno de los pilares fundamentales de la arquitectura de TeleVotApp, ya que condiciona tanto la seguridad del sistema como la correcta ejecución del proceso electoral. Al tratarse de una aplicación con perfiles claramente diferenciados y operaciones críticas, este mecanismo se ha diseñado siguiendo el principio de mínimo privilegio, garantizando que cada usuario únicamente pueda acceder a las funcionalidades estrictamente necesarias para desempeñar su rol.

El sistema se apoya en el mecanismo de autenticación integrado en Django, extendiendo el modelo de usuario proporcionado por el framework para adaptarlo a las necesidades específicas del proyecto. Con ello se aprovechan las funcionalidades nativas de autenticación y gestión de usuarios, incorporando además campos adicionales que permiten identificar de forma unívoca a cada persona dentro del sistema y gestionar aspectos propios del proceso electoral, como la primera autenticación o la asociación con certificados digitales.

Sobre esta base se implementa un sistema explícito de gestión de roles mediante la entidad `RolUsuario`. Este enfoque permite asignar a un mismo usuario uno o varios roles, manteniendo una separación clara entre su identidad y las funciones que puede desempeñar dentro de la aplicación. Los roles definidos reproducen la estructura habitual de un proceso electoral: administrador del sistema, Junta Electoral, Mesa Electoral, director de campaña y elector.

El control de acceso se implementa principalmente en la capa de vistas, donde se verifica tanto la autenticación del usuario como la posesión del rol adecuado antes de permitir el acceso a cada funcionalidad. De este modo, se impide que usuarios no autorizados puedan realizar operaciones sensibles, como la gestión del censo, la autorización del recuento o el tratamiento de los votos. Este control se complementa mediante la propia navegación de la aplicación, mostrando a cada usuario únicamente las opciones correspondientes a su perfil.

La separación de responsabilidades también se refleja en la capa de presentación, donde las plantillas se organizan en directorios específicos para cada tipo de usuario. Esta estructura permite adaptar la interfaz y los flujos de navegación a cada perfil, reduciendo la complejidad percibida

por el usuario final y minimizando el riesgo de errores durante el uso de la aplicación.

Desde el punto de vista arquitectónico, este enfoque centralizado facilita el mantenimiento del sistema y la incorporación de nuevos perfiles en futuras versiones. Asimismo, el control de acceso se encuentra claramente delimitado, reduciendo la probabilidad de inconsistencias y de accesos indebidos.

En conjunto, la arquitectura de gestión de usuarios y roles proporciona una base sólida para garantizar la seguridad del sistema, reforzar la separación de responsabilidades y asegurar que el proceso electoral se desarrolla conforme a las reglas definidas, sin comprometer la usabilidad ni la extensibilidad de la aplicación. Cambios realizados

Arquitectura de la lógica electoral

La lógica electoral de TeleVotApp se ha diseñado como un conjunto de reglas y operaciones centralizadas que gobiernan el comportamiento del sistema a lo largo de todo el ciclo de la votación. Desde el punto de vista arquitectónico, esta lógica no se distribuye de forma fragmentada entre múltiples componentes, sino que se integra de manera controlada en la capa de vistas, apoyándose en el modelo de datos y en la información del calendario electoral para habilitar o restringir las diferentes acciones.

El principio fundamental de esta arquitectura es la separación entre los distintos ámbitos funcionales del proceso electoral. Por un lado, se encuentra la lógica asociada a la identificación y autorización de los usuarios, que determina quién puede acceder a cada funcionalidad y en qué momento del proceso electoral puede hacerlo. De forma independiente, se implementa la lógica específica de la votación, encargada de gestionar la emisión del voto, su almacenamiento y el posterior recuento, sin necesidad de acceder a información sobre la identidad del elector una vez superadas las validaciones iniciales.

La arquitectura también diferencia claramente las operaciones previas al proceso de votación de aquellas correspondientes a las fases de votación, recuento y publicación de resultados. Esta organización se apoya en el estado de la votación y en la información contenida en el calendario electoral, permitiendo comprobar de forma sistemática si una determinada acción está permitida en un momento concreto. Este enfoque reduce la complejidad del control de flujo y evita inconsistencias derivadas de operaciones realizadas fuera de la fase correspondiente.

Las operaciones críticas, como la autorización del recuento o la publicación de resultados, se encuentran protegidas mediante condiciones explícitas y controles de acceso basados en roles. De este modo, determinadas acciones únicamente pueden ejecutarse cuando coinciden simultáneamente el rol adecuado y la fase correspondiente del proceso electoral, reforzando la seguridad del sistema frente a errores de uso o accesos no autorizados.

Este diseño estructural también se ha concebido para facilitar su evolución. La arquitectura permite incorporar en futuras versiones nuevos tipos de votación, sistemas de recuento o fases adicionales sin necesidad de modificar el funcionamiento general de la aplicación. Aunque la versión actual implementa un modelo de recuento por mayoría simple, la estructura desarrollada deja preparada la base necesaria para incorporar estas ampliaciones en futuras iteraciones.

En conjunto, la arquitectura de la lógica electoral mantiene un equilibrio entre control, claridad y flexibilidad, asegurando un comportamiento coherente y predecible del sistema en cada una de las fases del proceso electoral, al tiempo que facilita su mantenimiento y evolución dentro del alcance definido para este Trabajo de Fin de Grado.

Arquitectura de persistencia y acceso a los datos

La arquitectura de persistencia de TeleVotApp se basa en una base de datos relacional gestionada mediante el ORM (*Object-Relational Mapping*) de Django. Este enfoque permite desacoplar la lógica de negocio de los mecanismos de almacenamiento físico, facilitando el desarrollo, el mantenimiento y la evolución del sistema. El sistema gestor de bases de datos empleado es PostgreSQL, aunque, con pequeñas modificaciones en la configuración, la aplicación también puede utilizar SQLite como alternativa para pruebas o situaciones excepcionales. La información se organiza diferenciando claramente entre los datos operativos de la votación, los votos emitidos y los resultados agregados.

El modelo de datos define explícitamente las principales entidades del sistema: usuarios, censos, votaciones, candidaturas, votos, incidencias y las entidades intermedias necesarias para representar las relaciones existentes entre ellas. Estas asociaciones se implementan mediante claves foráneas (*Foreign Keys*) y tablas intermedias que permiten modelar relaciones de tipo uno a muchos y muchos a muchos, garantizando en todo momento la integridad referencial de los datos.

Todo el acceso a la base de datos se centraliza a través del ORM de Django, evitando la dispersión de consultas SQL dentro de la aplicación. Este enfoque mejora la seguridad al reducir el riesgo de inyecciones SQL y facilita la portabilidad del sistema, ya que permite cambiar el sistema gestor de bases de datos mediante la configuración correspondiente, sin necesidad de modificar la lógica de la aplicación. Además, el ORM facilita la aplicación de validaciones y restricciones directamente sobre el modelo de datos.

Para reforzar la coherencia del sistema, se han definido restricciones de integridad a nivel de modelo, incorporando claves y combinaciones únicas en las tablas intermedias que impiden estados inconsistentes incluso ante posibles errores en la lógica de la aplicación. Gracias a estas restricciones se evita, por ejemplo, que un mismo usuario pertenezca varias veces al mismo censo, que una candidatura pueda asociarse más de una vez a una misma votación o que un director de campaña desempeñe dicho rol para varias candidaturas dentro del mismo proceso electoral.

Desde el punto de vista arquitectónico, el diseño de la persistencia presta especial atención a la separación entre la identidad del elector y el contenido del voto. Durante el proceso electoral, la información almacenada permite realizar las comprobaciones necesarias para garantizar la unicidad del voto. Sin embargo, una vez finalizada la votación, el sistema elimina la relación entre el elector y el voto emitido, preservando así el anonimato del sufragio. Esta decisión se sustenta tanto en el modelo de datos como en la lógica de acceso implementada en las capas superiores de la aplicación.

La arquitectura de persistencia también se integra con el sistema de migraciones de Django, permitiendo evolucionar el modelo de datos de forma controlada a lo largo del desarrollo. Las migraciones garantizan que los cambios estructurales realizados sobre los modelos se reflejen de forma consistente en la base de datos, facilitando la adaptación del sistema a nuevas necesidades sin pérdida de información ni interrupciones significativas del servicio.

Desde el punto de vista del almacenamiento, y dado el carácter académico del proyecto, el volumen de información previsto es reducido. No obstante, el modelo resulta fácilmente escalable a entornos con un mayor número de usuarios, ya que la información persistida por cada votación se limita principalmente a registros de usuarios autorizados, candidaturas, votos emitidos y resultados finales. El volumen total dependerá del número de procesos electorales activos y del histórico de votaciones que deba conservarse. Como criterio general, se establece un periodo mínimo de conservación de un mes, siempre que la votación no se encuentre sujeta a reclamaciones o

procedimientos de revisión, en cuyo caso la información deberá mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario. La aplicación no contempla el almacenamiento de contenido multimedia de gran tamaño, limitándose a documentos asociados al proceso electoral en formato PDF.

Respecto al periodo de conservación de la información, se plantea que los datos necesarios para la auditoría del proceso permanezcan almacenados únicamente durante el tiempo en el que puedan existir revisiones, incidencias o reclamaciones. Finalizado dicho plazo, estimado en torno a un mes dentro del contexto del proyecto, el administrador de la base de datos podrá eliminar la información que ya no resulte necesaria, especialmente los votos individualizados y cualquier relación técnica vinculada al elector, aunque previamente ya se haya eliminado la asociación entre usuario y voto. Esta decisión se alinea con el principio de limitación del plazo de conservación establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), según el cual los datos personales no deben mantenerse más tiempo del necesario para la finalidad del tratamiento [1].

Los resultados agregados, al no contener información identificativa ni permitir reconstruir la relación entre el elector y el voto emitido, pueden conservarse durante un periodo superior como histórico de procesos electorales finalizados. En cualquier caso, esta conservación debe limitarse a información estadística y resultados globales, evitando mantener cualquier dato que permita identificar directa o indirectamente a los participantes.

Consideraciones de seguridad en la arquitectura

La seguridad constituye uno de los aspectos fundamentales del diseño arquitectónico de la aplicación, ya que el sistema gestiona información sensible y operaciones críticas relacionadas con el proceso electoral. Las decisiones adoptadas no se limitan a la incorporación de mecanismos puntuales de protección, sino que la arquitectura se ha diseñado para reducir riesgos, limitar los accesos y preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Uno de los principios fundamentales del sistema es la separación de responsabilidades en función del rol desempeñado por cada usuario. Se distinguen claramente los usuarios técnicos (administrador del sistema), los usuarios funcionales (Junta Electoral, Mesa Electoral y director de campaña) y los electores, asignando a cada uno únicamente los permisos estrictamente necesarios para el desempeño de sus funciones. Este modelo se implementa

mediante mecanismos de control de acceso en la capa de vistas y mediante una interfaz específica para cada perfil de usuario.

Las operaciones críticas, como la autorización del recuento, el tratamiento de los votos o la publicación de los resultados, permanecen aisladas del flujo general de la aplicación. Estas acciones únicamente pueden ejecutarse cuando concurren simultáneamente el rol adecuado y la fase correspondiente del proceso electoral, reduciendo así el riesgo de acciones accidentales o accesos no autorizados.

Otro aspecto relevante de la arquitectura es la protección de la información sensible. El acceso a los datos persistidos se realiza exclusivamente a través del ORM de Django, evitando el acceso directo a la base de datos desde capas no controladas. Del mismo modo, información especialmente sensible, como los votos emitidos o los certificados digitales, nunca se expone en la capa de presentación ni se procesa en el lado del cliente, centralizando su tratamiento en el servidor.

En relación con las amenazas habituales en aplicaciones web, la arquitectura aprovecha los mecanismos de seguridad incorporados por el propio framework Django, como la gestión segura de sesiones, la protección frente a ataques *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) y la validación de formularios. Estas medidas se integran de forma transparente en la aplicación, reduciendo la superficie de ataque sin incrementar innecesariamente la complejidad del desarrollo.

La arquitectura también presta especial atención a la preservación del secreto del voto, incluso frente a usuarios con mayores privilegios. La separación entre la lógica de identificación y la lógica de votación, junto con la eliminación de las relaciones innecesarias entre ambas una vez finalizado el proceso electoral, impide reconstruir o asociar el sentido del voto con la identidad del elector.

En conjunto, las medidas de seguridad incorporadas en la arquitectura permiten que TeleVotApp, aun tratándose de un prototipo académico, cumpla los principios fundamentales esperables en un sistema de votación telemática, manteniendo un equilibrio adecuado entre robustez, claridad y viabilidad dentro del alcance definido para este Trabajo de Fin de Grado.

Extensibilidad y mantenimiento

La aplicación se ha diseñado no solo para satisfacer los requisitos actuales, sino también con el objetivo de facilitar su evolución y mantenimiento a

medio y largo plazo. Aunque el proyecto se enmarca dentro del alcance de un Trabajo de Fin de Grado, las decisiones arquitectónicas adoptadas permiten ampliar la aplicación de forma progresiva sin necesidad de realizar reestructuraciones profundas.

La centralización de la lógica de negocio, junto con la separación funcional basada en roles y fases del proceso electoral, favorece la extensibilidad del sistema. Este enfoque facilita la incorporación de nuevas funcionalidades, como otros métodos de recuento, nuevos tipos de votación o fases adicionales, sin alterar el funcionamiento global de la aplicación. La existencia de estados bien definidos y de un calendario electoral explícito permite integrar estas ampliaciones de forma coherente y controlada.

Desde el punto de vista del mantenimiento, el uso de Django y de su arquitectura Modelo–Vista–Plantilla (MVT) contribuye a que el código sea más legible y organizado, reduciendo el esfuerzo necesario para localizar errores o incorporar mejoras. Del mismo modo, la utilización del ORM y del sistema de migraciones facilita la evolución del modelo de datos de forma controlada, minimizando los riesgos sobre la información ya almacenada.

La separación funcional basada en roles también tiene un impacto positivo sobre el mantenimiento de la aplicación. Al encontrarse claramente delimitadas las responsabilidades de cada perfil de usuario, resulta más sencillo identificar el origen de posibles incidencias, ajustar permisos o incorporar nuevos roles sin afectar al resto del sistema. Este diseño reduce la probabilidad de introducir efectos colaterales al modificar una funcionalidad concreta.

Asimismo, la organización de las plantillas y de la navegación por perfiles facilita la evolución de la interfaz de usuario, permitiendo mejorar la experiencia de uso sin necesidad de modificar la lógica interna de la aplicación. Esta independencia entre la capa de presentación y la lógica de negocio refuerza la mantenibilidad y facilita la adaptación del sistema a distintos contextos de utilización.

En conjunto, la arquitectura de TeleVotApp proporciona una base sólida y suficientemente flexible para el desarrollo de futuras versiones. Las limitaciones actuales responden principalmente al alcance definido para este Trabajo de Fin de Grado; sin embargo, el diseño realizado permite abordar dichas limitaciones en iteraciones posteriores, en consonancia con las líneas de trabajo futuras descritas en la memoria principal.

C.4. Diseño procedimental

En este apartado se describe el diseño del sistema desde la perspectiva de los procesos que ejecuta la aplicación y del orden lógico en el que estos se desarrollan. En TeleVotApp, los procedimientos están determinados tanto por los distintos roles de usuario, que establecen las acciones que cada perfil puede realizar, como por el estado temporal en el que se encuentra la votación, que habilita o restringe determinadas funcionalidades independientemente del rol del usuario.

La aplicación se estructura en torno a un sistema que reproduce el ciclo electoral completo, siguiendo las distintas fases que lo componen. De esta forma, las operaciones críticas, como la emisión del voto o el recuento, se encuentran protegidas mediante una doble validación: por un lado, los permisos asociados al rol del usuario y, por otro, la fase del proceso electoral en la que se encuentra la votación. En los apartados siguientes se describen los principales flujos de funcionamiento del sistema, apoyándose en diagramas de flujo que facilitan la comprensión del ciclo completo y de los procesos más sensibles.

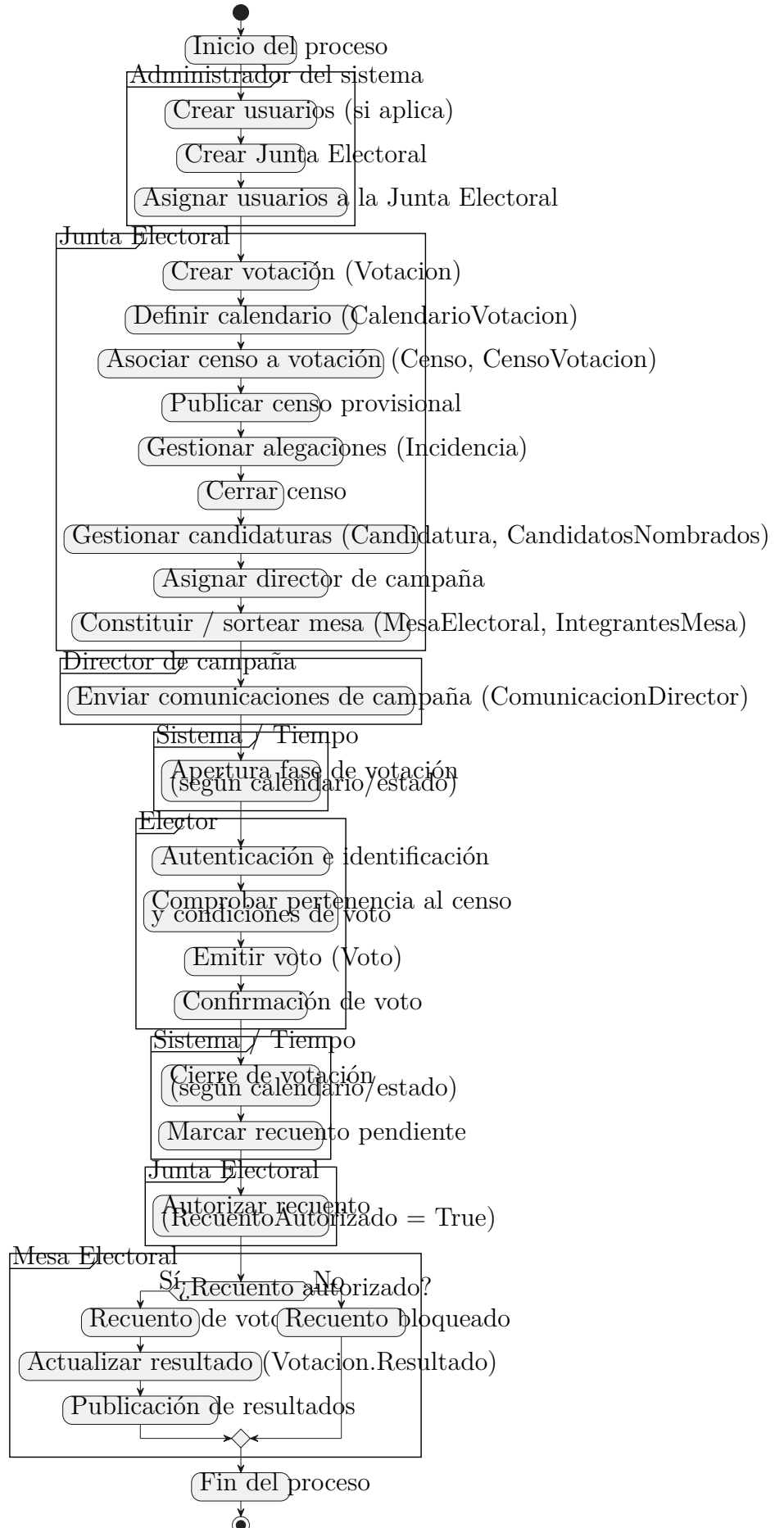
Flujo general del ciclo electoral

El funcionamiento global del sistema se alinea con el ciclo de vida completo de una votación, desde su creación hasta la publicación de los resultados finales. El proceso comienza cuando el administrador del sistema crea y configura la Junta Electoral, asignando usuarios existentes o incorporando nuevos usuarios cuando resulte necesario. Una vez constituida la Junta Electoral, esta asume la gestión íntegra del proceso electoral, iniciando la creación y configuración de la votación.

La primera fase consiste en la creación de la votación con la información mínima necesaria, como el título, la descripción y las bases reguladoras. Posteriormente se configuran el calendario y el censo asociado, que podrá vincularse una vez creada la votación mediante la pantalla correspondiente. A continuación, se incorporan las candidaturas, se notifican las inscripciones a los usuarios afectados y se realiza el sorteo de la mesa electoral. Finalmente, se habilitan sucesivamente el periodo de campaña electoral y el periodo oficial de votación.

Durante la fase de votación, la aplicación restringe las acciones del elector a la emisión de su voto, aplicando los controles necesarios para verificar su pertenencia al censo y garantizar la unicidad del voto emitido. Una vez finalizado el periodo de votación, el proceso de recuento permanece bloqueado

hasta que exista una autorización expresa por parte de la Junta Electoral, representada mediante el estado **RecuentoAutorizado**, y se produzca la intervención de los usuarios con rol de Mesa Electoral. Tras completarse el recuento, el estado de la votación se actualiza automáticamente, se persisten los resultados agregados y se procede a su publicación, dando por finalizado el ciclo electoral.

TeleVotApp - Flujo general del ciclo electoral (alto nivel)

Procedimientos de preparación de la votación

Las tareas necesarias para configurar correctamente una votación antes de la participación de los electores recaen sobre la Junta Electoral, una vez que el administrador del sistema la ha creado y habilitado. Esta fase constituye uno de los pilares fundamentales de la aplicación, ya que garantiza la coherencia y la validez del resto del ciclo electoral.

En primer lugar, la Junta Electoral procede a la creación de la votación, definiendo los elementos básicos del proceso, como el título, la descripción y las bases de la votación. En esta misma fase se inicializa el estado del proceso electoral, que permitirá controlar qué operaciones estarán disponibles en los momentos posteriores. Asimismo, se configura el calendario, estableciendo las fechas de inicio y la duración de cada una de las fases, lo que permitirá al sistema habilitar o bloquear automáticamente determinadas acciones en función del momento temporal.

Una vez creada la votación, se inicia la fase de creación y asociación del censo. Aunque pueden existir varios censos en la aplicación, cada votación únicamente podrá tener asociado uno de ellos. Mediante esta asociación se determina el conjunto de electores que podrán participar en el proceso. Este paso resulta imprescindible, ya que todas las comprobaciones posteriores de acceso al voto se basan en la pertenencia del usuario a un censo válido para la votación activa.

Tras la publicación del censo provisional se abre un periodo de alegaciones durante el cual los usuarios pueden registrar incidencias relacionadas con errores u omisiones en el censo. Estas incidencias se gestionan mediante los mecanismos definidos en la aplicación y son revisadas por los roles correspondientes. Una vez resueltas las alegaciones, la Junta Electoral procede al cierre del censo, fijando de forma definitiva el conjunto de electores habilitados para la votación.

De forma paralela o en fases posteriores, la Junta Electoral gestiona la creación y configuración de las candidaturas, definiendo las distintas opciones de voto y asociándolas a la votación correspondiente. Durante este proceso también puede asignarse un director de campaña a cada candidatura, respetando las restricciones establecidas por el sistema para garantizar que un mismo usuario no pueda desempeñar este rol en más de una candidatura dentro de la misma votación.

La última tarea de esta fase consiste en el sorteo de la Mesa Electoral. La mesa queda asociada a la votación y será la responsable de las operaciones relacionadas con el recuento una vez finalizado el periodo de votación. Esta

separación anticipada de responsabilidades refuerza el modelo de seguridad y evita solapamientos de funciones durante las etapas posteriores del proceso.

Una vez completados todos estos pasos, la votación queda correctamente preparada para continuar con el proceso electoral, dando paso a las fases de campaña y de votación, con todos los elementos estructurales definidos de forma coherente y controlada.

Procedimiento de gestión de candidaturas y campaña

Una vez finalizada la fase anterior, el siguiente paso consiste en la gestión de las candidaturas y de la campaña electoral. En esta etapa intervienen principalmente la Junta Electoral y, posteriormente, los directores de campaña, responsables de las comunicaciones dirigidas a los electores.

El proceso comienza con la creación de las candidaturas, que representan las distintas opciones entre las que podrán elegir los electores. Cada candidatura se define mediante su información descriptiva y su tipología (individual o múltiple), quedando asociada de forma explícita a la votación correspondiente. Esta asociación permite garantizar que las candidaturas solo sean visibles y seleccionables dentro del proceso electoral para el que han sido creadas. Los usuarios que forman parte de una candidatura no adquieren privilegios adicionales, manteniendo únicamente los permisos correspondientes al rol que tengan asignado.

Para cada candidatura, la Junta Electoral puede designar un director de campaña, que será el único usuario autorizado para realizar comunicaciones dirigidas a los electores durante el periodo de campaña. El sistema incorpora restricciones a nivel del modelo de datos que garantizan que un mismo usuario no pueda desempeñar este rol en más de una candidatura dentro de una misma votación, evitando conflictos de intereses y manteniendo la coherencia del proceso.

Una vez completada esta configuración, se habilita el periodo de campaña electoral, cuyas fechas han sido definidas previamente en el calendario de la votación. Durante esta fase, los directores de campaña pueden enviar comunicaciones a los electores mediante los mecanismos habilitados por la aplicación. Todas las comunicaciones quedan registradas y asociadas tanto a la candidatura como al director responsable, permitiendo su trazabilidad y control. Además, con el objetivo de evitar la saturación de los electores, la aplicación limita el número de comunicaciones diarias que cada director de campaña puede realizar a un máximo de tres.

El sistema restringe de forma estricta las operaciones disponibles durante esta fase, impidiendo que la Junta Electoral o cualquier otro rol modifique aspectos estructurales del proceso electoral una vez iniciada la campaña. Del mismo modo, los electores pueden consultar toda la información publicada, aunque la emisión del voto permanecerá deshabilitada hasta el comienzo del periodo de votación establecido en el calendario.

Este diseño procedimental garantiza que la campaña electoral se desarrolle de forma ordenada, con responsabilidades claramente delimitadas y sin interferir en otras fases críticas del proceso. Finalizado el periodo de campaña, el sistema queda preparado para habilitar la fase de votación, manteniendo la integridad del ciclo electoral definido.

Procedimiento de autenticación e identificación del elector

El procedimiento de autenticación e identificación del elector constituye uno de los puntos más críticos del sistema, ya que debe garantizar simultáneamente la identidad del votante, la unicidad del voto y la separación entre identidad y contenido del voto. En TeleVotApp, este proceso se ha diseñado para que la identificación del usuario solo intervenga en las fases estrictamente necesarias, sin comprometer el anonimato del voto una vez emitido.

Es necesario distinguir entre la autenticación en la aplicación y la identificación mediante certificado digital. El inicio de sesión mediante usuario y contraseña permite acceder a la aplicación y a las funcionalidades autorizadas para cada rol. Sin embargo, la identificación mediante certificado digital constituye un requisito adicional para poder participar en el proceso de votación cuando este así lo requiera.

En primer lugar, el sistema verifica que la votación se encuentra en un estado válido y dentro del intervalo temporal definido en el calendario electoral. Si estas condiciones no se cumplen, el acceso al proceso de votación queda bloqueado automáticamente.

A continuación, el elector debe superar el proceso de autenticación, que puede implicar la validación de un certificado digital en función de la configuración de la votación y de los mecanismos de identificación habilitados. Esta validación permite comprobar de forma unívoca la identidad del usuario que intenta acceder al sistema, evitando suplantaciones y accesos indebidos.

Una vez autenticado, el sistema realiza una serie de comprobaciones previas antes de permitir la emisión del voto. Entre ellas se incluyen la pertenencia del usuario a un censo asociado a la votación, su correcta inscripción en el proceso electoral y la verificación de que no haya emitido previamente su voto. Estas validaciones se apoyan tanto en las relaciones definidas en el modelo de datos como en las restricciones de integridad que impiden la duplicidad de votos.

Solo cuando todas estas condiciones se cumplen, el sistema habilita al elector para acceder a la interfaz de votación. En caso contrario, se muestra un mensaje informativo indicando el motivo por el cual no es posible continuar con el proceso. De este modo, se garantiza que únicamente los electores legítimos puedan participar y que cada uno de ellos lo haga una sola vez.

La Figura C.10 muestra el diagrama de flujo correspondiente a este procedimiento, destacando los principales puntos de decisión que condicionan el acceso a la emisión del voto.

TeleVotApp - Flujo de autenticación e identificación del elector

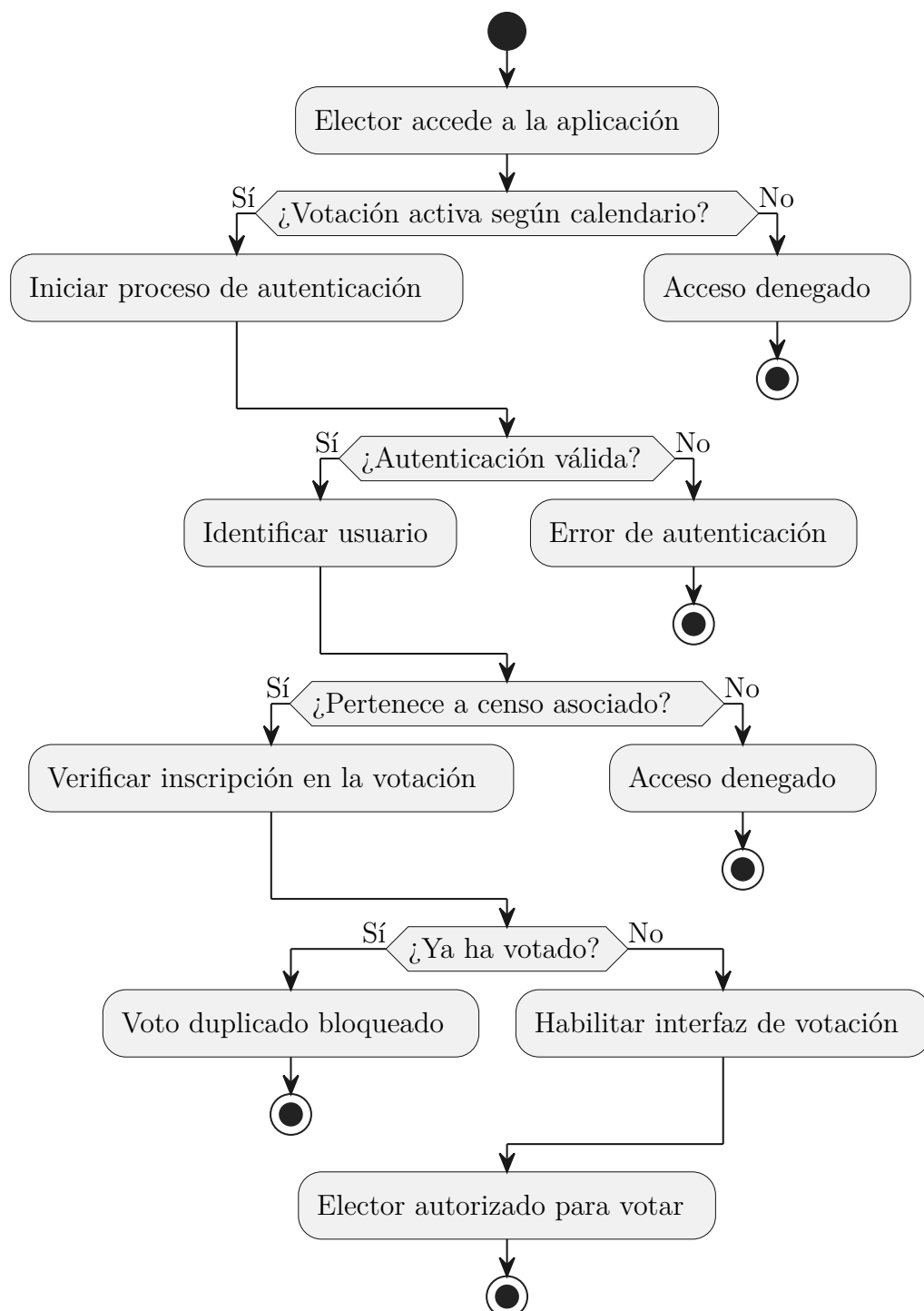


Figura C.10: Diagrama de flujo del procedimiento de autenticación del elector.

Procedimiento de emision del voto

Una vez completado el proceso de autenticación e identificación del elector y superadas todas las comprobaciones previas, el sistema permite iniciar la emisión del voto. Esta fase se encuentra estrictamente limitada al periodo definido en el calendario electoral y únicamente puede ejecutarse una vez por cada elector para una votación concreta.

Tras superar el proceso de autenticación, al elector se le muestran únicamente las candidaturas disponibles para la votación correspondiente. El sistema presenta exclusivamente aquellas opciones que han sido previamente definidas y validadas por la Junta Electoral, impidiendo cualquier modificación o incorporación de nuevas candidaturas una vez iniciado el periodo de votación. De este modo, se garantiza la estabilidad del proceso y la igualdad de condiciones para todos los electores.

Una vez seleccionada la candidatura, el sistema genera un voto electrónico representado mediante un identificador cifrado. Este valor se almacena junto con la referencia a la votación y la marca temporal de emisión. La información persistida se diseña de forma que no sea posible reconstruir el contenido del voto ni asociarlo directamente con la identidad del elector una vez finalizado el proceso.

Mientras la votación permanece abierta, el sistema mantiene temporalmente la relación entre el voto y el usuario que lo ha emitido con el único objetivo de impedir la emisión de votos duplicados. Una vez finalizado el periodo de votación, esta relación se elimina, garantizando tanto el principio de unicidad durante el proceso como el anonimato del voto tras el cierre de la votación.

Cuando el sistema confirma correctamente el registro del voto, se muestra al elector un mensaje informativo indicando que su participación ha quedado registrada satisfactoriamente. A partir de ese momento, el usuario no puede volver a acceder al proceso de votación para esa elección, quedando bloqueada cualquier acción adicional relacionada con la emisión del voto.

Este procedimiento pone fin a la participación del elector en el proceso electoral y deja el sistema preparado para la fase de recuento, que se desarrollará de forma independiente y bajo responsabilidades diferenciadas, manteniendo la separación entre la identidad del votante y el tratamiento de los votos emitidos.

Procedimiento de recuento y publicación de resultados

El proceso de recuento constituye la fase final del ciclo electoral y se encuentra completamente desacoplado de las etapas previas de identificación y emisión del voto. Esta separación responde a criterios de seguridad y de garantía del secreto del sufragio, evitando que los usuarios encargados del recuento puedan establecer cualquier relación entre la identidad de los electores y los votos emitidos.

Una vez finalizado el periodo de votación, el sistema bloquea automáticamente la emisión de nuevos votos y sitúa la votación en estado de *recuento pendiente*. No obstante, este cambio de estado no implica que el recuento pueda iniciarse de forma automática, sino que requiere una autorización expresa por parte de la Junta Electoral. Esta autorización queda reflejada en el sistema mediante el indicador `RecuentoAutorizado`, proporcionando un mecanismo adicional de control que impide la realización de recuentos no supervisados.

Tras dicha autorización, el usuario con rol de Mesa Electoral se convierte en el único responsable del procedimiento de recuento. La mesa accede a los votos asociados a la votación, almacenados de forma cifrada, y procede a su tratamiento conforme al sistema de recuento definido para la elección. En la versión actual de la aplicación únicamente se encuentra implementado el recuento por mayoría simple, resultando vencedora la candidatura que obtiene un mayor número de votos. No obstante, tal y como se expone en las líneas de trabajo futuras, la arquitectura permite incorporar otros sistemas de recuento adaptados a diferentes tipos de procesos electorales.

Durante esta fase, el sistema restringe el acceso a la información del recuento al resto de roles, incluidos el administrador del sistema y los electores, aplicando el principio de mínimo privilegio. Una vez completado el escrutinio, los resultados se almacenan de forma agregada en entidades específicas de persistencia, sin conservar información que permita reconstruir votos individuales.

Finalizado el recuento, la Mesa Electoral procede, en la fecha establecida por el calendario electoral, a la publicación de los resultados, haciendo visibles tanto el resultado final como las estadísticas de participación para los usuarios autorizados. La información se persiste mediante una entidad de resumen denominada `ResultadoVotacion` y un desglose por candidatura almacenado en la entidad `ResultadoCandidatura`. Esta organización permite separar completamente el proceso de cálculo de la visualización posterior, de modo que las consultas realizadas por los distintos usuarios acceden únicamente a

resultados previamente calculados, sin necesidad de volver a procesar los votos individuales.

Con la publicación de los resultados concluye el ciclo electoral. A partir de ese momento, el proceso queda archivado y bloqueado frente a modificaciones posteriores, garantizando la conservación e integridad de la información publicada.

La Figura [C.11](#) muestra el diagrama de flujo correspondiente al procedimiento de recuento y publicación de resultados.

TeleVotApp - Flujo de recuento y publicación de resultados

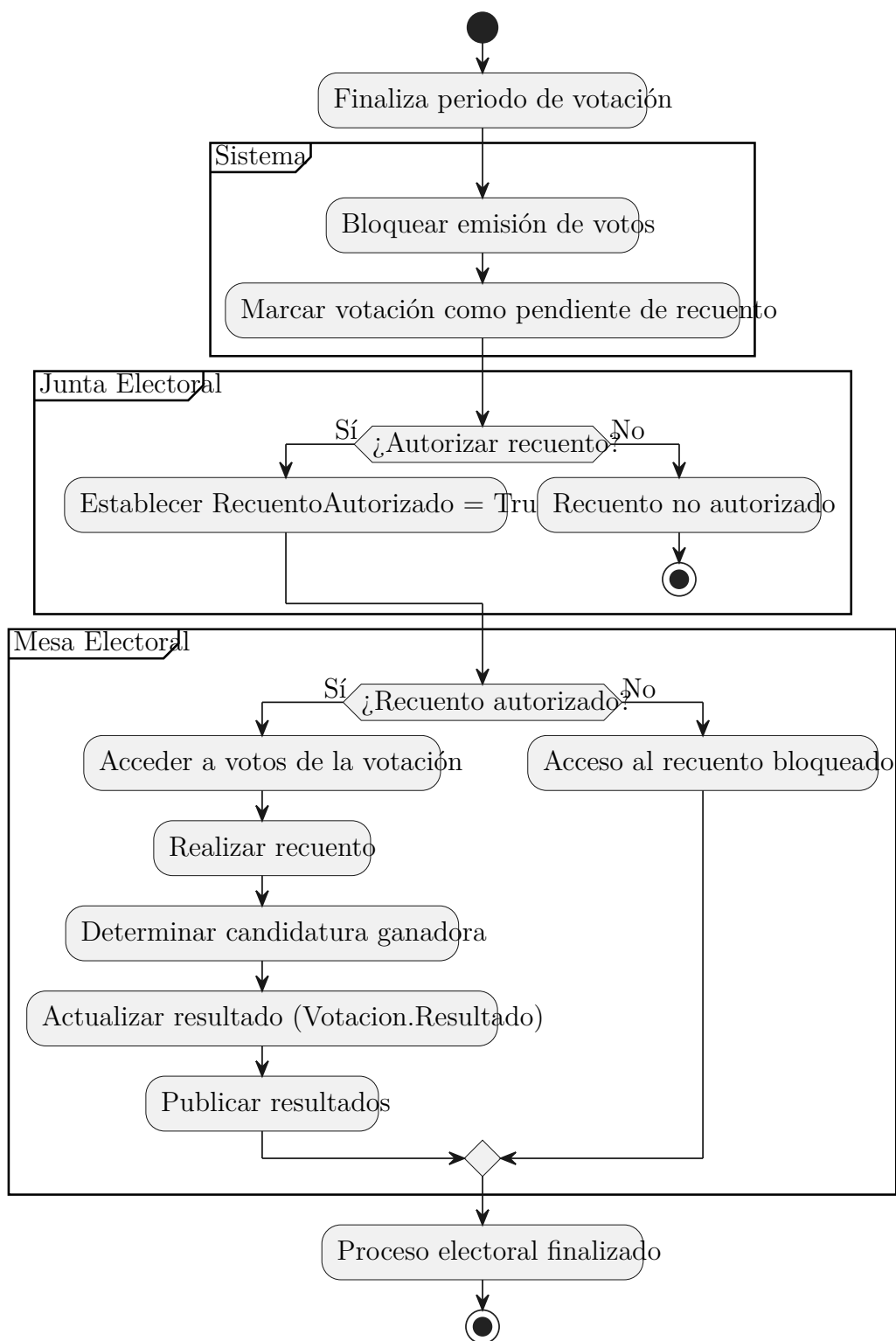


Figura C.11: Diagrama de flujo del procedimiento de recuento y publicación de resultados.

Gestión de incidencias durante el proceso

A lo largo de todo el ciclo electoral pueden producirse situaciones que requieran la intervención de los responsables del proceso o la comunicación entre los distintos participantes, tanto en fases previas, como la publicación de censos, como durante el propio periodo de votación. Para dar soporte a los electores en estas situaciones, la aplicación incorpora un procedimiento de gestión de incidencias que permite registrar, tratar y resolver problemas de forma controlada y trazable, sin interferir con la integridad del proceso electoral.

Las incidencias pueden ser registradas por los electores desde los módulos correspondientes a censos o votaciones, mediante formularios en los que se describe el problema detectado. Cada incidencia queda asociada al usuario que la comunica y, de forma opcional, al censo o a la votación sobre la que se ha producido. Este diseño permite gestionar distintos tipos de incidencias, como errores en el censo, dudas sobre el procedimiento, problemas técnicos detectados durante la campaña o cuestiones relacionadas con el desarrollo de la votación. Asimismo, el sistema permite marcar las incidencias como resueltas y registrar una respuesta asociada, manteniendo un histórico básico que facilita el seguimiento interno del proceso.

Este mecanismo de gestión de incidencias no introduce dependencias críticas que puedan bloquear el desarrollo del proceso electoral. La decisión de suspender o paralizar una votación corresponde, en su caso, a los responsables con competencias para ello, sin que la mera existencia de incidencias implique la interrupción automática del proceso. Este diseño responde a la necesidad de mantener la continuidad de las elecciones, evitando paralizaciones innecesarias, especialmente en entornos académicos o institucionales con plazos previamente establecidos.

Desde el punto de vista de la seguridad y del anonimato, la gestión de incidencias se mantiene completamente separada del proceso de emisión y tratamiento del voto. En ningún caso las incidencias permiten acceder a información que pueda comprometer el secreto del sufragio, limitándose exclusivamente a aspectos organizativos, técnicos o procedimentales.

Con este mecanismo, la aplicación proporciona un canal estructurado para la comunicación y resolución de problemas, reforzando la transparencia interna del proceso y contribuyendo al correcto desarrollo del ciclo electoral sin introducir una complejidad adicional innecesaria.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

Este apartado tiene como objetivo proporcionar la documentación técnica del proyecto, orientada a facilitar su comprensión, instalación, ejecución y posible mantenimiento desde el punto de vista del desarrollador. A diferencia del cuerpo principal del Trabajo de Fin de Grado, centrado en los aspectos conceptuales, teóricos y de diseño, este apéndice aborda el sistema desde una perspectiva eminentemente técnica y práctica.

La documentación está dirigida a usuarios con conocimientos básicos de programación, especialmente en el entorno Python y en el desarrollo de aplicaciones mediante Django. No se trata de un manual de usuario final, que se presenta en otro apéndice, sino de una guía orientada a desarrolladores que describe la organización interna del proyecto, sus principales componentes y los pasos necesarios para instalar, configurar y ejecutar la aplicación en un entorno de desarrollo.

Este apéndice complementa los apartados dedicados al diseño de datos, al diseño procedimental y al diseño arquitectónico, proporcionando una visión más cercana a la implementación real del sistema. En particular, se describen la estructura de directorios, las consideraciones técnicas relevantes para el desarrollo, el proceso de instalación y puesta en marcha, así como las principales pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

La finalidad de esta documentación es servir como referencia técnica para comprender las decisiones de implementación adoptadas y facilitar futuras tareas de mantenimiento, evolución o ampliación del sistema, dentro del alcance definido para este Trabajo de Fin de Grado.

D.2. Estructura de directorios

En este apartado se describe la organización general del repositorio de la aplicación, con el objetivo de facilitar la localización de los principales elementos del sistema, como el código fuente, los recursos estáticos y los ficheros auxiliares. La estructura adoptada sigue las convenciones habituales de los proyectos desarrollados con Django, combinadas con una organización específica orientada a la separación funcional por roles y a la claridad del flujo electoral.

Visión general del proyecto

En el nivel superior del proyecto se distinguen los principales directorios que agrupan el código fuente, los recursos estáticos, los ficheros generados y la documentación asociada al Trabajo de Fin de Grado. Esta organización permite separar claramente el núcleo de la aplicación del resto de elementos auxiliares.

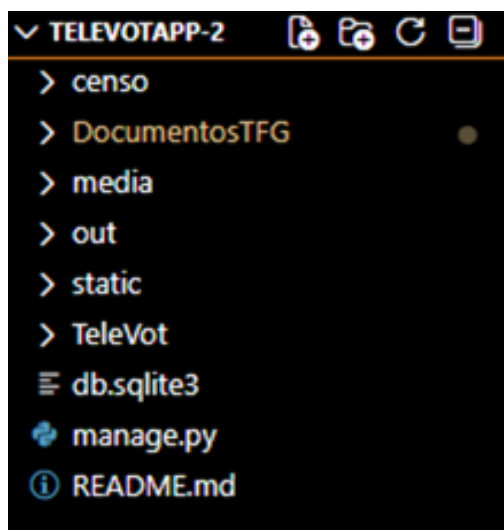


Figura D.1: Estructura raíz del proyecto.

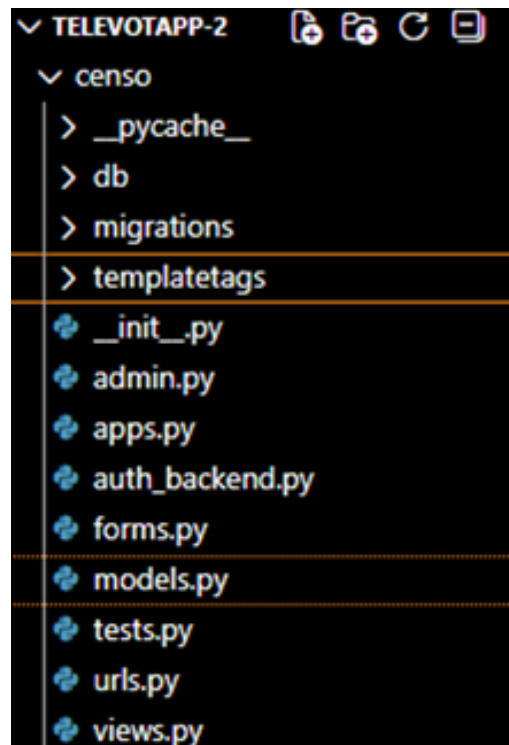
Módulo **censo**

El directorio **censo** corresponde a la aplicación Django principal del proyecto. Aunque su nombre hace referencia al módulo de censos, en realidad concentra prácticamente toda la lógica de la aplicación. Esta denominación procede de la primera versión del proyecto y se mantuvo durante el desarrollo para evitar modificar la estructura ya existente.

En este directorio se encuentran los archivos habituales de una aplicación Django:

- `models.py`: definición de los modelos de datos.
- `views.py`: implementación de la lógica de la aplicación.
- `urls.py`: definición de las rutas de acceso.
- `forms.py`: definición de los formularios.
- `admin.py`: configuración de los modelos accesibles desde el panel de administración.
- `migrations/`: migraciones del modelo de datos.
- `tests.py`: pruebas automatizadas del sistema.
- `templatetags/`: utilidades auxiliares para las plantillas.
- `__pycache__/`: archivos generados automáticamente por Python.

Desde este módulo se concentra la lógica de negocio de la aplicación, manteniéndola separada de la capa de presentación.

Figura D.2: Detalle del directorio `censo`.

Módulo `TeleVot`

El directorio `TeleVot` contiene la configuración general del proyecto Django y varios de sus componentes principales. Además, alberga las plantillas HTML que definen la interfaz de usuario y otros recursos relacionados con la aplicación.

Entre los elementos más relevantes se encuentran:

- `settings.py`: configuración global del proyecto.
- `urls.py`: definición de las rutas principales.
- `asgi.py` y `wsgi.py`: puntos de entrada para el despliegue.
- `__init__.py` y `__pycache__`/: archivos internos de Python.
- `Diagramas`/: diagramas técnicos generados mediante PlantUML.

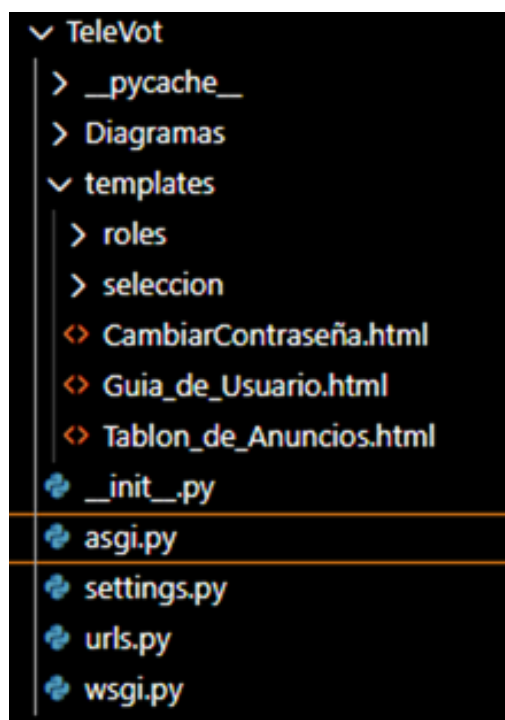


Figura D.3: Detalle del módulo TeleVot.

Plantillas y separación por roles

Dentro del directorio `TeleVot/templates` se organiza la interfaz de usuario diferenciando las plantillas según el rol correspondiente. Esta estructura permite adaptar la navegación y las vistas a cada perfil, mostrando únicamente las funcionalidades que corresponden a cada tipo de usuario.

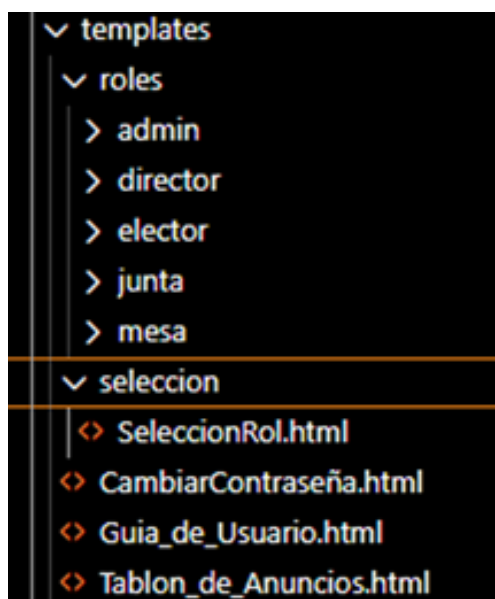


Figura D.4: Organización del directorio de plantillas.

Esta organización facilita la comprensión del flujo de navegación, reduce los errores de acceso y evita duplicar lógica de presentación innecesariamente. Cada rol dispone exclusivamente de las vistas y funcionalidades que le corresponden dentro del proceso electoral.

Recursos estáticos y ficheros generados

Además de los módulos que contienen la lógica de la aplicación, el proyecto incorpora varios directorios destinados a almacenar recursos auxiliares y ficheros generados durante la ejecución.

- **static/**: contiene los recursos estáticos de la aplicación, como hojas de estilo, imágenes y otros elementos utilizados por la interfaz de usuario. En la versión actual del proyecto, este directorio almacena principalmente las imágenes empleadas por la aplicación.
- **media/**: almacena los ficheros generados o incorporados durante el funcionamiento del sistema, como documentos asociados a las votaciones, adjuntos de las comunicaciones y plantillas utilizadas para la carga de censos.

- `out/`: directorio destinado a almacenar las exportaciones generadas mediante PlantUML, incluyendo los diagramas utilizados posteriormente en la documentación técnica y en los anexos del Trabajo de Fin de Grado.

Otros archivos relevantes

En el directorio raíz del proyecto también se encuentran varios archivos que forman parte de la infraestructura de desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

- `manage.py`: script principal de Django utilizado para ejecutar las tareas de administración del proyecto, como iniciar el servidor de desarrollo, aplicar las migraciones del modelo de datos, crear usuarios administradores o ejecutar otras utilidades proporcionadas por el framework.
- `db.sqlite3`: base de datos SQLite incluida como soporte para el desarrollo y las pruebas locales. Aunque puede emplearse de forma puntual como alternativa a PostgreSQL, no constituye la opción recomendada para un entorno de producción debido a sus limitaciones en rendimiento, concurrencia y seguridad.
- `DocumentosTFG/`: directorio destinado a almacenar la documentación y el material de trabajo generado durante el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado.
- `README.md`: documento con información general del proyecto, instrucciones básicas de instalación y otra información de interés para los desarrolladores.

D.3. Manual del programador

Requisitos previos

Este manual está orientado a desarrolladores con una formación básica en programación y desarrollo web, sin necesidad de disponer de conocimientos avanzados en criptografía o sistemas de votación electrónica. Para poder trabajar con el proyecto se recomienda disponer del siguiente entorno de desarrollo:

- **Lenguaje de programación:** Python 3.11.
- **Framework web:** Django.
- **Base de datos:** PostgreSQL como entorno objetivo y SQLite para desarrollo y pruebas.
- **Sistema operativo:** el desarrollo se ha realizado sobre Windows, aunque la aplicación puede ejecutarse en cualquier sistema operativo compatible con Python y Django.
- **Conocimientos recomendados:** programación en Python, desarrollo web, bases de datos relacionales y utilización de entornos virtuales.

No es necesario disponer de servidores externos ni de herramientas específicas de despliegue para ejecutar el proyecto en modo desarrollo, ya que Django incorpora un servidor web integrado suficiente para este propósito dentro del alcance del Trabajo de Fin de Grado.

Configuración del entorno de desarrollo y dependencias

1. Instalar Python 3.11 y añadir correctamente el intérprete al **PATH** del sistema.
2. Crear un entorno virtual para aislar las dependencias del proyecto:
`python -m venv venv`
3. Activar el entorno virtual. En Windows:
`venv\Scripts\activate`
4. Instalar manualmente las dependencias principales:
 - **Django:** `pip install django`
 - **psycopg2:** `pip install psycopg2` o `pip install psycopg2-binary`
 - **cryptography:** `pip install cryptography`
 - **openpyxl:** `pip install openpyxl`
 - **django-enviro:** `pip install django-enviro`
5. Instalar, si fuese necesario modificar la documentación técnica, las siguientes herramientas auxiliares:

- **PlantUML**: generación de diagramas a partir de descripciones textuales.
- **Graphviz**: renderizado de diagramas utilizados por PlantUML.

Estas herramientas pueden descargarse desde sus páginas oficiales: PlantUML y Graphviz.

Principales componentes del sistema

Modelo de datos

El modelo de datos se apoya en las entidades definidas mediante el ORM de Django, representando los elementos fundamentales del proceso electoral. Entre ellas destacan los modelos de usuario, censo, votación, candidatura, mesa electoral, voto e incidencia, junto con diversas tablas intermedias que permiten representar las relaciones de tipo muchos a muchos.

El diseño del modelo está estrechamente vinculado al diagrama entidad-relación presentado en el Apéndice C y se ha desarrollado teniendo en cuenta tanto la integridad referencial como la separación entre la identidad del elector y el contenido del voto. Desde el punto de vista del desarrollo, la mayor parte del acceso a los datos se realiza mediante relaciones explícitas y restricciones definidas directamente en los modelos.

Gestión de usuarios y roles

La gestión de usuarios se basa en la extensión del modelo de usuario proporcionado por Django. Sobre este modelo se incorporan los campos específicos necesarios para el contexto electoral y un sistema de roles implementado mediante una entidad independiente.

Esta aproximación permite asignar uno o varios roles a un mismo usuario, desacoplando la identidad del conjunto de permisos disponibles. Desde el punto de vista del desarrollo, esta separación simplifica el control de acceso implementado en las vistas y facilita la incorporación de nuevos perfiles sin modificar el mecanismo básico de autenticación.

Vistas y control del flujo electoral

La lógica principal de la aplicación se implementa en las vistas, donde se controla tanto el acceso según el rol del usuario como el estado de la votación y la fase del proceso electoral. Cada vista verifica que el usuario

autenticado dispone de los permisos necesarios y que la acción solicitada es coherente con el momento del ciclo electoral.

Este enfoque mantiene centralizada la lógica de negocio y evita que el comportamiento de la aplicación dependa exclusivamente de la interfaz de usuario.

Plantillas y presentación

La capa de presentación está basada en plantillas HTML organizadas según los distintos roles de usuario. Esta organización proporciona interfaces diferenciadas para cada perfil, reduciendo la complejidad de navegación y minimizando el riesgo de accesos a funcionalidades no autorizadas.

Además, esta estructura facilita la modificación o ampliación de la interfaz asociada a un rol concreto sin afectar al resto de la aplicación.

Gestión de ficheros y recursos

La aplicación incorpora la gestión de distintos tipos de ficheros, como documentos asociados a las votaciones, censos en formato Excel o imágenes utilizadas en las comunicaciones. Estos recursos se gestionan mediante los mecanismos estándar proporcionados por Django, utilizando un directorio específico para los archivos subidos y manteniendo separada la lógica de almacenamiento del resto de la aplicación.

Interacción entre componentes

La interacción entre los distintos componentes del sistema sigue el patrón habitual de Django. Las vistas actúan como intermediarias entre las plantillas y los modelos, apoyándose en formularios para la validación de los datos y en el ORM para el acceso a la base de datos.

Esta organización favorece la claridad del código, facilita la localización de cada funcionalidad y simplifica tanto el mantenimiento como la incorporación de nuevas características en futuras versiones del sistema.

Puntos clave para la extensibilidad del sistema

El diseño y la implementación de TeleVotApp se han realizado teniendo en cuenta la posibilidad de ampliar el sistema en futuras versiones. Aunque el alcance del proyecto se limita al desarrollo de un prototipo funcional en el contexto de un Trabajo de Fin de Grado, las decisiones arquitectónicas

adoptadas facilitan la incorporación de nuevas funcionalidades sin necesidad de realizar modificaciones profundas sobre la estructura existente.

Separación entre lógica de negocio y presentación

Uno de los aspectos más relevantes es la separación entre la lógica de negocio y la capa de presentación, apoyada en la arquitectura Modelo–Vista–Plantilla (MVT) de Django. La mayor parte de la lógica asociada al proceso electoral se concentra en las vistas y en los modelos, lo que permite modificar o ampliar funcionalidades sin alterar significativamente la interfaz de usuario.

Sistema de roles

El sistema de roles, implementado mediante una entidad independiente del modelo de usuario, constituye otro de los elementos que favorecen la extensibilidad del proyecto. La asignación desacoplada de roles permite incorporar nuevos perfiles de usuario, como auditores externos o interventores, sin modificar el mecanismo básico de autenticación ni el modelo principal de usuarios. Este enfoque reduce el impacto de los cambios y mejora la mantenibilidad del sistema.

Modelo del proceso electoral

La organización del sistema en fases claramente definidas facilita la incorporación de nuevos tipos de votación o de sistemas de recuento. Al encontrarse cada fase controlada mediante el estado de la votación y el calendario electoral, resulta posible añadir nuevas etapas o modificar las existentes sin alterar el funcionamiento general de la aplicación.

Esta organización proporciona una base adecuada para futuras ampliaciones, como la incorporación de sistemas de segunda vuelta, mayorías cualificadas o métodos de recuento alternativos.

Modelo de datos y ORM

El uso del ORM de Django facilita la evolución del modelo de datos mediante el sistema de migraciones. La existencia de entidades intermedias para representar relaciones complejas permite extender el modelo o incorporar nuevas relaciones de forma controlada, manteniendo la integridad de la información ya almacenada y reduciendo el impacto de las modificaciones estructurales.

Documentación y mantenibilidad

La utilización de herramientas como PlantUML para la generación de diagramas técnicos, junto con la organización estructurada del código fuente y de la documentación, facilita que otros desarrolladores puedan comprender rápidamente el funcionamiento interno del sistema y realizar modificaciones con un menor riesgo de introducir errores.

En conjunto, estas decisiones permiten que TeleVotApp constituya una base sólida sobre la que desarrollar futuras versiones de la aplicación, manteniendo la coherencia arquitectónica y alineándose con las líneas de trabajo futuras descritas en la memoria principal del Trabajo de Fin de Grado.

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Aunque las aplicaciones desarrolladas con Django no requieren una fase de compilación en sentido estricto, se mantiene esta denominación por convención para describir el proceso necesario para preparar y ejecutar el sistema. En este apartado se describe el procedimiento para poner en funcionamiento TeleVotApp en un entorno de desarrollo local, que es el entorno utilizado durante el desarrollo y las pruebas del proyecto. La aplicación no ha sido desplegada ni validada en un servidor de producción.

El proyecto se ha desarrollado sobre una copia local del repositorio, lo que resulta adecuado dentro del contexto académico del Trabajo de Fin de Grado y facilita el control del entorno de ejecución.

Obtención del código fuente

El primer paso consiste en obtener el código fuente del proyecto desde el repositorio GitHub mediante el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/SamirAlonsoGarcia/TeleVotApp
```

Una vez completada la descarga, debe accederse al directorio raíz del proyecto, donde se encuentra el archivo `manage.py` y la estructura de directorios descrita en el apartado D.2.

Preparación del entorno de ejecución

Para ejecutar la aplicación es necesario disponer de Python 3.11 instalado en el sistema. Se recomienda crear un entorno virtual para aislar las dependencias del proyecto.

Creación del entorno virtual:

```
python -m venv venv
```

En Windows, la activación del entorno se realiza mediante:

```
venv\Scripts\activate
```

Una vez activado el entorno virtual, deben instalarse las dependencias descritas en el apartado anterior, incluyendo Django, `psycopg2`, `cryptography`, `openpyxl` y `django-environ`.

Configuración de la base de datos

El sistema está diseñado para utilizar PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos principal. Antes de ejecutar la aplicación, PostgreSQL debe encontrarse instalado y correctamente configurado.

Los parámetros de conexión (nombre de la base de datos, usuario, contraseña, servidor y puerto) se configuran en el archivo `settings.py` o mediante variables de entorno. En el proyecto desarrollado, dicha configuración se realiza en el apartado correspondiente a `DATABASES`, mostrado en la figura D.5.

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',
        'NAME': 'Televot_APP',
        'USER': 'AdminTelevot',
        'PASSWORD': 'TelVot123@',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': '5432',
    }
}
```

Figura D.5: Configuración de la conexión con la base de datos.

De forma alternativa, el proyecto incluye un archivo `db.sqlite3`, que permite utilizar SQLite modificando la configuración anterior. Esta posibilidad se contempla únicamente para pruebas o desarrollos sencillos y no constituye la opción recomendada para un entorno de producción.

Inicialización del sistema

Una vez configurada la base de datos, es necesario generar y aplicar las migraciones correspondientes para crear la estructura de tablas definida por los modelos de la aplicación.

Preparación de las migraciones:

```
python manage.py makemigrations
```

Aplicación de las migraciones:

```
python manage.py migrate
```

Tras este proceso, la base de datos queda preparada para comenzar a utilizar la aplicación.

Creación del superusuario y puesta en marcha

El primer usuario que debe crearse es el superusuario del sistema, que actuará inicialmente como administrador de la aplicación y permitirá realizar la configuración inicial, incluida la creación de la Junta Electoral y del resto de usuarios.

La creación del superusuario se realiza mediante el comando:

```
python manage.py createsuperuser
```

Una vez creado, la aplicación puede iniciarse utilizando el servidor de desarrollo integrado de Django:

```
python manage.py runserver
```

Por defecto, la aplicación queda accesible en:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

El panel de administración de Django se encuentra disponible en:

```
http://127.0.0.1:8000/admin
```

D.5. Pruebas del sistema

Dado el alcance del proyecto, no se han implementado pruebas automatizadas, sino que se ha optado por un enfoque basado en pruebas funcionales manuales, orientadas a verificar el correcto funcionamiento del flujo completo del proceso electoral.

A lo largo del desarrollo, las pruebas se han realizado de forma progresiva conforme se implementaban las distintas funcionalidades de la aplicación, validando tanto las asociaciones entre entidades como los principales flujos de navegación y las restricciones definidas para cada rol. Este enfoque ha permitido detectar incidencias de forma temprana y ajustar el modelo de datos, la lógica de negocio y las relaciones entre entidades conforme evolucionaba el proyecto.

Como validación final, se ha considerado necesario simular un proceso electoral completo, recorriendo todas las fases del ciclo de vida de una votación con el fin de comprobar la coherencia global de la aplicación. Aunque en este apartado se describen únicamente los pasos principales, el desarrollo completo de este proceso puede consultarse posteriormente en el manual de usuario, donde se utiliza como ejemplo práctico de funcionamiento.

Escenario de validación funcional

La validación final del sistema se ha realizado mediante la ejecución completa de un proceso electoral que recorre todas las fases implementadas en la aplicación.

1. Creación del superusuario y acceso inicial al sistema.
2. Creación de los usuarios que formarán parte de la Junta Electoral.
3. Creación de una votación y configuración de su calendario.
4. Creación e importación del censo electoral.
5. Asociación del censo a la votación.
6. Creación de las candidaturas y asignación de los directores de campaña.
7. Sorteo y configuración de la Mesa Electoral.
8. Acceso de los electores y emisión del voto durante el periodo de votación.

9. Cierre de la votación y autorización del recuento.
10. Recuento de los votos y publicación de los resultados.

Este recorrido permite comprobar tanto la lógica de negocio como el correcto funcionamiento del sistema de roles, las restricciones temporales asociadas al calendario electoral y la transición entre las distintas fases del proceso.

Limitaciones de las pruebas

Las pruebas realizadas se han centrado exclusivamente en la validación funcional de la aplicación. No se han desarrollado pruebas automatizadas, pruebas de carga, ensayos de concurrencia ni auditorías externas de seguridad. Del mismo modo, tampoco se han evaluado escenarios de alta disponibilidad o de despliegue en infraestructuras distribuidas.

Estas limitaciones responden al alcance académico del proyecto y a la naturaleza de prototipo funcional de la aplicación. No obstante, las pruebas realizadas se consideran suficientes para validar la viabilidad técnica de la solución desarrollada y verificar el correcto funcionamiento del proceso electoral implementado. La incorporación de pruebas automatizadas, ensayos de rendimiento y auditorías de seguridad constituye una de las principales líneas de evolución identificadas para futuras versiones del sistema.

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

Este apéndice tiene como objetivo proporcionar una guía de uso de TeleVotApp desde la perspectiva de los distintos perfiles que intervienen en el sistema. A diferencia de la documentación técnica presentada en el Apéndice D, este apartado está orientado al usuario final y describe de forma práctica cómo interactuar con la aplicación, qué requisitos deben cumplirse y qué operaciones pueden realizarse en función del rol asignado.

La guía se estructura siguiendo los distintos roles definidos en la aplicación: administrador, junta electoral, mesa electoral, director de campaña y elector. Cada uno de estos perfiles dispone de una interfaz específica y de un conjunto de funcionalidades adaptadas a las responsabilidades que desempeña dentro del proceso electoral.

Con el objetivo de facilitar la comprensión y mantener la coherencia con las pruebas funcionales descritas en el Apéndice D, el manual se apoya en un ejemplo completo de un proceso electoral simulado. A lo largo del recorrido se muestran las principales fases del ciclo de vida de una votación: creación de la votación, gestión del censo, configuración de candidaturas, campaña electoral, emisión del voto, recuento y publicación de resultados.

De este modo, las distintas pantallas no se presentan de forma aislada, sino integradas dentro de un flujo completo de trabajo. Esto permite comprender no solo qué operaciones pueden realizarse, sino también en qué momento deben ejecutarse y qué rol es el responsable de cada una de ellas. Esta organización resulta especialmente adecuada para una aplicación de votación telemática, donde la correcta secuencia de las operaciones y la separación

de responsabilidades constituyen elementos esenciales para garantizar la integridad del proceso electoral.

E.2. Requisitos de usuarios

En este apartado se describen los requisitos necesarios para que los distintos usuarios puedan acceder y utilizar la aplicación TeleVotApp. Estos requisitos se dividen en requisitos generales, comunes a todos los perfiles, y requisitos específicos asociados a cada uno de los roles definidos dentro del proceso electoral.

Requisitos generales

Para utilizar la aplicación es necesario disponer de los siguientes elementos:

- Un dispositivo con acceso a Internet, ya sea un ordenador o un dispositivo móvil.
- Un navegador web actualizado, recomendándose Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.
- Acceso a la dirección web de la aplicación, proporcionada por el administrador del sistema.
- Conectividad suficiente durante las fases en las que el usuario deba interactuar con la aplicación, especialmente durante el proceso de emisión del voto.

La aplicación ha sido desarrollada como una aplicación web, por lo que no requiere la instalación de software adicional más allá del navegador. En la versión actual del proyecto la aplicación no se encuentra desplegada en un servidor accesible públicamente, quedando pendiente su implantación en un entorno de producción una vez finalice el desarrollo y se complete el proceso de validación.

Requisitos de autenticación

Todos los usuarios deben disponer de una cuenta previamente creada en el sistema para poder acceder a la aplicación. La autenticación se realiza

mediante credenciales personales, que permiten identificar al usuario y determinar los roles que tiene asignados.

Es importante distinguir entre el acceso a la aplicación y la autorización para ejecutar determinadas operaciones. Aunque un usuario pueda iniciar sesión correctamente, acciones como la emisión del voto dependerán también del rol asignado y de la fase del proceso electoral en la que se encuentre la votación.

En aquellas votaciones cuya configuración así lo requiera, el usuario deberá disponer además de un certificado digital válido. Este certificado permitirá verificar la identidad del elector y garantizar la autenticidad de las operaciones realizadas. La gestión de los certificados se realiza desde la propia aplicación siguiendo el procedimiento descrito durante la configuración del usuario.

Requisitos específicos según el rol

Además de los requisitos generales, cada perfil de usuario presenta una serie de requisitos particulares.

Usuario elector

Debe disponer de una cuenta activa en el sistema, formar parte del censo asociado a la votación correspondiente y, cuando la configuración de la votación lo requiera, disponer de un certificado digital válido. La emisión del voto únicamente estará disponible durante el periodo de votación definido en el calendario electoral.

Junta Electoral

Requiere una cuenta creada por el administrador del sistema y tener asignado el rol de Junta Electoral. Este perfil es responsable de la creación y configuración de las votaciones, la gestión del censo electoral, la administración de las candidaturas y la supervisión de las fases previas al inicio de la votación.

Director de campaña

Debe estar asociado a una candidatura concreta dentro de una votación. Durante el periodo de campaña podrá enviar comunicaciones a los electores utilizando las herramientas proporcionadas por la aplicación, sin disponer de acceso a información sensible del proceso electoral.

Mesa Electoral

Debe tener asignado el rol correspondiente y disponer del certificado asociado a la mesa electoral, generado desde la propia aplicación. Este perfil únicamente interviene durante las fases finales del proceso, siendo responsable del recuento de los votos y de la publicación de los resultados.

Administrador

Corresponde al primer usuario creado mediante el mecanismo estándar de administración de Django. Su función se limita a la administración técnica de la aplicación y a la creación de los usuarios que integrarán la Junta Electoral, sin disponer de acceso al contenido de los votos ni intervenir en el desarrollo del proceso electoral.

E.3. Instalación

En este apartado se describen los pasos necesarios para que un usuario pueda comenzar a utilizar TeleVotApp. Al tratarse de una aplicación web, no es necesario instalar software específico en el dispositivo del usuario más allá de un navegador compatible. Únicamente, en aquellas votaciones que así lo requieran, será necesario disponer previamente de un certificado digital válido.

Una vez autenticado, el sistema adapta automáticamente la interfaz al perfil del usuario. Si el usuario dispone de un único rol, accederá directamente al menú correspondiente. En caso de tener asignados varios roles, se mostrará una pantalla de selección desde la que podrá elegir con qué perfil desea acceder. De este modo, únicamente estarán disponibles las funcionalidades autorizadas para el rol seleccionado.

Primer inicio de sesión

En el primer acceso, el usuario deberá autenticarse utilizando las credenciales proporcionadas por el administrador del sistema.

Como medida de seguridad, se recomienda modificar la contraseña inicial asignada. Aunque esta acción no es obligatoria, ya que las contraseñas se almacenan cifradas y no son accesibles ni siquiera para el administrador, constituye una buena práctica que incrementa la seguridad de la cuenta.

Una vez iniciada la sesión, el usuario accederá al menú principal correspondiente a su rol, desde donde podrá consultar la información disponible y realizar las operaciones autorizadas dentro del proceso electoral.

Gestión del certificado digital

En aquellas votaciones que requieran autenticación mediante certificado digital, el usuario deberá disponer de un certificado válido antes de acceder al proceso de votación.

La aplicación permite gestionar el certificado desde el perfil del usuario, facilitando su carga o asociación cuando sea necesario. El uso del certificado se limita a las operaciones en las que resulta imprescindible verificar la identidad del elector o garantizar la integridad del proceso, sin que el usuario deba intervenir en aspectos técnicos relacionados con la gestión criptográfica.

Recomendaciones de seguridad

Para garantizar un uso seguro de la aplicación, se recomienda a todos los usuarios seguir las siguientes prácticas:

- No compartir las credenciales de acceso con terceros.
- Mantener el certificado digital bajo su exclusiva custodia.
- Cerrar la sesión al finalizar el uso de la aplicación.
- Utilizar dispositivos y navegadores de confianza, especialmente durante la emisión del voto.

Estas recomendaciones contribuyen a preservar la seguridad del proceso electoral y a minimizar el riesgo de accesos no autorizados.

E.4. Manual del usuario

Este manual se organiza siguiendo las distintas fases que componen el proceso electoral gestionado por TeleVotApp. En cada una de ellas se describen los usuarios que intervienen y las operaciones que deben realizar. Un mismo rol puede participar en varias fases del proceso; sin embargo, esta organización facilita la comprensión del funcionamiento completo de la aplicación y del orden lógico en el que se desarrollan las distintas tareas.

Las fases descritas son las siguientes:

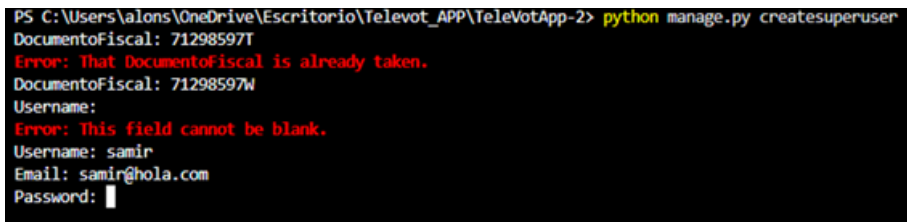
- Fase 0: Preparación inicial del sistema.
- Fase 1: Creación de la votación.
- Fase 2: Gestión del censo.
- Fase 3: Candidaturas y campaña electoral.
- Fase 4: Votación.
- Fase 5: Recuento y publicación de resultados.
- Fase 6: Consulta de resultados.

Fase 0. Preparación inicial del sistema

Esta fase corresponde a la puesta en marcha inicial de la aplicación y es responsabilidad exclusiva del administrador del sistema. Se trata de una fase previa al propio proceso electoral y únicamente es necesaria durante la primera instalación de la aplicación o cuando se despliega una nueva instancia del sistema. En este momento todavía no existen votaciones ni usuarios funcionales, por lo que el sistema se encuentra en su estado inicial.

El primer paso consiste en la creación del superusuario, que actuará como administrador de la aplicación. Esta operación se realiza desde la línea de comandos mediante la utilidad proporcionada por Django:

```
python manage.py createsuperuser
```



```
PS C:\Users\alons\OneDrive\Escritorio\Televot_APP\TeleVotApp-2> python manage.py createsuperuser
Documentofiscal: 71298597T
Error: That Documentofiscal is already taken.
Documentofiscal: 71298597W
Username:
Error: This field cannot be blank.
Username: samir
Email: samir@hola.com
Password: 
```

Figura E.1: Creación del superusuario desde la línea de comandos.

Durante este proceso se solicitan las credenciales básicas del administrador, como el nombre de usuario y la contraseña. Una vez creado, este usuario tendrá acceso al panel de administración de Django, accesible por defecto en la siguiente dirección:

`http://127.0.0.1:8000/admin`

Antes de acceder al panel es necesario iniciar el servidor de desarrollo de Django. Para ello, una vez configurado el entorno e instaladas todas las dependencias descritas en el apéndice anterior, debe ejecutarse el siguiente comando desde el directorio raíz del proyecto:

```
python manage.py runserver
```

Con el servidor en ejecución, al acceder a la dirección indicada anteriormente se mostrará la pantalla de autenticación del panel de administración de Django.

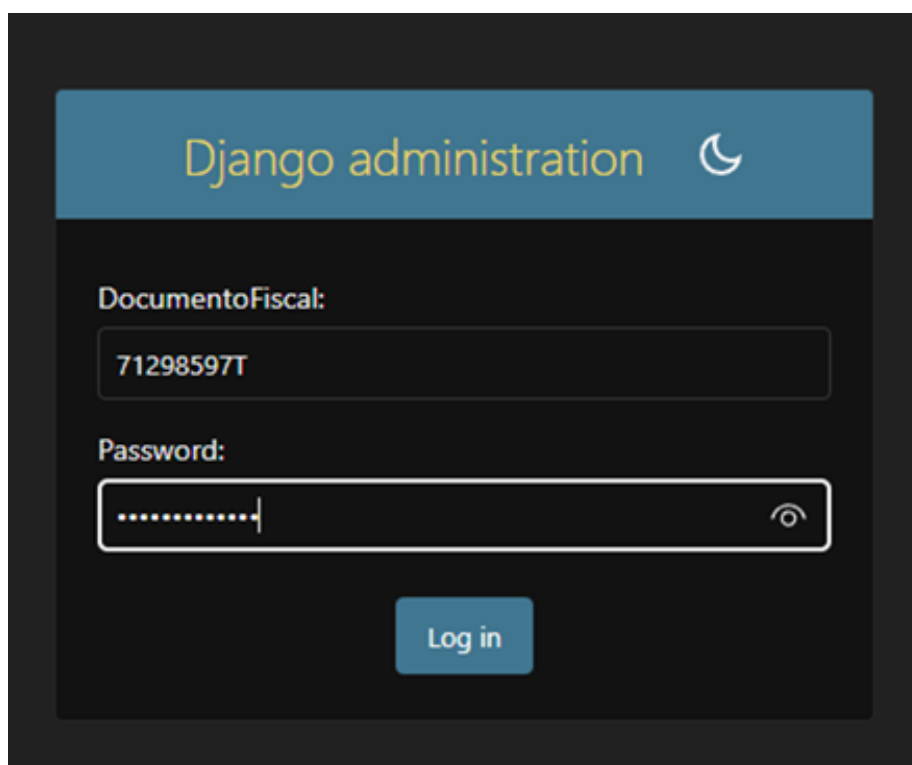


Figura E.2: Pantalla de acceso al panel de administración de Django.

Una vez autenticado en el panel de administración, es recomendable comprobar que el superusuario dispone del rol de administrador dentro de la aplicación. Para ello, desde el apartado **Rol usuarios** puede verificarse la

asociación existente. Si el rol no estuviese asignado, deberá crearse una nueva relación mediante la opción **Add Rol usuario**, seleccionando el usuario correspondiente y asignándole el rol de administrador.

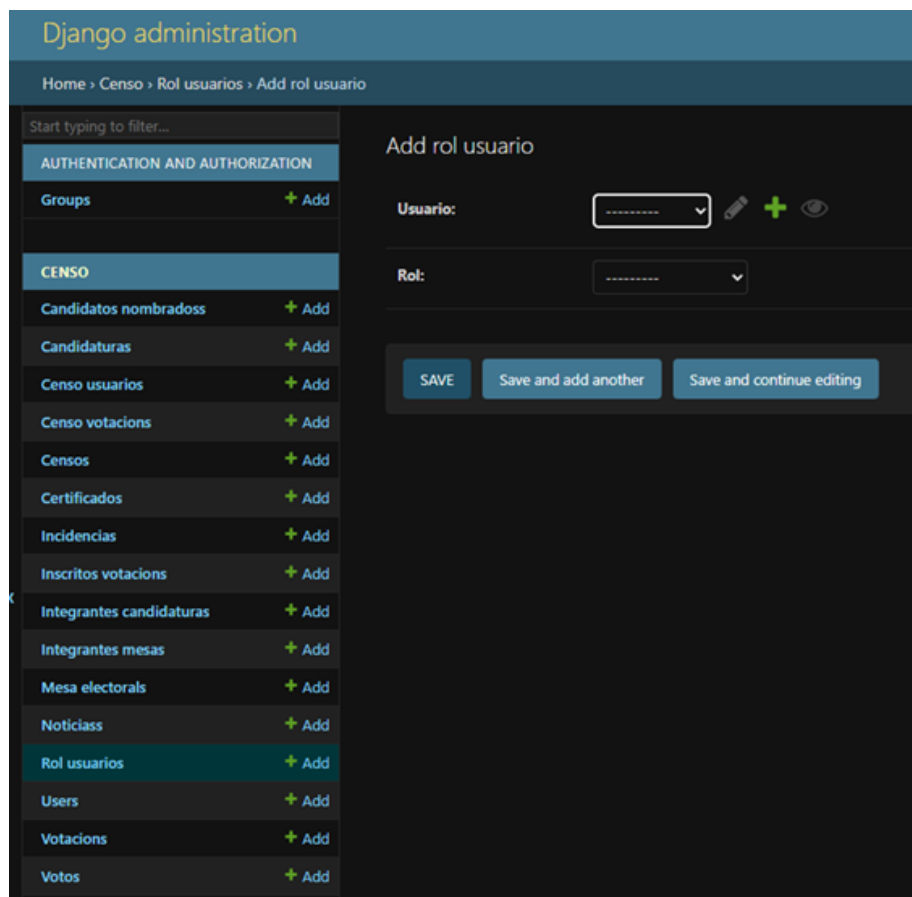


Figura E.3: Panel de administración de Django y gestión de los roles de usuario.

Una vez comprobado que el superusuario dispone del rol de administrador, ya es posible acceder a la aplicación mediante la pantalla de autenticación habitual, disponible en la siguiente dirección:

<http://127.0.0.1:8000/>

Tras introducir las credenciales, el sistema autentica al usuario y le redirige a la interfaz correspondiente a su rol.



Figura E.4: Pantalla de inicio de sesión de TeleVotApp.

Una vez iniciada la sesión, el administrador accede a la pantalla principal de gestión. Este rol tiene una función exclusivamente técnica y administrativa, siendo el responsable de la configuración inicial del sistema, la creación de los usuarios que formarán parte de la Junta Electoral y la supervisión básica de la aplicación. El administrador no participa en ninguna de las fases del proceso electoral ni tiene acceso al contenido de las votaciones.

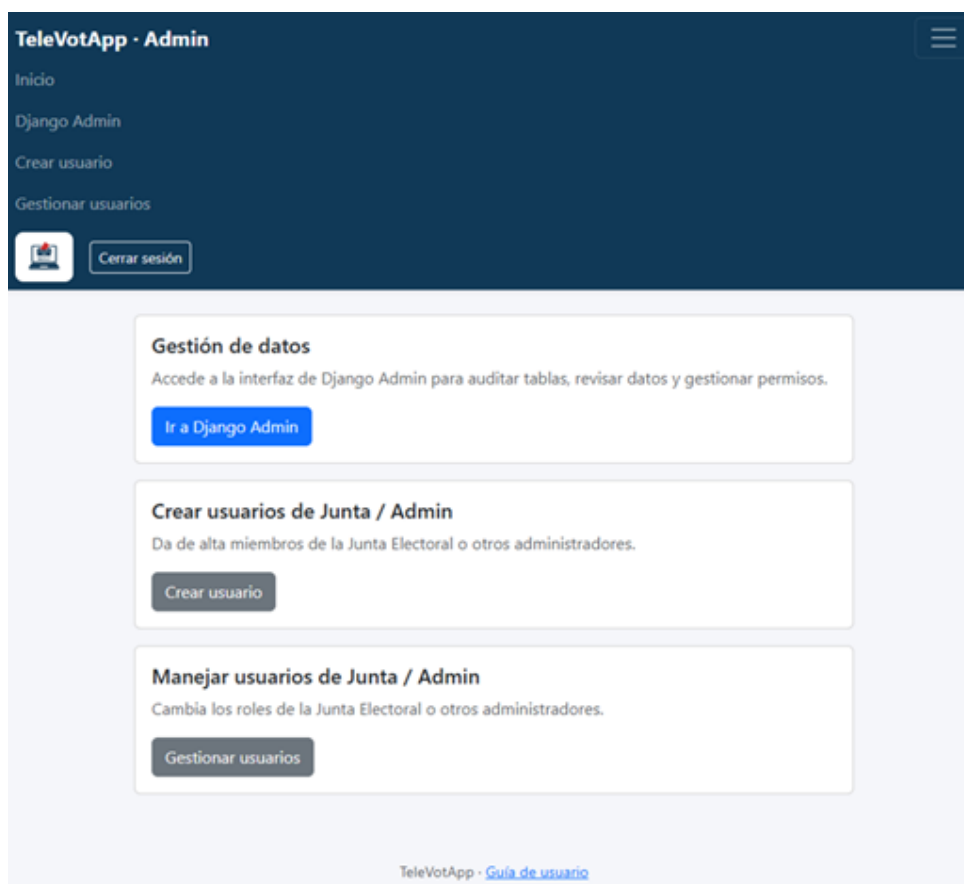
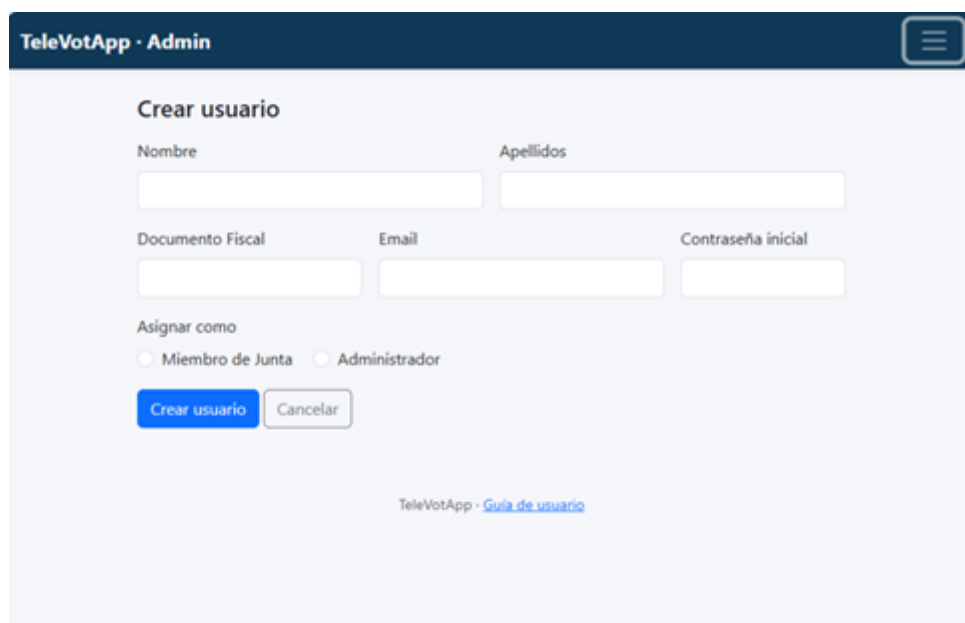


Figura E.5: Pantalla principal del administrador del sistema.

Para finalizar la fase de preparación inicial, el administrador debe crear los usuarios que formarán parte de la Junta Electoral, siempre que estos no existan previamente en el sistema. Estos usuarios serán los responsables de gestionar el proceso electoral durante las fases posteriores.

La creación de un nuevo usuario se realiza desde el apartado de gestión de usuarios, donde se introducen sus datos identificativos y las credenciales de acceso correspondientes.



The screenshot displays the 'TeleVotApp - Admin' interface. At the top, there is a dark blue header with the text 'TeleVotApp - Admin' and a hamburger menu icon. Below the header, the main content area is titled 'Crear usuario'. It contains several input fields: 'Nombre' and 'Apellidos' (Name and Surname), 'Documento Fiscal' (Tax Document), 'Email', and 'Contraseña inicial' (Initial Password). Below these fields, there is a section labeled 'Asignar como' (Assign as) with two radio button options: 'Miembro de Junta' (Board Member) and 'Administrador' (Administrator). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Crear usuario' (Create user) in blue and 'Cancelar' (Cancel) in white. At the very bottom of the page, there is a link: 'TeleVotApp - [Guía de usuario](#)'.

Figura E.6: Gestión de usuarios por parte del administrador.

Una vez creado el usuario, el administrador deberá asignarle el rol de **Junta Electoral** mediante la pantalla de gestión de permisos. Esta asignación determinará las funcionalidades disponibles para dicho usuario dentro de la aplicación.

Documento Fiscal	Nombre	Email	Admin	Junta	
11223344M	Pablo Núñez García	pablo.nunez.garcia@mail.es	☐	☐	Guardar
12345678A	Marta Rodríguez López	marta.rodriguez@email.com	☐	☐	Guardar
13579246W	Raúl Medina Pastor	raul.medina.pastor@gmail.com	☐	☐	Guardar
22334455N	Ana López Delgado	ana.lopez.delgado@gmail.com	☐	☒	Guardar
23456789C	Lucía Sánchez Martínez	lucia.sanchez90@gmail.com	☒	☐	Guardar
33445566P	Roberto Castillo Moreno	r.castillo.moreno@outlook.com	☐	☒	Guardar
34567890D	Álvaro Pérez Gómez	alvaro.perez.gomez@outlook.com	☐	☐	Guardar
44556677Q	Nuria Vega Sánchez	nuria.vega.sanchez@correo.es	☐	☐	Guardar

Figura E.7: Asignación de roles y permisos a los usuarios.

Una vez terminada la fase 0, el sistema está preparado para que pueda iniciarse un proceso electoral. Además, garantizamos que existe un administrador operativo y uno o varios usuarios con rol de Junta Electoral. No hay todavía ninguna votación activa ni ningún censo creado. A partir de este punto el administrador deja el control del flujo del proceso en manos de la Junta Electoral que será el rol principal en la siguiente fase.

Fase 1. Creación de la votación

Esta fase marca el inicio formal del proceso electoral y es responsabilidad exclusiva de los usuarios con rol de **Junta Electoral**. En ella se define el marco general de la votación, estableciendo sus características básicas y el calendario que regulará las distintas fases del proceso.

Los miembros de la Junta Electoral acceden a la aplicación mediante sus credenciales personales. Una vez autenticados, el sistema muestra una interfaz adaptada a este rol, desde la que pueden gestionar las votaciones existentes y crear nuevas convocatorias.



Figura E.8: Pantalla principal de la Junta Electoral.

Creación de una nueva votación

Desde el apartado de gestión de votaciones, la Junta Electoral puede crear una nueva convocatoria electoral. Para ello, debe completar un formulario con la información básica que definirá el proceso electoral. Los principales campos que deben cumplimentarse son:

- Título de la votación.
- Descripción.
- Bases de la votación, mediante un documento que define formalmente el proceso electoral.
- Estado inicial de la votación, que por defecto se establece como *Inactiva*.

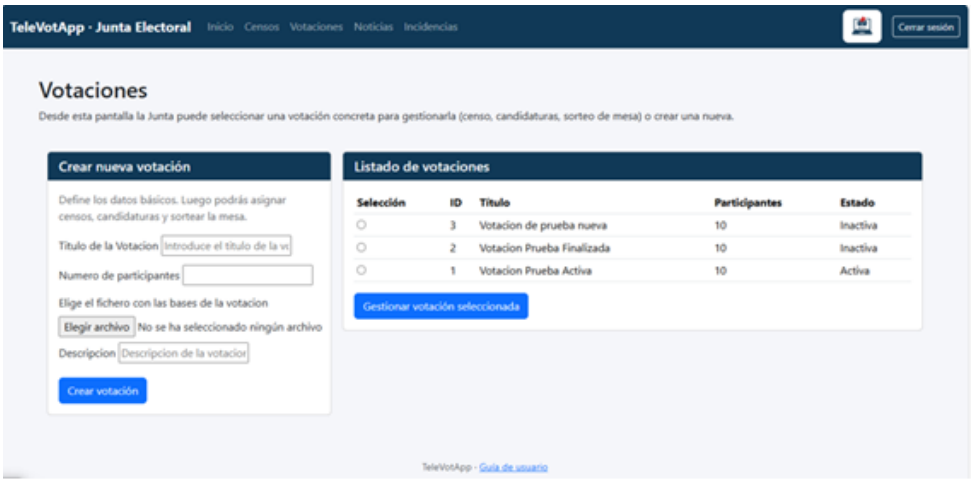


Figura E.9: Gestión de votaciones desde la interfaz de la Junta Electoral.

Una vez creada la votación con la información mínima necesaria, la Junta Electoral puede continuar con su configuración desde el menú de administración de la propia votación. En esta pantalla se centralizan todas las operaciones necesarias para completar el proceso electoral, como la configuración del calendario, la asociación del censo, la gestión de candidaturas o el control de las distintas fases.



Figura E.10: Pantalla de administración de una votación.

Configuración del calendario electoral

El primer paso de la configuración consiste en definir el calendario electoral, que determinará las fechas de inicio y finalización de cada una de las fases del proceso. Tras crear la votación, la aplicación redirige automáticamente a la pantalla correspondiente para facilitar esta configuración inicial.

The screenshot displays the 'Configuración del calendario electoral' interface, divided into two main sections:

- Asignar censos:** Contains a table with three columns: 'Sel.', 'Nombre', 'Descripción', and 'Total Archivo'. It lists three test census options:

Sel.	Nombre	Descripción	Total Archivo
☐	Censo de Prueba con Archivo	Censo de prueba con archivo de 10 personas aleatorias	CensoPruebaArchivo_b9tph&d.xlsx
☐	Prueba de Censo con archivo 3	golfigohodfh	Censo5Personas.xlsx
☐	Censo de prueba generado 4	10 nuevos ejemplos de usuarios generados para probar inserción	Plantilla_Censos_2.xlsx

 Below the table is a blue button labeled 'Asignar censo'.
- Notificar usuarios:** Contains two buttons: a grey one labeled 'Asignar usuarios' and a yellow one labeled 'Notificar inscripción'.
- Asignar candidatura:** Contains a form for creating a new candidacy with fields for 'NombreCandidatura:', 'TipoCandidatura:', and 'Descripcion:'. It also has a 'Usuarios:' section with a note 'Selecciona 1 usuario si es individual, de 2 a 5 si es múltiple.' and a green 'Crear candidatura' button. Below this is a section for 'Eliminar candidatura' with a table header (Sel., Nombre, Tipo, Participantes, Descripción) and a red 'Eliminar candidatura' button. The table currently shows 'No hay ninguna candidatura creada.'

Figura E.11: Acceso a la configuración de la votación.

La configuración del calendario se realiza mediante el formulario correspondiente, en el que la Junta Electoral establece las fechas de inicio y la duración de cada una de las fases del proceso electoral. Este calendario determina automáticamente cuándo se habilitan o bloquean las distintas funcionalidades disponibles para cada uno de los roles de usuario.

Las fases que deben configurarse son:

- Inicio y duración de la fase de gestión del censo.
- Inicio y duración de la campaña electoral.
- Inicio y duración de la fase de votación.
- Inicio y duración de la fase de recuento.

- Fecha de publicación de los resultados.

Una vez definido el calendario, la aplicación utiliza esta información para controlar el flujo completo del proceso electoral, habilitando únicamente las acciones correspondientes a cada fase y evitando accesos o modificaciones fuera de los periodos establecidos.

Figura E.12: Configuración del calendario electoral de una votación.

Una vez completada la configuración del calendario, la votación queda correctamente identificada y preparada para continuar con las siguientes fases del proceso. En este momento todavía no es visible para los electores ni permite realizar ninguna acción relacionada con la emisión del voto.

El siguiente paso consiste en gestionar el censo electoral, que determinará qué usuarios estarán autorizados para participar en la votación.

Fase 2. Gestión del censo

Los usuarios con rol de **Junta Electoral** acceden a la votación creada en la fase anterior y seleccionan la opción correspondiente a la gestión del censo. Desde este apartado pueden crear nuevos censos, consultar los existentes o importar la información de los electores desde un fichero externo.

TeleVotApp · Junta Electoral Inicio Censos Votaciones Noticias Incidentes Cerrar sesión

Gestión de Censos

Desde esta pantalla la Junta Electoral puede crear nuevos censos a partir de la plantilla Excel y leer/inscribir usuarios en el sistema.

Crear nuevo censo

Nombre del censo

Descripción

Descripción del censo (opcional)

Archivo de censo (xlsx)

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Debe seguir la estructura de la plantilla (DNI, Nombre, Apellidos, Email,...).

[Subir y crear censo](#) [Descargar plantilla Excel](#)

Inscribir usuarios desde censo

Seleccionar	Nombre del Censo	Descripción	Total censados	Fichero asociado
☐	Censo de Prueba con Archivo	Censo de prueba con archivo de 10 personas aleatorias		CensoPruebaArchivo_b9tph8d.xlsx
☐	Prueba de Censo con archivo 3	goifhghodfh		Censo5Personas.xlsx
☐	Censo de prueba generado 4	10 nuevos ejemplos de usuarios generados para probar insercion		Plantilla_Censos_2.xlsx

[Leer usuarios del censo e inscribir](#)

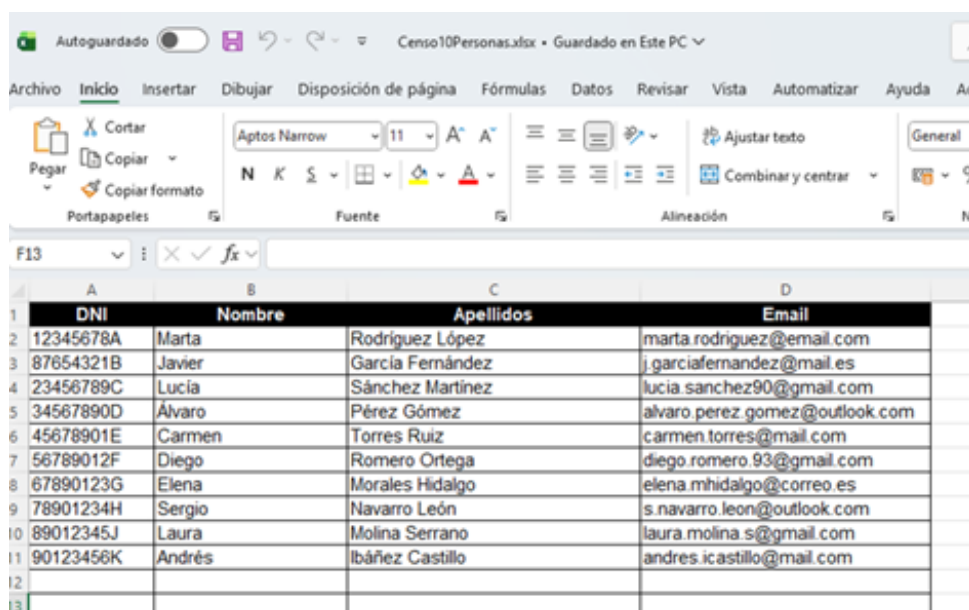
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura E.13: Gestión de censos desde la interfaz de la Junta Electoral.

Creación e importación del censo

En el ejemplo desarrollado en este manual se parte de un censo previamente preparado que será importado al sistema. Para crear un nuevo censo es necesario indicar un nombre identificativo y, de forma opcional, una descripción que facilite su identificación posterior.

Los usuarios que formarán parte del censo se incorporan mediante un fichero Excel, cuya plantilla puede descargarse directamente desde la propia aplicación. Tras la importación, el sistema procesa la información y registra automáticamente el número de electores incorporados, dejando el censo disponible para asociarlo posteriormente a una votación.



	A	B	C	D
	DNI	Nombre	Apellidos	Email
1				
2	12345678A	Marta	Rodríguez López	marta.rodriguez@email.com
3	87654321B	Javier	García Fernández	j.garciafernandez@mail.es
4	23456789C	Lucía	Sánchez Martínez	lucia.sanchez90@gmail.com
5	34567890D	Álvaro	Pérez Gómez	alvaro.perez.gomez@outlook.com
6	45678901E	Carmen	Torres Ruiz	carmen.torres@mail.com
7	56789012F	Diego	Romero Ortega	diego.romero.93@gmail.com
8	67890123G	Elena	Morales Hidalgo	elena.mhidalgo@correo.es
9	78901234H	Sergio	Navarro León	s.navarro.leon@outlook.com
10	89012345J	Laura	Molina Serrano	laura.molina.s@gmail.com
11	90123456K	Andrés	Ibáñez Castillo	andres.icastillo@mail.com
12				
13				

Figura E.14: Plantilla Excel utilizada para la importación del censo electoral.

Una vez completada la revisión del censo y resueltas las posibles incidencias, la Junta Electoral puede modificar el censo existente o, si los cambios son significativos, crear uno nuevo que lo sustituya. Tras el cierre definitivo del censo, este queda asociado a la votación, permitiendo que únicamente los usuarios incluidos en él puedan participar posteriormente como electores.

Con esta operación finaliza la fase de gestión del censo y el sistema queda preparado para continuar con la configuración del proceso electoral.

Sel.	Nombre	Descripción	Total	Archivo
☐	Censo de Prueba con Archivo	Censo de prueba con archivo de 10 personas aleatorias		CensoPruebaArchivo_b9tph8d.xlsx
☒	Prueba de Censo con archivo 3	goifhgohodfh		Censo5Personas.xlsx
☐	Censo de prueba generado 4	10 nuevos ejemplos de usuarios generados para probar insercion		Plantilla_Censos_2.xlsx

Figura E.15: Asociación del censo a una votación.

Fase 3. Candidaturas y campaña electoral

En esta fase se configuran las candidaturas que concurrirán a la votación y se prepara el periodo de campaña electoral. La Junta Electoral es la responsable de crear las candidaturas y asignar, cuando corresponda, un director de campaña a cada una de ellas. Por su parte, los directores de campaña serán los encargados de realizar las comunicaciones dirigidas a los electores durante el periodo habilitado para ello. En esta fase todavía no es posible la emisión del voto.

Creación de candidaturas

Una vez cerrado el censo, la Junta Electoral accede a la gestión de la votación y procede a crear las distintas candidaturas. Para cada una de ellas es necesario indicar un nombre identificativo, el tipo de candidatura (individual o múltiple) y una breve descripción.

Las candidaturas creadas quedan asociadas a la votación correspondiente y constituirán las opciones disponibles para los electores durante la fase de votación. Todas estas operaciones se realizan desde el apartado de gestión de candidaturas de la votación.

Asignar candidatura

Crear nueva candidatura

NombreCandidatura:

TipoCandidatura:

Descripcion:

Usuarios:

Selecciona 1 usuario si es individual, de 2 a 5 si es múltiple.

Crear candidatura

Eliminar candidatura

Sel.	Nombre	Tipo	Participantes	Descripción
No hay ninguna candidatura creada.				

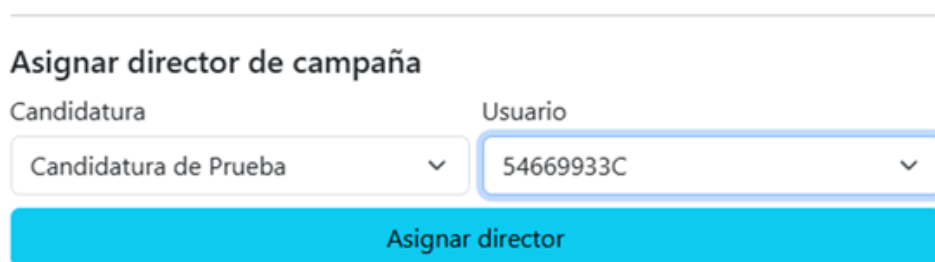
Eliminar candidatura

Figura E.16: Gestión y asignación de candidaturas a la votación.

Asignación del director de campaña

Una vez creada una candidatura, la Junta Electoral puede asignarle un director de campaña. Este usuario debe estar previamente registrado en el sistema y disponer del rol correspondiente.

El director de campaña es el responsable de gestionar las comunicaciones dirigidas a los electores durante el periodo de campaña electoral. Estas comunicaciones se realizan sobre el conjunto de electores pertenecientes al censo asociado a la votación, sin posibilidad de segmentar destinatarios. Esta restricción garantiza que todos los electores reciban la misma información y evita posibles situaciones de sesgo o un uso inadecuado del sistema de comunicaciones.



El formulario, titulado "Asignar director de campaña", contiene dos campos de selección. El primer campo, etiquetado como "Candidatura", muestra "Candidatura de Prueba" con un icono de flecha hacia abajo. El segundo campo, etiquetado como "Usuario", muestra "54669933C" con un icono de flecha hacia abajo. Debajo de estos campos hay un botón rectangular de color azul con el texto "Asignar director".

Figura E.17: Asignación del director de campaña a una candidatura.

Acceso del director de campaña

Una vez creadas las candidaturas y asignado un director de campaña a cada una de ellas, el usuario correspondiente puede acceder a la aplicación con las funcionalidades propias de su rol. La interfaz muestra únicamente las opciones relacionadas con la gestión de las comunicaciones de la candidatura, sin acceso al resto de operaciones del proceso electoral.



Figura E.18: Pantalla principal del director de campaña.

No obstante, aunque el usuario pueda acceder a la aplicación, únicamente podrá enviar comunicaciones durante el periodo de campaña definido previamente en el calendario electoral. Fuera de dicho intervalo, la aplicación bloquea automáticamente esta funcionalidad.

Todas las comunicaciones quedan registradas y asociadas a la candidatura correspondiente, siendo visibles para los electores y permitiendo su posterior revisión por parte de la Junta Electoral. En ningún caso el director de campaña tiene acceso a información sensible del proceso electoral, como los votos emitidos o los datos de otras candidaturas.

Con el fin de evitar un uso abusivo del sistema de comunicaciones, la aplicación limita el envío a un máximo de tres comunicaciones diarias por cada director de campaña.

Al finalizar el periodo de campaña, el sistema bloquea automáticamente el envío de nuevas comunicaciones. En este momento las candidaturas quedan definitivamente configuradas y los electores ya disponen de toda la información necesaria para participar en la votación. Con ello concluye la fase de campaña y el proceso queda preparado para iniciar la emisión de los votos.

Fase 4. Votación

La fase de votación constituye el núcleo del proceso electoral, ya que es el momento en el que los electores podrán emitir su voto. No obstante, antes de habilitar esta funcionalidad es necesario completar una última operación previa relacionada con la Mesa Electoral.

Acceso de la Mesa Electoral

Los usuarios con rol de **Mesa Electoral** son los responsables de las operaciones asociadas al recuento y a la custodia del certificado de la mesa. Antes de que pueda emitirse ningún voto, es necesario generar dicho certificado, ya que el sistema requiere tanto el certificado del elector como el de la Mesa Electoral para garantizar la autenticidad e integridad del proceso de votación.

Una vez autenticado, el usuario con este rol accede a una interfaz específica desde la que podrá gestionar las operaciones propias de la Mesa Electoral, entre ellas la generación del certificado que será utilizado durante el proceso electoral.



Figura E.19: Pantalla principal de la Mesa Electoral.

Generación del certificado de la Mesa Electoral

Una vez dentro de la aplicación, el usuario de la Mesa Electoral debe acceder al apartado **Gestionar certificado**, disponible tanto desde el menú principal como desde la opción específica **Certificado**. Desde esta pantalla

únicamente es necesario pulsar el botón habilitado para generar el certificado, proceso que la aplicación realiza de forma automática.

Este certificado permanecerá asociado a la Mesa Electoral y será utilizado durante el proceso de votación para garantizar la integridad de los votos emitidos y permitir su posterior validación.



Figura E.20: Pantalla de gestión del certificado de la Mesa Electoral.

Una vez completado el proceso, el sistema muestra el estado del certificado generado y la información asociada a este. A partir de este momento, la Mesa Electoral dispone del certificado necesario para participar en las fases posteriores del proceso electoral.



Figura E.21: Detalle del certificado generado para la Mesa Electoral.

Desde esta misma pantalla, la Mesa Electoral puede gestionar los permisos asociados al certificado. De forma excepcional, y siempre que la votación no se encuentre en la fase de votación, es posible revocar el certificado y generar uno nuevo en caso de que se considere comprometido. Asimismo, una vez generado, debe hacerse visible para que los participantes puedan comprobar que el certificado de la Mesa Electoral ha sido publicado. La visualización de la parte privada del certificado queda restringida y únicamente se habilita durante el proceso de recuento, cuando resulta necesaria para las operaciones correspondientes.

Durante esta fase, el usuario de la Mesa Electoral también dispone de acceso a los módulos de noticias e incidencias. A través de ellos puede publicar comunicaciones dirigidas a los participantes y gestionar las incidencias registradas por los usuarios relacionadas con el desarrollo del proceso electoral.

Una vez completadas estas tareas de preparación, el sistema queda listo para que los electores puedan emitir su voto, siempre que la votación se encuentre dentro del periodo habilitado por el calendario electoral.

Acceso del elector

Cuando un usuario con rol de **Elector** inicia sesión en la aplicación, accede a una interfaz adaptada a las funcionalidades disponibles para su perfil. Desde ella podrá consultar la información relativa a las votaciones en las que participa, gestionar su certificado digital, acceder a las comunicaciones publicadas y, durante el periodo habilitado, emitir su voto.

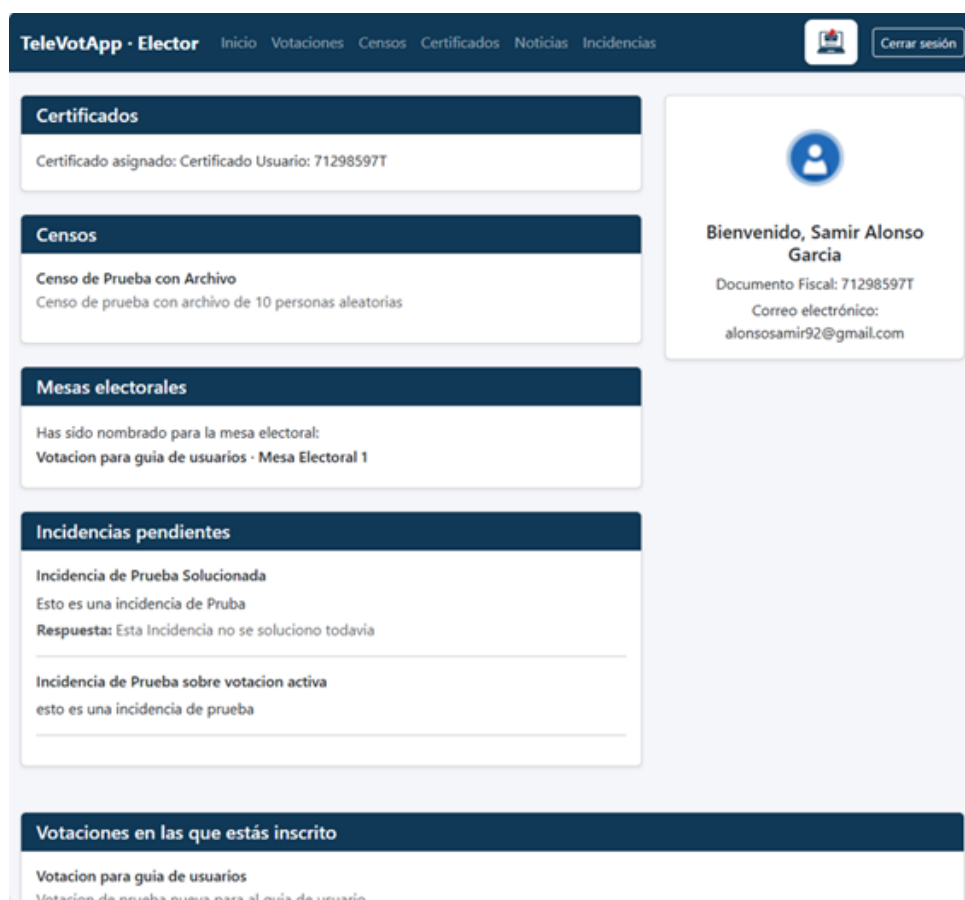


Figura E.22: Pantalla principal del usuario con rol de elector.

Antes de acceder a la votación, el elector debe haber completado una serie de actuaciones previas relacionadas con las fases anteriores del proceso electoral. Entre ellas se encuentran la comprobación de su inclusión en el censo electoral y, en caso de detectar cualquier incidencia, el registro de la correspondiente solicitud para que la Junta Electoral pueda revisarla y resolverla antes del cierre definitivo del censo.

Desde la interfaz principal, el usuario puede acceder al apartado de gestión del censo para consultar su situación y verificar que se encuentra correctamente habilitado para participar en la votación.

TeleVotApp - Elector Inicio Votaciones Censos Certificados Noticias Incidencias Cerrar sesión

Mis censos

Censos en los que estás inscrito

Censo de Prueba con Archivo
Censo de prueba con archivo de 10 personas aleatorias

Solicitar revisión de censo

Si consideras que deberías estar incluido en otro censo o que falta algún dato, puedes abrir una incidencia para que la Junta Electoral revise tu caso.

Título de la incidencia

Censo relacionado (opcional)

Descripción

Enviar incidencia sobre censo

TeleVotApp - [Guía de usuario](#)

Figura E.23: Consulta de la situación censal por parte del elector.

Además de comprobar su correcta inclusión en el censo, el elector debe disponer de un certificado digital asociado a su cuenta. Este certificado puede gestionarse desde el apartado correspondiente de la aplicación, donde el usuario tiene la posibilidad de generarlo o consultar su estado.

La aplicación permite utilizar un certificado propio generado durante el proceso, que será empleado para garantizar la autenticidad de la emisión del voto y su correcta validación junto con el certificado de la Mesa Electoral.

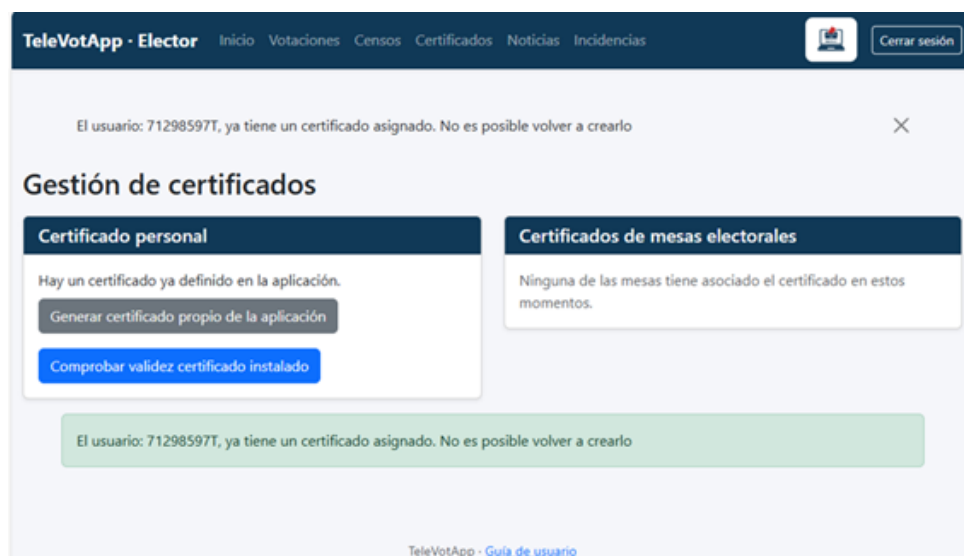


Figura E.24: Gestión del certificado digital del elector.

Una vez que el elector ha comprobado que figura correctamente en el censo asociado a la votación y dispone de un certificado digital válido, puede acceder al proceso de votación. Esta opción únicamente estará disponible durante el periodo establecido en el calendario electoral; fuera de ese intervalo, la aplicación bloqueará automáticamente el acceso a la emisión del voto.

Al seleccionar la votación correspondiente, el sistema realiza las comprobaciones necesarias antes de permitir el acceso, verificando tanto la pertenencia al censo como el estado de la votación y que el usuario no haya ejercido previamente su derecho al voto.

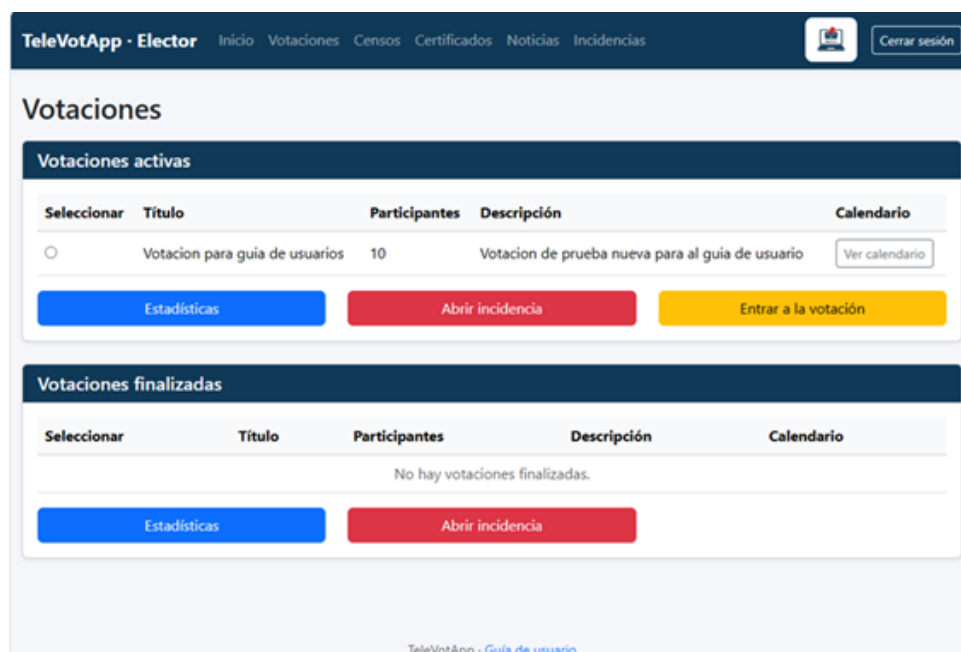


Figura E.25: Acceso del elector al proceso de votación.

Una vez seleccionada la votación correspondiente, el elector debe pulsar la opción **Entrar a la votación**. Antes de mostrar la interfaz de votación, la aplicación realiza una última comprobación de los requisitos necesarios para participar, verificando que la votación permanece abierta, que el usuario pertenece al censo asociado y que todavía no ha emitido su voto.

Si todas las validaciones se superan correctamente, el sistema muestra la pantalla de emisión del voto, desde la que el elector puede seleccionar la candidatura de su elección y confirmar su participación en el proceso electoral.

Seleccionar	Nombre de la candidatura	Tipo	Descripción
☐	Candidatura de Prueba Guía de usuario	individual	asfddf
☐	Candidatura de Prueba Guía de usuario 2	individual	fdgsgs

Figura E.26: Pantalla de emisión del voto del elector.

Una vez mostrada la interfaz de votación, el elector únicamente debe seleccionar la candidatura a la que desea otorgar su voto. Antes de confirmar la operación, la aplicación permite revisar la opción elegida para evitar errores involuntarios. Tras la confirmación, el voto se firma automáticamente mediante los certificados correspondientes y queda registrado en el sistema.

Mientras la fase de votación permanezca abierta, el sistema mantiene la asociación técnica entre el elector y el voto emitido con el único propósito de garantizar la unicidad del sufragio y permitir al usuario comprobar que su participación ha sido registrada correctamente. Una vez finalizada la votación, dicha relación se elimina para preservar el anonimato del voto. Tras completar el proceso, la aplicación muestra un mensaje confirmando que el voto ha sido emitido y registrado correctamente.

Además del acceso a la votación, la pantalla principal de la votación incorpora accesos para consultar las estadísticas disponibles y para registrar incidencias relacionadas con el proceso electoral. Las estadísticas únicamente estarán disponibles cuando la Mesa Electoral publique los resultados, mientras que las incidencias pueden registrarse durante las fases habilitadas para ello.

The screenshot displays the 'Votaciones activas' (Active Votes) section. It features a table with columns: 'Seleccionar', 'Título', 'Participantes', 'Descripción', and 'Calendario'. One vote is listed: 'Votacion para guía de usuarios' with 10 participants and a description 'Votacion de prueba nueva para al guia de usuario'. Below the table are three buttons: 'Estadísticas' (blue), 'Abrir incidencia' (red), and 'Entrar a la votación' (yellow). A 'Ver calendario' link is also present.

Below this is the 'Votaciones finalizadas' (Finished Votes) section, which shows a message 'No hay votaciones finalizadas.' and two buttons: 'Estadísticas' (blue) and 'Abrir incidencia' (red).

The bottom section is titled 'Abrir incidencia sobre la votación seleccionada' (Open incident on the selected vote). It contains a 'Título' (Title) input field with a placeholder 'Ej: Problema con mi inscripción / dudas sobre la votación', a 'Descripción' (Description) text area with a placeholder 'Describe el problema...', and a red 'Enviar incidencia' (Send incident) button.

Figura E.27: Formulario para el registro de incidencias relacionadas con la votación.

Además de las opciones anteriores, el elector puede consultar en cualquier momento el calendario asociado a la votación. Esta funcionalidad le permite conocer la fase del proceso electoral en la que se encuentra la votación y las fechas previstas para cada una de las etapas, facilitando así el seguimiento del desarrollo completo del proceso.

El calendario mostrado corresponde al definido previamente por la Junta Electoral durante la configuración inicial de la votación y determina de forma automática qué operaciones están habilitadas en cada momento.



Figura E.28: Consulta del calendario asociado a la votación.

Con la emisión de los votos finaliza la participación de los electores en el proceso electoral. A partir de este momento, el sistema impide la emisión de nuevos votos y mantiene almacenadas las papeletas electrónicas hasta que se inicie el proceso de recuento. Finalizada la fase de votación, desaparece la asociación técnica entre el elector y su voto, preservando el anonimato del sufragio y manteniéndose únicamente la información necesaria para el recuento.

Fase 5. Recuento y publicación de resultados

Esta fase es responsabilidad exclusiva de la **Mesa Electoral** y comprende el recuento de los votos emitidos y la posterior publicación oficial de los resultados. El sistema únicamente habilita estas operaciones durante el periodo establecido en el calendario electoral, impidiendo que puedan realizarse de forma anticipada. En este momento, los electores ya no pueden emitir nuevos votos ni modificar información relacionada con la votación.

Como medida adicional de seguridad, antes de iniciar el recuento es necesaria una autorización expresa por parte de la Junta Electoral. Este mecanismo evita que la Mesa Electoral pueda ejecutar el recuento de forma accidental o antes de que el proceso de votación haya concluido oficialmente.

Una vez finalizado el periodo de votación y concedida la autorización correspondiente, la Mesa Electoral puede acceder al módulo de recuento,

desde el que se procesan los votos emitidos y se generan los resultados agregados de la elección.



Figura E.29: Pantalla de recuento de la votación por parte de la Mesa Electoral.

Una vez concedida la autorización por parte de la Junta Electoral, la Mesa Electoral puede iniciar el recuento de los votos. El sistema procesa automáticamente los votos emitidos aplicando el método de recuento definido para la votación, que en la versión actual corresponde a un sistema de mayoría simple. Como resultado, se obtiene el número de votos recibido por cada candidatura y se determina automáticamente la candidatura ganadora.

Tras verificar el resultado obtenido, la Mesa Electoral procede a su publicación. A partir de ese momento, los resultados pasan a ser visibles para los usuarios autorizados y la votación queda cerrada de forma definitiva, impidiendo cualquier modificación posterior sobre el proceso electoral.

Con ello finaliza la fase de recuento, quedando registrados los resultados oficiales de la votación.

Fase 6. Consulta de resultados

Una vez publicados, los resultados pueden consultarse desde la aplicación. Esta fase tiene un carácter exclusivamente informativo y no permite realizar ninguna acción adicional sobre la votación.

Los electores pueden acceder a un resumen de los resultados obtenidos, que incluye la candidatura ganadora, el número de votos obtenido por cada candidatura y el estado final de la votación. El resto de los usuarios también pueden comprobar que la votación ha finalizado, aunque las funcionalidades disponibles para ellos quedan deshabilitadas al haberse cerrado el proceso electoral.



Figura E.30: Consulta de los resultados finales de la votación.

Con la publicación y consulta de los resultados concluye el ciclo electoral completo. La votación pasa a formar parte del histórico del sistema, man-

teniéndose disponible para su consulta, mientras que la aplicación queda preparada para la creación de nuevas convocatorias.

El ejemplo desarrollado a lo largo de las fases anteriores ilustra un proceso electoral completo, desde la configuración inicial del sistema hasta la publicación de los resultados, constituyendo una referencia práctica del funcionamiento de TeleVotApp y complementando las pruebas funcionales descritas en el Apéndice D.

Cambio de contraseña

Además del flujo principal del proceso electoral, la aplicación incorpora una funcionalidad destinada a la gestión de las credenciales de acceso de los usuarios.

Desde el formulario de cambio de contraseña, el usuario debe introducir su identificador, el documento identificativo, la contraseña actual y la nueva contraseña, repitiéndola posteriormente para confirmar la operación. Los campos correspondientes a las contraseñas permanecen ocultos durante la introducción de los datos, pudiendo visualizarse únicamente mediante los controles habilitados para ello.

Cambio de contraseña

Introduce tus datos para actualizar la contraseña.



Rellena los siguientes campos

Documento Fiscal

Contraseña antigua

Nueva contraseña

Recomendado: mínimo 6 caracteres.

Confirmar nueva contraseña

Figura E.31: Formulario para el cambio de contraseña del usuario.

Si el usuario no recuerda su contraseña y no puede acceder a la aplicación, deberá comunicar la incidencia al administrador del sistema. Tras verificar la identidad del solicitante, el administrador podrá restablecer una contraseña provisional, que será comunicada al usuario para que pueda acceder nuevamente y establecer una nueva contraseña personal.

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

La sostenibilización curricular tiene como objetivo incorporar los principios del desarrollo sostenible en la formación universitaria, promoviendo que los futuros profesionales sean capaces de valorar el impacto social, económico, ambiental y ético de las soluciones tecnológicas que desarrollan. En Ingeniería Informática este enfoque incluye aspectos como la accesibilidad, la seguridad de la información, la protección de datos, la transparencia y la responsabilidad profesional.

El desarrollo de TeleVotApp ha permitido reflexionar sobre estos principios durante el diseño e implementación de una plataforma para la gestión de procesos electorales telemáticos. Decisiones como la separación entre identidad y voto, el uso de certificados digitales, la definición de roles o la trazabilidad de las operaciones responden tanto a requisitos funcionales como a criterios éticos y de responsabilidad profesional.

En este apéndice se analiza la relación del proyecto con la sostenibilidad y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más estrechamente vinculados al ámbito de la Ingeniería Informática.

F.2. Relación del proyecto con la sostenibilidad

El desarrollo de TeleVotApp permite analizar el papel que desempeña la Ingeniería Informática en la digitalización de procesos tradicionalmente presenciales y en la creación de herramientas que facilitan la participación de los usuarios en la toma de decisiones. Aunque el proyecto se ha desarrollado como un prototipo académico, las decisiones de diseño adoptadas responden a necesidades presentes en cualquier sistema de votación electrónica, donde la confianza de los usuarios resulta tan importante como el correcto funcionamiento técnico de la aplicación.

Impacto social

Desde una perspectiva social, la plataforma contribuye a facilitar la participación en procesos electorales internos de organizaciones, asociaciones o instituciones, eliminando la necesidad de desplazamientos y reduciendo las barreras geográficas para los electores. La posibilidad de acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo con conexión a Internet favorece una mayor flexibilidad en la organización de estos procesos y puede contribuir a incrementar la participación cuando el voto presencial resulta difícil de organizar.

Asimismo, la aplicación incorpora criterios básicos de accesibilidad y simplicidad de uso, buscando que los distintos perfiles de usuario puedan interactuar con el sistema de forma intuitiva y reduciendo las barreras de acceso a la participación.

Impacto ético

El tratamiento de procesos electorales implica una importante responsabilidad ética, ya que cualquier vulnerabilidad puede afectar a la confianza de los usuarios. Para minimizar estos riesgos, el sistema incorpora la separación entre identidad y voto, el control de acceso mediante roles, el uso de certificados digitales cuando resulta necesario y mecanismos de trazabilidad de las operaciones críticas, reforzando la privacidad, la integridad y la transparencia del proceso.

Impacto tecnológico

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto constituye un ejemplo de digitalización de procedimientos administrativos mediante tecnologías abiertas y ampliamente utilizadas en el desarrollo web, como Python, Django y PostgreSQL. La arquitectura desarrollada favorece la mantenibilidad, la modularidad y la extensibilidad del sistema, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades con un impacto reducido sobre la estructura existente.

Además de la modernización del proceso electoral, la digitalización de las distintas fases del procedimiento contribuye indirectamente a reducir el consumo de recursos materiales. La gestión electrónica de censos, la documentación asociada a las votaciones, las comunicaciones durante la campaña electoral y la propia emisión del voto disminuyen la necesidad de utilizar documentación en papel y reducen los desplazamientos necesarios para determinadas gestiones. Aunque este no constituye el objetivo principal del proyecto, representa una contribución adicional hacia procedimientos administrativos más sostenibles desde el punto de vista ambiental.

F.3. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo de TeleVotApp guarda una relación directa con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas. Aunque se trata de un proyecto académico y de un prototipo funcional, las decisiones adoptadas durante su diseño e implementación contribuyen a promover algunos de los principios recogidos en la Agenda 2030, especialmente aquellos relacionados con la innovación tecnológica, la calidad institucional y la formación en competencias digitales.

Tabla F.1: Relación entre TeleVotApp y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ODS	Relación con el proyecto
ODS 4. Educación de calidad	El desarrollo de TeleVotApp constituye una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la titulación, integrando competencias relacionadas con el desarrollo de software, la seguridad informática, las bases de datos, la ingeniería del software y el diseño de aplicaciones web.
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	La aplicación promueve la digitalización de procesos electorales mediante tecnologías abiertas y herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo profesional, favoreciendo soluciones tecnológicas modernas, mantenibles y escalables.
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	TeleVotApp incorpora mecanismos destinados a reforzar la transparencia, la trazabilidad y la integridad de los procesos electorales. La separación entre identidad y voto, el control de acceso mediante roles y la utilización de certificados digitales contribuyen a aumentar la confianza en la gestión del proceso electoral.

La principal contribución del proyecto se concentra en el ODS 16, al reforzar la transparencia y la confianza en los procesos electorales. Complementariamente, el empleo de tecnologías abiertas y el desarrollo del propio Trabajo de Fin de Grado permiten relacionarlo con los ODS 9 y 4, respectivamente. La sustitución de procedimientos presenciales y documentación en papel por medios electrónicos supone además una contribución indirecta a un uso más eficiente de los recursos materiales.

F.4. Reflexión personal

La realización de TeleVotApp me ha permitido comprobar que el desarrollo de software implica mucho más que la implementación de funcionalidades. Durante el diseño de la aplicación ha sido necesario tomar decisiones que afectan directamente a aspectos como la privacidad de los usuarios, la transparencia del proceso electoral, la seguridad de la información o la accesibilidad de la interfaz. Estas decisiones han puesto de manifiesto que el papel del ingeniero informático no consiste únicamente en desarrollar soluciones técnicamente correctas, sino también en valorar las consecuencias que estas pueden tener sobre las personas que las utilizan.

Además, el proyecto me ha permitido comprender la importancia de diseñar aplicaciones pensando en su evolución futura, documentando adecuadamente la arquitectura, manteniendo una estructura clara y utilizando tecnologías ampliamente soportadas. Estas prácticas no solo facilitan el mantenimiento del software, sino que contribuyen a un uso más responsable y sostenible de los recursos tecnológicos.

En conjunto, este Trabajo de Fin de Grado ha reforzado la idea de que la sostenibilidad en Ingeniería Informática no debe entenderse únicamente desde una perspectiva medioambiental, sino también desde el compromiso con el desarrollo de sistemas seguros, accesibles, transparentes y orientados al beneficio de la sociedad. Este proyecto me ha permitido comprender que la calidad de una solución informática no depende únicamente de su funcionamiento técnico, sino también del impacto que puede generar sobre las personas y las organizaciones que la utilizan.

Bibliografía

- [1] Reglamento de Privacidad Europeo.
- [2] Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 1^a edition, 2010.